
MODUL PRAKTIKUM

KONSEP TELEKOMUNIKASI

TKE132210



Hesti Susilawati, S.T., M.T.
Eko Murdyantoro, S.T., M.T.
Widhiatmoko, H.P., S.T., M.T.
Ari Fadli, S.T., M.Eng.

2013

Modul Praktikum Konsep Telekomunikasi digunakan sebagai bahan dalam melaksanakan praktikum Konsep Telekomunikasi di laboratorium Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman

RC1.1

MODUL INI MILIK

NAMA : _____

NIM : _____

**MODUL PRAKTIKUM
KONSEP TELEKOMUNIKASI
(TKE132210)**

Penyusun

Hesti Susilawati, S.T., M.T.
Eko Murdyantoro, S.T., M.T.
Widhiatmoko, H.P., S.T., M.T.
Ari Fadli, S.T., M.Eng.

Cetakan Kedua : Desember 2012
Versi Release Candidate 1.1
Copyright © Teknik Elektro Unsoed

Dilarang memproduksi seluruh atau sebagian dari modul ini, dalam bentuk apapun dan oleh siapapun, tanpa seizin dari instansi terkait, jika melanggar ketentuan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan dokumen modul praktikum untuk mata kuliah Konsep Telekomunikasi. Modul yang dikeluarkan kali ini oleh laboratorium teknik elektro unsoed merupakan pengembangan dari versi sebelumnya. Dalam versi ini kami melakukan beberapa perbaikan khususnya dalam struktur modul, materi praktikum demikian sehingga selaras dengan yang diperoleh setiap mahasiswa dalam mata kuliah Konsep Telekomunikasi

Modul praktikum ini terdiri atas enam unit, yaitu amplitudo modulator (AM), frequency modulator (FM), Pulse Width Modulator (PWM), Amplitude Shift Keying System (ASK), Fiber Optic Transmitter, Fiber Optic Receiver, Karakteristik Arah & Polarisasi Gelombang Mikro, Peredaman Gelombang Mikro, Interferensi Gelombang Mikro, dan Pembiasan Gelombang Mikro dimana isi dari masing-masing unit dalam praktikum tersebut lebih memberikan penjelasan secara simulasi pada mereka tentang materi yang mereka dapat pada saat kuliah Konsep Telekomunikasi

Akhir kata, semoga modul praktikum ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa atau pengajar. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian modul praktikum ini.

Modul praktikum ini masih jauh dari sempurna, kami berharap kelak akan muncul versi perbaikan di masa yang akan datang. Sumbang saran para pembaca sangat kami harapkan untuk membuat versi perbaikan tersebut.

Desember 2012

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
UNIT I AMPLITUDO MODULATOR.....	1
1.1. Tujuan Praktikum.....	1
1.2. Dasar Teori	1
1.3. Alat dan Bahan.....	5
1.4. Percobaan dan Pengamatan	5
1.5. Data Pengamatan.....	7
1.6. Pertanyaan	9
UNIT II FREKUENSI MODULATOR	10
2.1. Tujuan Praktikum.....	10
2.2. Dasar Teori	10
2.3. Alat dan Bahan.....	15
2.4. Percobaan dan Pengamatan	15
2.5. Data Pengamatan.....	17
2.6. Pertanyaan	22
UNIT III PWM MODULATOR.....	23
3.1. Tujuan Praktikum.....	23
3.2. Dasar Teori	23
3.3. Alat dan Bahan.....	27
3.4. Percobaan dan Pengamatan	28
3.5. Data Pengamatan.....	29
3.6. Pertanyaan	31
UNIT IV AMPLITUDO SHIFT KEYING	32
4.1. Tujuan Praktikum.....	32
4.2. Dasar Teori	32

4.3.	Alat dan Bahan.....	40
4.4.	Percobaan dan Pengamatan	41
4.5.	Data Pengamatan.....	44
4.6.	Pertanyaan	49
UNIT V FIBER OPTIK TRANSMITER.....		50
5.1.	Tujuan Praktikum.....	50
5.2.	Dasar Teori	50
5.3.	Alat dan Bahan.....	62
5.4.	Percobaan dan Pengamatan	62
UNIT VI FIBER OPTIC RECEIVER.....		64
6.1.	Tujuan Praktikum.....	64
6.2.	Dasar Teori	64
6.3.	Alat dan Bahan.....	71
6.4.	Pengamatan dan Percobaan	72
UNIT VII KARAKTERISTIK ARAH & POLARISASI GELOMBANG MIKRO.....		76
7.1.	Tujuan Praktikum.....	76
7.2.	Dasar Teori	76
7.3.	Pertanyaan	84
UNIT VIII PEREDAMAN GELOMBANG MIKRO.....		85
8.1.	Tujuan Praktikum.....	85
8.2.	Dasar Teori	85
8.3.	Alat dan Bahan.....	85
8.4.	Pengaturan Alat.....	86
8.5.	Percobaan dan Pengamatan	86
8.6.	Pertanyaan	87
UNIT IX INTERFERENSI GELOMBANG MIKRO		88
9.1.	Tujuan Praktikum.....	88
9.2.	Dasar Teori	88

9.3.	Alat dan Bahan.....	89
9.4.	Percobaan.....	90
9.5.	Pengaturan Alat.....	90
9.6.	Percobaan.....	90
9.7.	Data Pengamatan.....	91
9.8.	Pertanyaan	92
UNIT X PEMBIASAN GELOMBANG MIKRO		93
10.1.	Tujuan Praktikum.....	93
10.2.	Dasar Teori	93
10.3.	Alat dan Bahan.....	93
10.4.	Pengaturan Alat.....	94
10.5.	Percobaan dan Pengamatan	95
10.6.	Data Percobaan	95
APENDIKS A PANDUAN SINGKAT MENGGUNAKAN OSILOSKOP DIGITAL		97

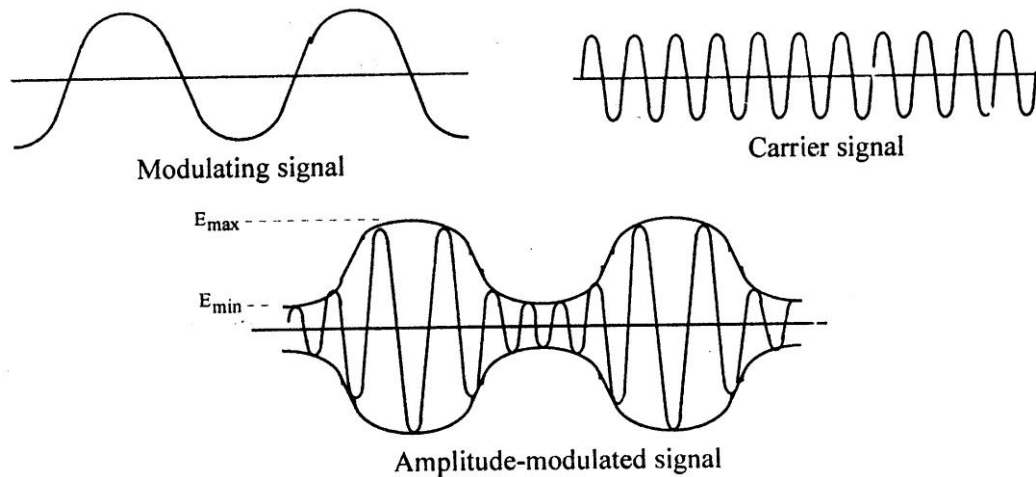
UNIT I AMPLITUDE MODULATOR

1.1. Tujuan Praktikum

1. Memahami prinsip amplitudo modulasi (AM)
2. Memahami bentuk gelombang dan spektrum frekuensi sinyal AM dan menghitung jumlah modulasi
3. Merancang sebuah modulator amplitudo menggunakan MC 1496
4. Menghitung dan menyesuaikan sebuah rangkaian modulator amplitudo

1.2. Dasar Teori

Modulasi adalah sebuah proses menekan sebuah gelombang dengan frekuensi rendah ke dalam sebuah gelombang pembawa berfrekuensi tinggi. Modulasi amplitudo (AM) adalah sebuah proses dimana gelombang pembawa berfrekuensi tinggi dimodulasi oleh gelombang pemodulasi berfrekuensi rendah (biasanya sebuah gelombang audio). Pada AM, gelombang pembawa memiliki amplitudo yang bervariasi seperti tampak pada gambar 1.0.



gambar 1.1. Modulasi amplitudo (AM)

Jika suatu gelombang audio adalah $A_m \cos(2\pi f_m t)$ dan gelombang pembawa adalah $A_c \cos(2\pi f_c t)$ maka gelombang AM dapat dinyatakan sebagai:

$$\begin{aligned} X_{AM}(t) &= [A_{DC} + A_m \cos(2\pi f_m t)] A_c \cos(2\pi f_c t) \\ &= A_{DC} [1 + m \cos(2\pi f_m t)] A_c \cos(2\pi f_c t) \end{aligned}$$

..... Persamaan 1.1 Gelombang AM

Dimana :

A_{DC} : Level DC

A_M : Amplitudo Audio

A_C : Amplitudo Pembawa

f_m : Frekuensi Audio

f_c : Frekuensi Pembawa

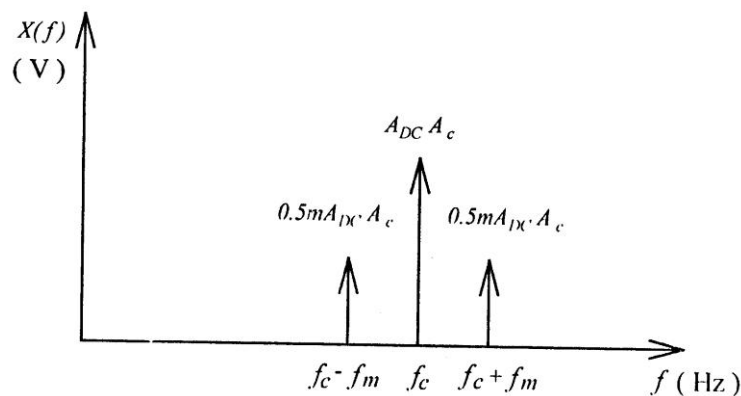
m : Indeks modulasi = A_m/A_{DC}

Dengan melihat kembali persamaan (1.0), dapat diperoleh persamaan:

$$X_{AM}(f) = \frac{1}{2} A_{DC} A_C m \{ \cos[2\pi(f_c + f_m)t] + \cos[2\pi(f_c - f_m)t] \} + A_{DC} A_C \cos(2\pi f_c t)$$

..... Persamaan 1.2 Gelombang AM Double Side Band

Istilah pertama dalam sisi kanan dari persamaan 1.1 adalah gelombang *double sideband* dan istilah kedua adalah gelombang pembawa. Berdasarkan persamaan 1.1 diatas, kita dapat menggambar spektrum dari suatu gelombang modulasi AM seperti tampak pada gambar 1-1. Dalam suatu transmisi AM gelombang pembawa dan amplitudo selalu nyaris konstan, selama kedua sisi (*band*) memiliki variasi yang konstan untuk frekuensi dan amplitudo. Gelombang pembawa tidak memiliki pesan atau informasi. Hal ini berarti kekuatan gelombang pembawa adalah murni disipasi ketika transmisi gelombang AM. Oleh sebab itu, efisiensi transmisi dari sebuah modulasi amplitudo adalah lebih kecil dari modulasi *double sideband suppressed carrier* (DSB-SC), tetapi rangkaian demodulasi amplitudo lebih sederhana.



gambar 1.2. Spektrum sinyal AM

Dalam persamaan (1.0), 'm' adalah indeks modulasi yang merupakan sebuah parameter penting dalam sebuah modulasi. Ketika 'm' adalah suatu persentase, maka 'm' biasanya dinyatakan sebagai persentase modulasi:

$$m = \frac{\text{Amplitudi Modulasi}}{\text{DC Level}} \times 100\% = \frac{A_m}{A_{DC}} \times 100$$

..... Persamaan 1.3 Persentase modulasi

Adalah sulit untuk mengukur A_{dc} pada rangkaian sesungguhnya, sehingga indeks modulasi secara umum dihitung menggunakan persamaan:

$$m = \frac{E_{Max} - E_{Min}}{E_{Max} + E_{Min}} \times 100\%$$

..... Persamaan 1.4 Indeks modulasi

dimana $E_{max} : A_C + A_m$ dan $E_{min} : A_C - A_m$

Seperti yang telah disebutkan di atas, gelombang audio akan dimasukkan ke dalam *sideband* sedemikian sehingga gelombang akan ditransmisikan lebih efisien. Dari persamaan (1.1), dapat diketahui bahwa semakin besar indeks modulasi, semakin besar gelombang *sideband* dan transmisi akan lebih efisien. Pada prakteknya, indeks modulasi biasanya kurang dari atau sama dengan 1; jika $m > 1$, hal ini disebut *over* modulasi.

Tabel 1.0. Perbandingan antara beberapa keluaran modulator

Carrier Input	Audio Input	Balance Modulator Output	Karakteristik Rangkaian
fc	fc	2 fc	Freq. Doubler
fc	fm	fc fc + fm fc -fm	AM
fc	fm	fc + fm fc- fm	DSB-SC

Pada percobaan yang akan dilakukan, kita akan mengimplementasikan sebuah modulator AM menggunakan *monolithic balanced modulator* MC1496. Berdasar pada perbedaan frekuensi gelombang masukan, MC1496 dapat digunakan sebagai pengganda frekuensi (*frequency multiplier*) dan modulator AM atau modulator *Double Sideband Suppressed Carrier* (DSB-SC). Tabel 1-0 di atas menunjukkan kesimpulan dari perbedaan gelombang masukan, gelombang keluaran, dan karakteristik rangkaian.

Gambar 1.1 memperlihatkan konfigurasi rangkaian internal dari MC1496. Rangkaian *differential amplifier* Q_5 dan Q_6 digunakan untuk mengatur perbedaan penguatan Q_1Q_2 dan Q_3Q_4 . Generator sumber arus konstant Q_7 dan Q_8 digunakan untuk mengatur perbedaan penguatan antara Q_5 dan Q_6 . Secara keseluruhan penguatan dari MC1496 dapat dikendalikan oleh koneksi eksternal sebuah resistor antara pin 2 dan pin 3.

1.3. Alat dan Bahan

1. Modul KL-92001
2. Modul KL-93002
3. Osiloskop
4. Spectrum Analyzer
5. RF Generator

1.4. Percobaan dan Pengamatan**- Percobaan 1 Modulator AM**

- ☐ 1. Letakkan rangkaian modulator AM pada modul KL-93002. Hubungkan konektor ke J1 dan J3 untuk mengatur $R_8 = 1 \text{ k}\Omega$ dan $R_9 = 6,8 \text{ k}\Omega$.
- ☐ 2. Hubungkan suatu gelombang sinus 1 kHz, 250 mVp-p, pada masukan audio (I/P2) dan gelombang sinus 100 kHz, 250mVp-p, pada masukan gelombang pembawa (I/P1).
- ☐ 3. Hubungkan masukan vertikal osiloskop pada keluaran dari modulator AM (O/P). Amati bentuk gelombang keluaran dan atur VR1 agar indeks modulasinya sama dengan 50 % dan catatlah hasilnya pada tabel 1-2.
- ☐ 4. Gunakan spectrum analyzer, amati dan catat hasil gelombang keluaran pada spectrum analyzer pada tabel 1.1.
- ☐ 5. Gunakan hasil yang anda peroleh tersebut di atas dan dengan menggunakan persamaan 1.3, hitunglah persentase modulasi dari gelombang keluaran pada tabel 1.1
- ☐ 6. Gunakan osiloskop dan amati gelombang keluaran untuk amplitudo gelombang audio untuk 200 mVp-p dan 150 mVp-p dan catatlah hasilnya pada tabel 1.1.
- ☐ 7. Ulangi langkah 4 dan 5.
- ☐ 8. Hubungkan suatu gelombang sinus 1 kHz 150 mVp-p, pada masukan audio (I/P2) dan gelombang sinus 100 kHz 100mVp-p pada masukan gelombang pembawa (I/P1).
- ☐ 9. Gunakan osiloskop amati dan catat keluaran dari gelombang AM pada terminal keluaran (P/P) dan catatlah hasilnya pada tabel 1-3.
- ☐ 10. Gunakan spectrum analyzer, amati dan catat hasil gelombang keluaran pada spectrum analyzer pada tabel 1.2.
- ☐ 11. Gunakan hasil yang anda peroleh tersebut di atas dan dengan menggunakan persamaan 1.3 hitunglah persentase modulasi dari gelombang keluaran pada tabel 1.2

- ☐ 12. Ulangi langkah 9 dan 11 untuk amplitudo gelombang pembawa dari 200 mVp-p dan 300 mVp-p.
- ☐ 13. Hubungkan suatu gelombang sinus 3 kHz 150 mVp-p, pada masukan audio (I/P2) dan gelombang sinus 100 kHz 250 mVp-p pada masukan gelombang pembawa (I/P1).
- ☐ 14. Gunakan osiloskop amati dan catat keluaran dari gelombang AM pada terminal keluaran (P/P) dan catatlah hasilnya pada tabel 1-4.
- ☐ 15. Gunakan spectrum analyzer, amati dan catat hasil gelombang keluaran pada spectrum analyzer pada tabel 1.3.
- ☐ 16. Gunakan hasil yang anda peroleh tersebut di atas dan dengan menggunakan persamaan 1.3 hitunglah persentase modulasi dari gelombang keluaran pada tabel 1.3.
- ☐ 17. Ulangi langkah 9 dan 11 untuk frekuensi audio 2 kHz dan 1 kHz
- ☐ 18. Hubungkan suatu gelombang sinus 2 kHz 150 mVp-p, pada masukan audio (I/P2) dan gelombang sinus 500 kHz 250 mVp-p pada masukan gelombang pembawa (I/P1).
- ☐ 19. Gunakan osiloskop amati dan catat keluaran dari gelombang AM pada terminal keluaran (P/P) dan catatlah hasilnya pada tabel 1.4.
- ☐ 20. Gunakan spectrum analyzer, amati dan catat hasil gelombang keluaran pada spectrum analyzer pada tabel 1.3.
- ☐ 21. Gunakan hasil yang anda peroleh tersebut di atas dan dengan menggunakan persamaan 1.3 hitunglah persentase modulasi dari gelombang keluaran pada tabel 1.3.
- ☐ 22. Ulangi langkah 19 dan 21 untuk frekuensi audio 2 MHz dan 1 MHz.

1.5. Data Pengamatan

- Percobaan 1 Amplitudo Modulator

Tabel 1.1 Data pengamatan 1 unit 1

(Vc = 250m Vp-p, fc = 100 kHz, fm = 1 kHz)

Amplitudo Audio	Bentuk Gelombang Keluaran	Spektrum Gelombang Keluaran	Persentase Modulasi
250 mVp-p	$E_{\max} = \dots$ $E_{\min} = \dots$		
200 mVp-p	$E_{\max} = \dots$ $E_{\min} = \dots$		
150 mVp-p	$E_{\max} = \dots$ $E_{\min} = \dots$		

Tabel 1.2 Data pengamatan 2 unit 1

(Vc = 150 mVp-p, fc = 100 kHz, fm = 1 kHz)

Amplitudo Audio	Bentuk Gelombang Keluaran	Spektrum Gelombang Keluaran	Persentase Modulasi
100 mVp-p	$E_{\max} = \dots$ $E_{\min} = \dots$		
200 mVp-p	$E_{\max} = \dots$ $E_{\min} = \dots$		
300 mVp-p	$E_{\max} = \dots$ $E_{\min} = \dots$		

Tabel 1.3 Data pengamatan 3 unit 1

(Vc = 250m Vp-p, fc = 100 kHz, fm = 1 kHz)

Amplitudo Audio	Bentuk Gelombang Keluaran	Spektrum Gelombang Keluaran	Persentase Modulasi
3 kHz	$E_{\max} = \dots$ $E_{\min} = \dots$		
2 kHz	$E_{\max} = \dots$ $E_{\min} = \dots$		
1 kHz	$E_{\max} = \dots$ $E_{\min} = \dots$		

Tabel 1.4 Data pengamatan 4 unit 1

(Vc = 250m Vp-p, fc = 100 kHz, fm = 1 kHz)

Amplitudo Audio	Bentuk Gelombang Keluaran	Spektrum Gelombang Keluaran	Persentase Modulasi
500 kHz	$E_{\max} = \dots$ $E_{\min} = \dots$		
1 MHz	$E_{\max} = \dots$ $E_{\min} = \dots$		
2 MHz	$E_{\max} = \dots$ $E_{\min} = \dots$		

1.6. Pertanyaan

1. Pada gambar 1.3, jika kita mengubah nilai R_8 dari 1 k Ω ke 2 k Ω , apa yang terjadi, terkait dengan variasi gelombang keluaran AM ?
2. Pada gambar 1.3, jika kita mengubah nilai R_9 dari 6.8 k Ω ke 10 k Ω , apa yang terjadi, terkait dengan variasi arus bias dc dari MC1496 ?
3. Hitung rasio dari $E_{\max}$ ke $E_{\min}$ jika $m = 50\%$.
4. Apakah fungsi dari VR_1 ?

UNIT II FREKUENSI MODULATOR

2.1. Tujuan Praktikum

1. Mempelajari cara kerja dan karakteristik dari dioda varaktor
2. Mengerti cara kerja dari “*voltage controlled osillator*”
3. Menerapkan modulator frekuensi pada “*voltage controlled osillator*”

2.2. Dasar Teori

2.2.1. Prinsip Operasi Modulasi Frekuensi

Frequency Modulation (FM) adalah suatu proses dimana frekuensi gelombang pembawa divariasi oleh amplitudo suatu gelombang pemodulasi. Suatu Modulasi frekuensi dapat dinyatakan oleh persamaan (2-0) berikut ini :

$$X_{xM}(t) = A_c \cos \theta(t) = A_c \cos \left[2\pi f_c t + 2\pi f_A \int x(\lambda) d\lambda \right]$$

..... Persamaan 2.1 Modulasi Frekuensi

Jika $x(\lambda) = A_m \cos(2\pi f_m \lambda)$, maka :

$$\begin{aligned} X_{xM}(t) &= A_c \cos \left[2\pi f_c t + \frac{f \Delta A_m}{f_m} \sin(2\pi f_m t) \right] \\ &= A_c \cos[2\pi f_c t + \beta \sin(2\pi f_m t)] \end{aligned}$$

..... Persamaan 2.2 Modulasi Frekuensi

Dimana :

- $\theta(t)$: Frekuensi modulasi sesaat
- f_c : Frekuensi gelombang pembawa
- f_m : Frekuensi gelombang pemodulasi
- β : Indeks modulasi

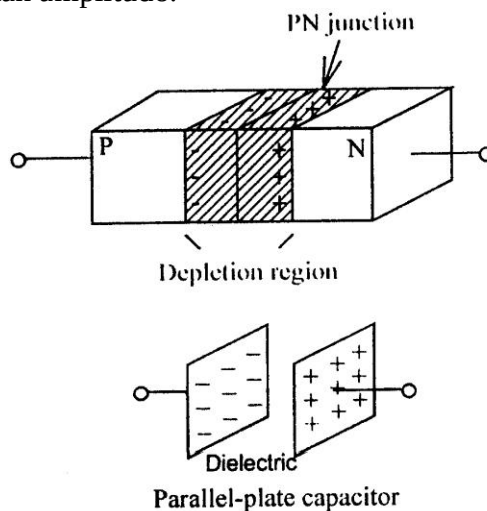
Frekuensi gelombang FM dapat dinyatakan dengan persamaan (2.2) berikut :

$$\begin{aligned} f &= \frac{1}{2\pi} \frac{d}{dt} \theta(t) = \frac{1}{2\pi} \frac{d}{dt} [2\pi f_c t + \beta \sin(2\pi f_m t)] \\ &= f_c - f_m \beta \cos(2\pi f_m t) \end{aligned}$$

..... Persamaan 2.3 Frekuensi gelombang FM

2.2.2. Dioda Varaktor

Dioda varaktor kadang disebut sebagai dioda *tuning* adalah sebuah dioda yang memiliki kapasitansi sebanding dengan jumlah tegangan bias balik hubungan p-n. Peningkatan tegangan bias balik pada dioda p-n akan menurunkan kapasitansi sehingga daerah deplesi menjadi lebar. Dan sebaliknya ketika tegangan bias balik diturunkan maka daerah deplesi menjadi menyempit dan nilai kapasitansi meningkat. Ketika suatu tegangan ac diterapkan pada dioda p-n, maka variasi kapasitansi akan berubah dengan perubahan amplitudo.



gambar 2.1. Hubungan antara dioda varaktor dengan kapasitor

Hubungan antara dioda varaktor dengan kapasitor diperlihatkan pada gambar 2-0. Faktanya dioda varaktor bias balik sama dengan kapasitor. Ketika p dan n adalah semikonduktor yang dikombinasikan bersama-sama, maka sebuah daerah deplesi kecil terbentuk karena difusi minoritas gelombang pembawa.

Positif dan negatif menduduki bagian/sisi dari hubungan n dan p, ini berarti sama dengan kapasitor. Jumlah hubungan internal kapasitansi dapat dihitung dengan rumusan berikut ini :

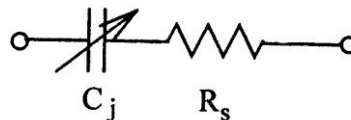
$$C = \frac{\epsilon A}{d}$$

..... Persamaan 2.4 Jumlah Kapasitansi

Dimana :

- ϵ : $11,8\epsilon_0$: konstanta dielektrik
- ϵ_0 : $8,85 \times 10^{-12}$
- A : daerah sebarang kapasitor
- d : lebar daerah deplesi

Dari rumus pada persamaan (2.3) diatas, kita dapat mengetahui nilai kapasitansi dari varaktor adalah berkebalikan dengan luas daerah deplesi (atau jarak antar plat) jika daerah A adalah tetap. Oleh karena itu tegangan balik yang kecil akan menghasilkan daerah deplesi yang kecil pula dan akan menghasilkan kapasitansi yang besar. Dengan kata lain peningkatan bias balik akan menghasilkan daerah deplesi yang besar dan kapasitansi yang kecil.



gambar 2.2. Rangkaian ekivalen dioda varaktor

Dioda varaktor dapat dibentuk pula oleh sebuah rangkaian yang terdiri dari kapasitor dan resistor seperti tampak pada gambar 2.1. C_j adalah nilai kapasitansi antara p dan n. R_s adalah jumlah tahanan kontak dan tahanan bulk yang nilainya beberapa ohm dan itu merupakan parameter penting dalam menentukan kualitas dari suatu dioda varaktor.

Rasio tuning (RT) didefinisikan sebagai rasio dari suatu kapasitansi dioda varaktor pada saat tegangan bias balik V_2 pada tegangan bias balik V_1 dan dapat dibuat rumus sebagai berikut :

$$TR = \frac{C_{V2}}{C_{V1}}$$

..... Persamaan 2.5 Rasio Tuning

Dimana :

TR : Tuning rasio

C_{V2} : Kapasitansi dioda varaktor pada V_2

C_{V1} : Kapasitansi dioda varaktor pada V_1

Sebuah dioda varaktor 1SV55 akan digunakan dalam percobaan kali ini dan memiliki karakteristik :

C_{3V} : 42 pF (kapasitansi dari dioda varaktor pada 3V)

TR : 2.65 (pada 3V ~ 30 V)

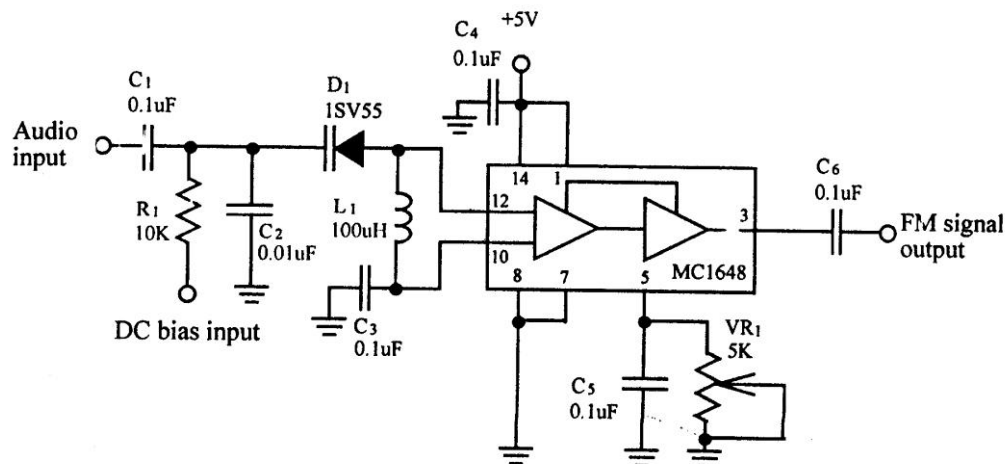
2.2.3. Dasar modulator frekuensi pada MC1648 VCO

Dalam percobaan ini kita akan menerapkan modulasi frekuensi menggunakan MC1648 VCO (*voltage controlled oscillator*) diagram skematiknya tampak pada gambar 2.2. Pada dasarnya, rangkaian ini adalah sebuah osilator dan rangkaian tuning pada masukan digunakan untuk menentukan frekuensi osilasi.

Dalam rangkaian ini kapasitor C_2 dan C_3 merupakan kapasitor *bypass* untuk memfilter *noise*. Ketika berjalan pada frekuensi tinggi (misalnya pada 2,4 MHz), reaktansi kapasitif dari dua buah kapasitor tersebut adalah sangat kecil dan dapat diabaikan. Oleh karena itu, sebuah rangkaian ekuivalen ac dari *tuning tank* seperti pada gambar 2.3 adalah paralel dari rangkaian resonansi LC. C bertindak sebagai kapasitansi dari 1SV55 (CD) dan masukan kapasitansi dari MC1648 dihubungkan secara paralel. Nilai C_{in} diperkirakan 6pF. Jika kapasitansi udara diabaikan, frekuensi osilasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus :

$$f_o = \frac{1}{2\pi f_c} = \frac{1}{2\pi \sqrt{L(C_d + 6 \times 10^{-12})}} \text{ Hz}$$

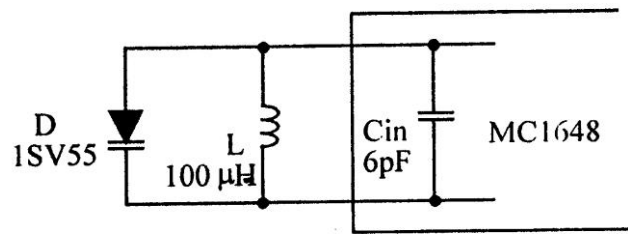
..... Persamaan 2.6 Frekuensi osilasi



gambar 2.3 Rangkaian MC1648 FM modulator

Seperti yang telah disebutkan diatas, kapasitansi C_d dari dioda varaktor D_1 bervariasi dengan tegangan bias balik. Berdasarkan persamaan (2-5) kita dapat mengganti nilai C_d yang juga akan berakibat berubahnya nilai frekuensi osilasi.

Dalam rangkaian gambar 2.2, bias dc kecil akan menghasilkan nilai C_d yang besar dengan frekuensi keluaran yang kecil. Dengan kata lain, meningkatnya nilai dc bias akan menghasilkan nilai C_d yang kecil dan frekuensi keluaran yang tinggi. Oleh karena itu jika dc bias tetap dan gelombang audio diterapkan pada masukan ini maka VCO gelombang keluaran akan disebut sebagai gelombang modulasi frekuensi.

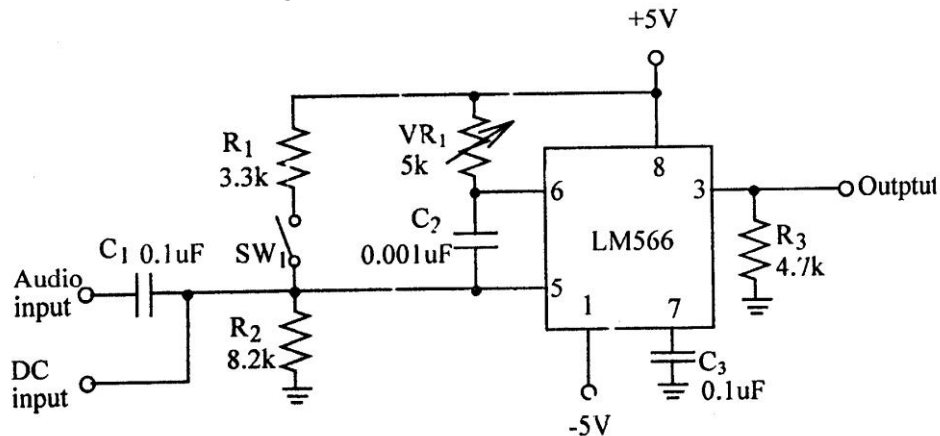


gambar 2.4 Rangkaian modulator frekuensi LM566

2.2.4. Modulator Frekuensi berdasar LM566 VCO

Rangkaian pada gambar 2.4 adalah suatu rangkaian dasar modulasi frekuensi dalam MC1648 VCO (*voltage controlled osillator*) IC LM565. Jika SW_1 dalam keadaan terbuka maka rangkaian frekuensi keluaran dapat ditentukan oleh nilai dari C_3 dan VR_1 dan masukan tegangan audio. Jika nilai dari C_3 dan VR_1 adalah tetap, maka frekuensi keluaran sebanding dengan perbedaan tegangan antara pin 8 dan 5.

Dengan kata lain peningkatan tegangan masukan audio menyebabkan menurunnya nilai dari V_8-V_5 dan menurunnya frekuensi keluaran. Dan sebaliknya menurunnya tegangan masukan audio akan menyebabkan frekuensi keluaran meningkat seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa nilai C_3 dan VR_1 dapat juga ditentukan oleh frekuensi keluaran dimana kebalikannya sebanding dengan hasil VR_1 dan C_3 yang lebih besar dari nilai $VR_1 \times C_3$ untuk frekuensi keluaran rendah



gambar 2.5 Rangkaian modulasi frekuensi LM566

Jika SW_1 dalam keadaan tertutup maka tegangan pembagi dibangun oleh R_1 dan R_2 yang menghasilkan suatu level dc untuk masukan audio (pin 5) diatur oleh VR_1 kita dapat dengan mudah mengatur VCO (*voltage controlled osillator*) frekuensi tengah f_0 , ketika gelombang audio diterapkan pada masukan audio, frekuensi keluaran akan dibangkitkan oleh frekuensi deviasi dari variasi amplitudo audio sehingga frekuensi modulasi diperoleh.

2.3. Alat dan Bahan

1. Modul KL-92001
2. Modul KL-93004
3. Osiloskop
4. Spectrum analyzer

2.4. Percobaan dan Pengamatan

- Percobaan 1 Menghitung Karakteristik MC1648

- ☐ 1. Letakkan rangkaian modulator frekuensi MC1648 dalam KL-93004 dan hubungkan dengan J_2 untuk mengatur induktor $L1 = 100 \mu H$.
- ☐ 2. Hubungkan suatu sumber tegangan 3Vdc pada masukan dc bias (I/P2) dan amati bentuk gelombang keluaran dengan menggunakan osiloskop. Atur VR1 sampai diperoleh bentuk gelombang sinus pada keluaran dan tulislah frekuensinya pada tabel 2.0.
- ☐ 3. Ulangi langkah 2 di atas untuk tegangan dc yang lainnya seperti tampak pada tabel 2.0.
- ☐ 4. Dengan menggunakan hasil pada tabel 2.0, gambar kurva hubungan frekuensi dan tegangan pada gambar 2.5.

- Percobaan 2 MC168 Modulator Frekuensi

- ☐ 1. Hubungkan konektor J_1 dan J_2 pada bias balik varaktor 1SV55 pada 5V dan $L1 = 100 \mu H$. pada keadaan seperti ini maka frekuensi keluaran akan menjadi frekuensi tengah (f_0)
- ☐ 2. Hubungkan suatu gelombang sinus 3 kHz 2 Vp-p dengan input audio (I/P1) dan amati bentuk gelombang keluaran dengan menggunakan osiloskop. Atur VR1 sampai diperoleh gelombang sinus pada gelombang keluaran
- ☐ 3. Dengan menggunakan spectrum analyzer amati dan catat bentuk spektrum keluaran yang tampak.
- ☐ 4. Ulangi langkah 3 untuk frekuensi audio 5 kHz dan 8 kHz.

Catatan : Sejak frekuensi berbeda antara gelombang pembawa dan gelombang pemodulasi terlalu besar untuk diamati dengan jelas pada osiloskop maka pada percobaan kali ini direkomendasikan menggunakan spectrum analyzer

- Percobaan 3 Menghitung Karakteristik LM566

- ☐ 1. Letakan rangkaian modulator frekuensi LM566 pada modul KL-93004. Dan hubungkan J_2 untuk mengatur kapasitor C_3 ($0,1 \mu F$)
- ☐ 2. Hubungkan suatu tegangan DC 3.6 Vdc pada tegangan masukan (pin 5) dan atur VR1 untuk memperoleh frekuensi keluaran 2 kHz, pada keadaan seperti ini diperoleh sebagai frekuensi tengah f_0
- ☐ 3. Ubahlah tegangan DC pada pin 5 menjadi 2.7, 3.0, 3.3, 3.9, 4.2 dan 4.5 secara berturut-turut. Amati perubahan frekuensi keluaran akibat dari perubahan tegangan input dc dan catat hasilnya pada tabel 2.2.
- ☐ 4. Menggunakan hasil yang diperoleh pada tabel 2.2 gambar kurva hubungan antara frekuensi dan tegangan pada gambar 2.6.
- ☐ 5. Putuskan hubungan dari J_2 dan hubungkan dengan J_3 perubahan ini menyebabkan nilai kapasitor berubah dari C_3 ($0,1 \mu F$) ke C_4 ($0,01 \mu F$).
- ☐ 6. Hubungkan suatu tegangan DC 3.6 Vdc pada tegangan masukan (pin 5) dan atur VR1 untuk memperoleh frekuensi keluaran 2 kHz, pada keadaan seperti ini diperoleh sebagai frekuensi tengah f_0 .
- ☐ 7. Ubahlah tegangan DC pada pin 5 menjadi 2.7, 3.0, 3.3, 3.9, 4.2 dan 4.5 secara berturut-turut. Amati perubahan frekuensi keluaran akibat dari perubahan tegangan input dc dan catat hasilnya pada tabel 2.3.
- ☐ 8. Menggunakan hasil yang diperoleh pada tabel 2-3 gambar kurva hubungan antara frekuensi dan tegangan pada gambar 2.6.

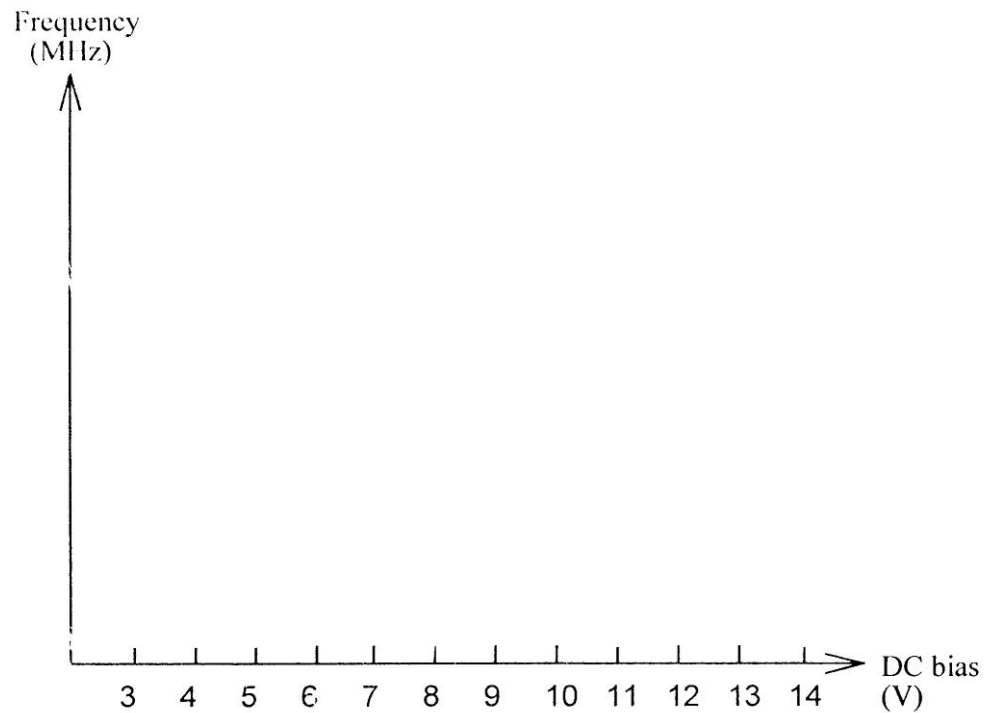
- Percobaan 4 Menghitung Karakteristik LM566

- ☐ 1. Letakkan rangkaian frekuensi modulator LM566 dalam modul KL-93004. Hubungkan dalam J_1 dan J_3 untuk mengatur kapasitor C_4 ($0.01 \mu F$), atur VR₁ untuk mendapatkan frekuensi keluaran 20 kHz
- ☐ 2. Hubungkan suatu gelombang sinus 1 kHz 500m Vp-p pada masukan audio. Gunakan osiloskop dan amati bentuk gelombang keluaran (O/P) dan catat hasilnya pada tabel 2.4.
- ☐ 3. Ubahlah frekuensi audio dari 3 kHz menjadi 5 kHz secara berurutan dan amati bentuk gelombang keluaran dan tulis hasilnya pada tabel 2.4.
- ☐ 4. Ganti masukan gelombang sinus pada 1 kHz 1 Vp-p, pada masukan audio, dan amati bentuk gelombang keluaran dan catat hasilnya pada tabel 2.5.
- ☐ 5. Ubahlah frekuensi audio dari 3 kHz menjadi 5 kHz secara berurutan dan amati bentuk gelombang keluaran dan tulis hasilnya pada tabel 2.5.

2.5. Data Pengamatan

Tabel 2.1 Data pengamatan percobaan 1 unit 2

DC Bias (Input)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Frekuensi Keluaran (MHz)												



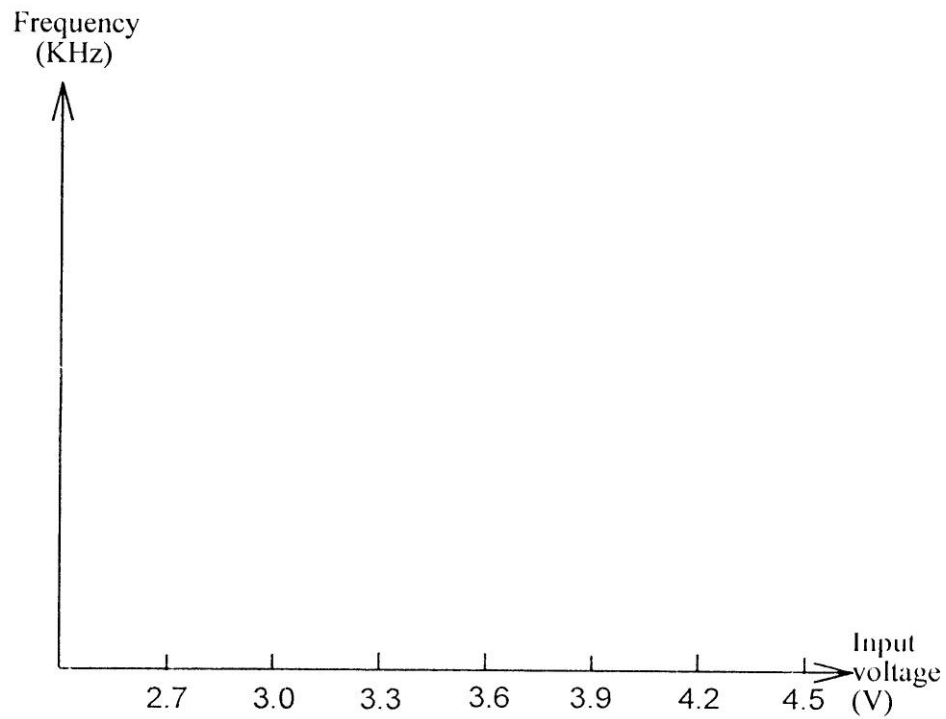
gambar 2.6 Kurva hubungan frekuensi dan tegangan

Tabel 2.2 Data pengamatan percobaan 2 unit 2

Frekuensi Masukan	Bentuk Gelombang Output	Spektrum Gelombang Output
3 kHz		
5 kHz		
8 kHz		

Table 2.3 Data pengamatan percobaan 3 unit 2

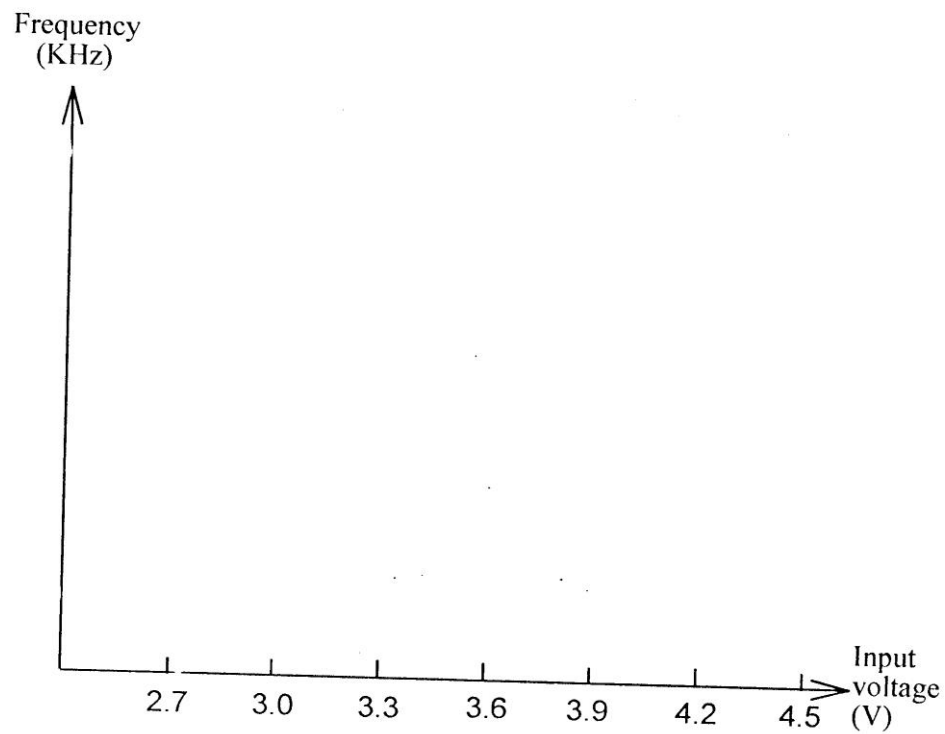
Tegangan Input (V)	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5
Frekuensi Keluaran (KHz)							



gambar 2.7 Kurva hubungan frekuensi dan tegangan input

Tabel 2.4 Data pengamatan percobaan 4 unit 2

Tegangan Input (V)	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5
Frekuensi Keluaran (KHz)							



gambar 2.8 Kurva hubungan frekuensi dan tegangan input

Tabel 2.5 Data pengamatan percobaan 5 unit 2

Frekuensi Masukan	Bentuk Gelombang Input	Bentuk Gelombang Output
1 kHz		
3 kHz		
5 kHz		

Tabel 2-6 Data pengamatan percobaan 6 unit 2

Frekuensi Masukan	Bentuk Gelombang Input	Bentuk Gelombang Output
1 kHz		
3 kHz		
5 kHz		

2.6. Pertanyaan

1. Jika induktansi dalam rangkaian tangki pada gambar 2.2 adalah 80nH dan kita berharap mendapatkan frekuensi resonansi 100 MHz, berapakah nilai kapasitansi dari dioda varaktor ?
2. Uji frekuensi vs tegangan pada gambar 2.5. Pada bagian mana dari kurva tersebut yang cocok untuk diterapkan pada frekuensi modulasi?
3. Lihat kembali gambar 2.5, apakah fungsi dari R1 dan R2 ketika SW1 dalam keadaan tertutup ?

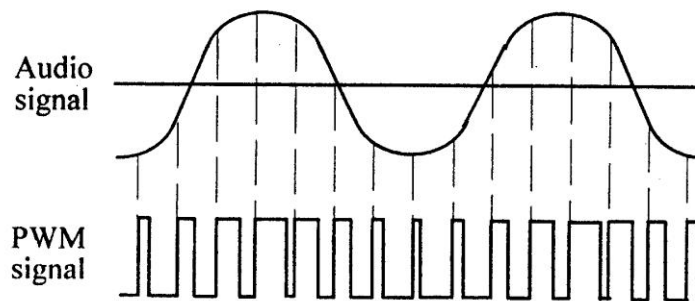
UNIT III PWM MODULATOR

3.1. Tujuan Praktikum

1. Menerapkan *pulse width modulation* dengan uA741
2. Mempelajari karakteristik dan rangkaian dasar dari LM555
3. Menerapkan *pulse width modulator* dengan LM555
4. Mengukur dan mengevaluasi rangkaian *pulse width modulator*

3.2. Dasar Teori

Pulse width modulation (PWM) adalah suatu teknik modulasi yang mengubah gelombang analog kedalam bentuk gelombang diskret untuk transmisi. *Pulse width modulation* mengubah gelombang audio (gelombang dengan amplitudo berbeda) kedalam bentuk urutan pulsa yang memiliki amplitudo tetap, tetapi dengan lebar pulsa sebanding dengan amplitudo gelombang audio, hubungan antara gelombang audio dan gelombang PWM digambarkan seperti pada gambar 3.0.

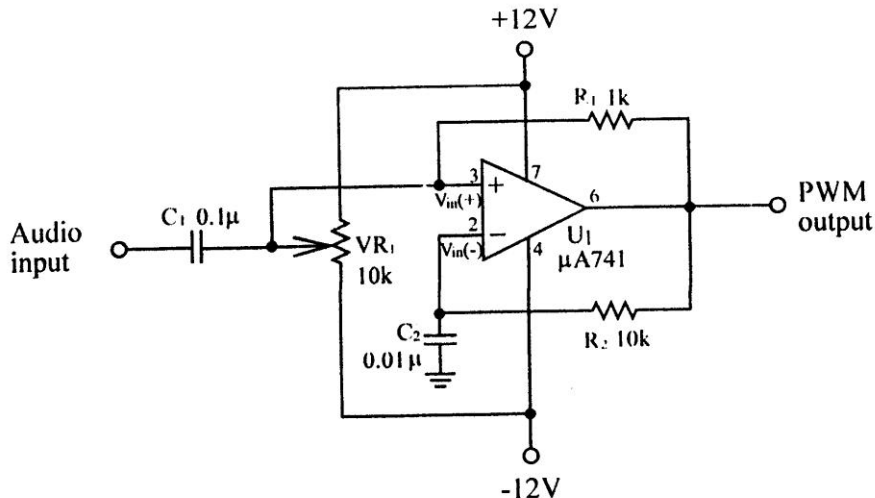


gambar 3.1. Hubungan antara audio dan gelombang PWM

Pembangkit gelombang kotak atau *monostable multivibrator* dapat digunakan untuk membangkitkan gelombang PWM. Gambar 3.1 memperlihatkan pembangkit gelombang kotak yang lebar pulsa keluarannya ditentukan oleh nilai R_2 , C_2 , dan $V_{IN}(+)$. Penguat Operasional uA741 bertindak sebagai tegangan pembanding. Tegangan referensi pada $V_{IN}(+)$ (pin 3) ditentukan oleh nilai tahanan dari R_1 dan VR_1 .

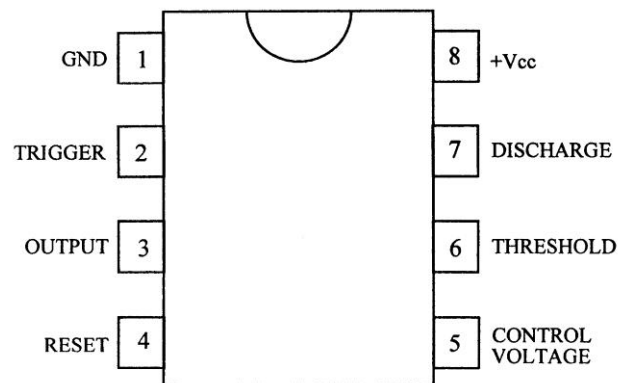
Kombinasi R_2 dan C_2 digunakan sebagai fungsi pengisian (*charging*) dan pengosongan (*discharging*). Ketika tidak ada gelombang audio maka tegangan referensi DC pada $V_{in}(+)$ dapat diganti dengan mengatur nilai VR_1 , jika DC level dari $V_{in}(+)$ adalah tetap dan gelombang audio diterapkan pada masukan audio, gelombang audio tambahkan pada DC level tetap dan tegangan referensi akan diganti dengan amplitudo gelombang audio.

Hasil gelombang PWM pada keluaran digunakan sebagai komparator.



gambar 3-2. Pulse width modulator pada uA741

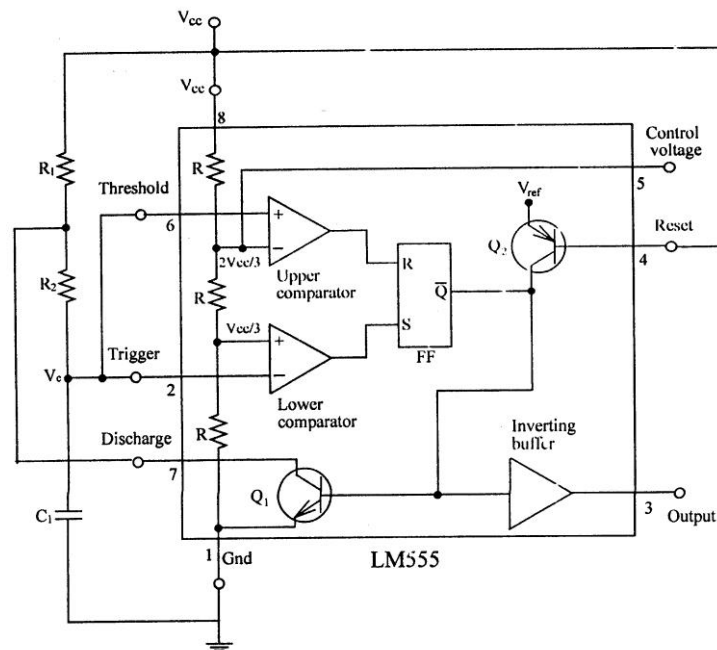
Diagram koneksi dan rangkaian sirkuit pewaktu LM555 diilustrasikan pada gambar 3.2 dan 3.3. Pada sirkuit ini terdapat lima buah bagian utama yaitu : (1) *lower comparator* atau *triger comparator*, (2) *upper comparator* atau *critical comparator*, (3) *flip-flop (FF)*, (4) *discharge transistor*, dan (5) *output driver*.



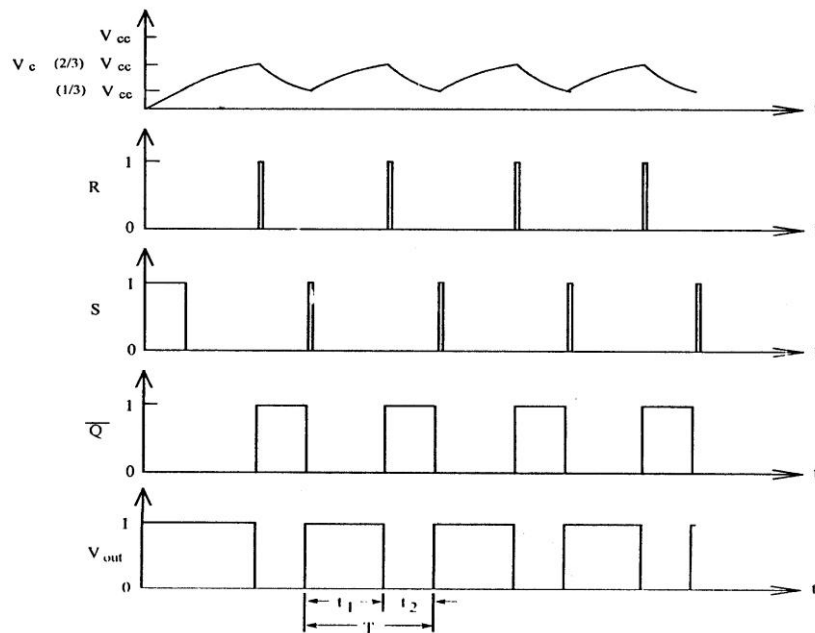
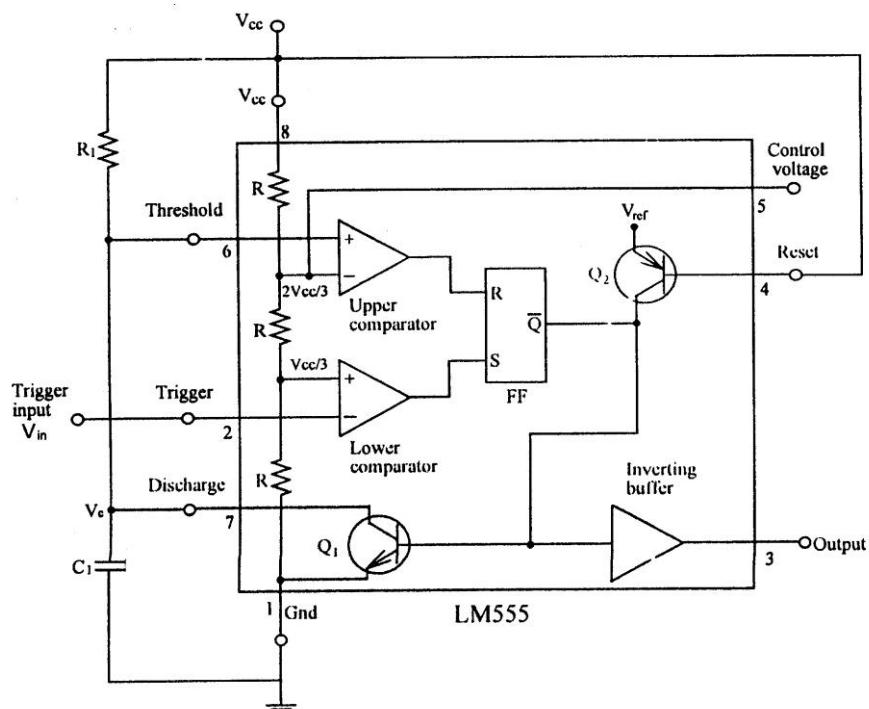
gambar 3-3. Konfigurasi pin IC Timer LM 555

Jika tidak ada gelombang yang diterapkan untuk mengatur tegangan terminal (pin 5), tegangan referensi dari *upper* dan *lower* komparator adalah $2V_{cc}/3$ dan $V_{cc}/3$. Tegangan referensi luar dapat digunakan sebagai masukan pada pin 5. Dalam praktiknya, pengatur tegangan dapat dibumikan langsung melalui $0.01 \mu F$ sebagai kapasitor *bypass* jika itu tidak ada

Suatu *astable multivibrator* menggunakan *timer* LM555 ditunjukkan oleh gambar 3.3. Bentuk gelombang keluarannya adalah gelombang kotak dan frekuensinya dapat ditentukan oleh nilai R_1 , R_2 dan C_1 . Berdasarkan rumus konstanta waktu, waktu pengisian (*charging*) t_1 adalah $0.693 \times (R_1 + R_2) \times C_1$ dan waktu pengosongan (*discharging*) t_2 adalah $0.693 \times R_2 \times C_1$, dan periode $T = t_1 + t_2 = 0.693 \times (R_1 + 2R_2) \times C_1$, bentuk gelombang yang diperoleh dari banyak percobaan yang telah dilakukan tampak pada gambar 3.4.



gambar 3.4. Astable multivibrator (pembangkit gelombang kotak) LM555

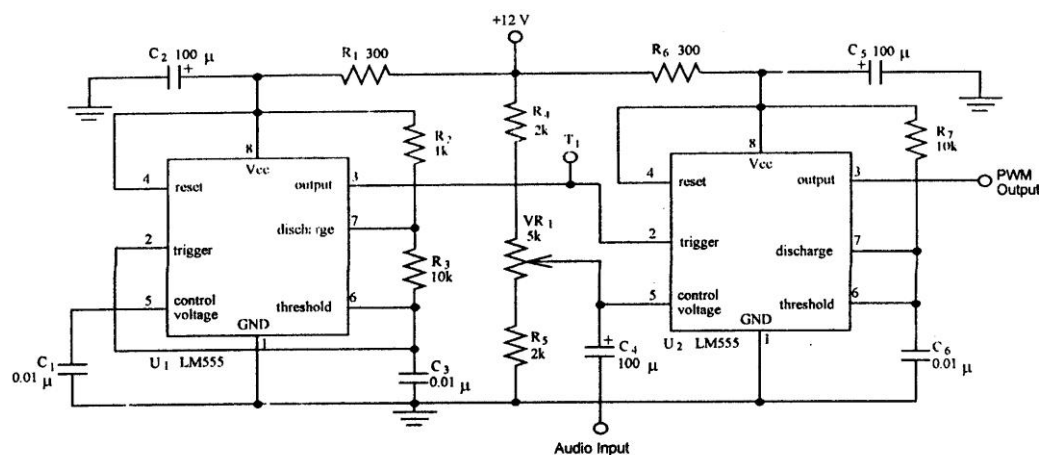

gambar 3.5. Bentuk gelombang *astable multivibrator* LM555


gambar 3.6. LM555 monostable multivibrator

Rangkaian pada gambar 3.5 adalah sebuah *monostable multivibrator* yang diterapkan pada IC timer LM555. Ketika level *trigger* diganti dari tinggi (+12) ke rendah (0), maka sebuah pulsa akan dihasilkan pada terminal keluaran dengan lebar pulsa dapat ditentukan dengan $R_1 \times C_1$ dan diperkirakan $1.1 \times R_1 \times C_1$.

Sebagai contoh diperkirakan $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$ dan $C_1 = 0.01 \text{ }\mu\text{F}$ kemudian T sama dengan $11 \text{ }\mu\text{s}$. Jika masukan *trigger* (pada pin 2) lebih kecil dari 9.1 kHz (keluaran rangkaian pada gambar 3.4), keluaran akan berupa pulsa positive, hubungan gelombang audio untuk mengendalikan tegangan pin, dan gelombang PWM akan diperoleh pada keluaran.

Gambar 3.6 memperlihatkan *pulse-width modulator* yang menggunakan dua buah IC timer LM555. Rangkaian ini U_1 dan U_2 berfungsi sebagai *astable* dan *monostable multivibrator*. Kombinasikan keduanya, *pulse-width modulator* terbentuk sempurna, *trigger clock monostable multivibrator* (U_2) diperoleh dari pin 3 dan *astable multivibrator* pin U_1 , gelombang audio dihubungkan dengan U_2 untuk mengatur tegangan masukan (pin 5) dan gelombang PWM akan tampak di keluaran pin3



gambar 3.7. Pulse Width Modulator

3.3. Alat dan Bahan

1. Modul KL-92001
2. Modul KL-94002
3. Osiloskop

3.4. Percobaan dan Pengamatan

- Percobaan 1 *Pulse Width Modulator* menggunakan uA741

- ☐ 1. Tempatkan rangkaian LM741 modulator PWM pada modul KL-94002.
- ☐ 2. Atur VR1 untuk memperoleh tegangan pada 0 V pada Vin (+) terminal masukan kemudian sisipkan penghubung pada J1.
- ☐ 3. Hubungkan gelombang sinus 4Vp-p, 500Hz sebagai masukan audio.
- ☐ 4. Gunakan osiloskop, amati bentuk gelombangnya masukan dan keluaran audio (pin 6) kemudian catat hasilnya pada tabel 3.0.
- ☐ 5. Cabut penghubung pada J1 dan masukan gelombang audio. Atur VR1 untuk memperoleh tegangan 6 V pada Vin terminal masukan.
- ☐ 6. Hubungkan kembali konektor pada J1 dan masukan gelombang audio.
- ☐ 7. Gunakan osiloskop, amati bentuk gelombangnya masukan dan keluaran audio (pin 6) kemudian catat hasilnya pada tabel 3.0.
- ☐ 8. Cabut penghubung pada J1 dan masukan gelombang audio. Atur VR1 untuk memperoleh tegangan - 6 V pada Vin terminal masukan.
- ☐ 9. Hubungkan kembali konektor pada J1 dan masukan gelombang audio.
- ☐ 10. Gunakan osiloskop, amati bentuk gelombangnya masukan dan keluaran audio (pin 6) kemudian catat hasilnya pada tabel 3.0.
- ☐ 11. Cabut penghubung pada J1 dan masukan gelombang audio. Atur VR1 untuk memperoleh tegangan 0 V pada Vin terminal masukan.
- ☐ 12. Hubungkan kembali konektor pada J1 dan masukan gelombang audio.
- ☐ 13. Ganti amplitudo gelombang audio ke 10 Vp-p dan ulangi langkah 4 sampai 10 dan catat hasilnya pada tabel 3.1.

- Percobaan 2 *Pulse Width Modulator* menggunakan LM555

- ☐ 1. Tempatkan PWM Modulator pada rangkaian KL-94002
- ☐ 2. Hubungkan gelombang kotak 4 Vp-p, 500Hz sebagai masukan gelombang audio
- ☐ 3. Gunakan osiloskop, amati T_1 sebagai test point dan bentuk gelombang keluarannya, dan atur VR1 untuk mendapatkan gelombang kotak dengan *duty cycle* tidak sama dengan 50 % pada T_1 .
- ☐ 4. Ganti mode *coupling* osiloskop ke posisi DC amati dan catat hasilnya pada tabel 3.
- ☐ 5. Ganti gelombang masukan ke segi tiga ulangi langkah 4.
- ☐ 6. Ganti gelombang masukan ke sinus ulangi langkah 4.
- ☐ 7. Ganti amplitudo gelombang inputnya jadi 3 Vp-p dan ulangi langkah 4 sampai 6.

3.5. Data Pengamatan

Tabel 3.1 Data pengamatan percobaan 1 unit 3

$V_m = 6 \text{ V}_{p-p}$, $f_m = 500 \text{ Hz}$

Bias DC pada $V_{in} (+)$	Bentuk gelombang masukan	Bentuk Gelombang Keluaran
0		
6		
-6		

Tabel 3.2 Data pengamatan percobaan 2 unit 3

$V_m = 10 \text{ V}_{p-p}$, $f_m = 500 \text{ Hz}$

Bias DC pada $V_{in} (+)$	Bentuk gelombang masukan	Bentuk Gelombang Keluaran
0		
6		
-6		

Tabel 3.3 Data pengamatan percobaan 3 unit 3

 $V_m = 5 V_{p-p}$, $f_m = 1000 \text{ Hz}$

Gelombang Masukan	Bentuk gelombang masukan	Bentuk Gelombang Keluaran
Gelombang Kotak		
Gelombang Segitiga		
Gelombang Sinus		

Tabel 3.4 Data pengamatan percobaan 4 unit 3

 $V_m = 3 V_{p-p}$, $f_m = 1000 \text{ Hz}$

Gelombang Masukan	Bentuk gelombang masukan	Bentuk Gelombang Keluaran
Gelombang Kotak		
Gelombang Segitiga		
Gelombang Sinus		

3.6. Pertanyaan

1. Apakah fungsi VR_1 pada gambar 3.1 dan 3.6.
2. Jika nilai C_6 pada gambar 3.6 diganti $0.1 \mu F$, apakah keluaran masih berupa bentuk gelombang PWM? Jelaskan.
3. Berdasarkan polaritas tegangan, apa beda antara keluaran sinyal PWM pada percobaan 1 dan 2 ?

UNIT IV AMPLITUDO SHIFT KEYING

4.1. Tujuan Praktikum

1. Mempelajari prinsip modulasi dan demodulasi ASK
2. Mengimplementasikan sebuah ASK modulator
3. Mengimplementasikan *coherent* dan *noncoherent* ASK demodulator

4.2. Dasar Teori

Ketika diperlukan untuk mengirim data digital melalui sebuah kanal *bandpass*, perlu untuk memodulasi data yang datang kedalam bentuk gelombang pembawa dengan batas frekuensi yang tetap sesuai dengan kanalnya. Data dapat menggambarkan keluaran komputer digital atau gelombang PCM yang dibangkitkan oleh pendigitalan suara atau gelombang video. Kanal tersebut seperti kanal *telephone*, *microwave radio link* atau kanal *satellite*.

Modulasi didefinisikan sebagai proses dimana beberapa karakteristik dari sebuah gelombang pembawa divariasikan berdasarkan gelombang modulasi. Dalam Komunikasi digital gelombang modulasi terdiri atas data data biner atau pengkodean M-ary. Untuk gelombang pembawa disesuaikan dengan menggunakan gelombang sinus. Dengan sebuah gelombang pembawa sinus, jenis ini dapat digunakan oleh modulator untuk membedakan antara satu gelombang dengan gelombang yang lain dalam amplitudo, frekuensi dan fasa dari gelombang pembawa. Hasil dari proses modulasi tersebut adalah *amplitude shift keying* (ASK), *frequency shift keying* (FSK), *phase shift keying* (PSK), yang dapat dilihat kasus khususnya dari modulasi amplitudo, modulasi frekuensi dan modulasi fasa.

4.2.1. ASK Modulator

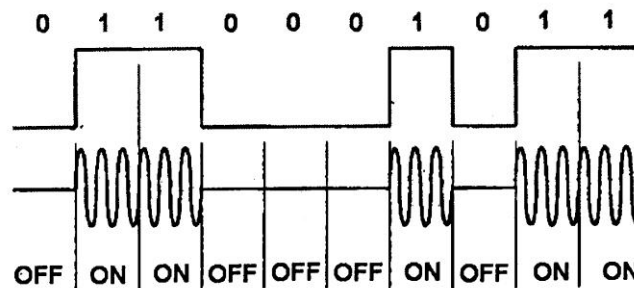
Sebuah gelombang modulasi ASK dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$X_{ASK}(t) = A_i \cos(\omega_c t + \phi_0) \quad 0 \leq t \leq T, i = 1, 2, \dots, M$$

..... Persamaan 4.1 Gelombang modulasi ASK

Dengan amplitudo A_i memiliki M nilai kemungkinan, frekuensi *angular* ω_c dan phase ϕ_0 adalah konstan. Jika $M=2$ ($A_1 = 0$ dan $A_2 = A$) dimana A (*arbitrary constant*).

$X_{ASK}(t)$ adalah suatu gelombang modulasi tampak pada gambar 4.0. Gelombang ASK mengirimkan suatu pesan biner dalam suatu modulasi data pada logika tinggi dan tidak ada data ketika gelombang modulasi berada pada logika rendah, itu disebut juga sebagai modulasi *on-off keying* (OOK)



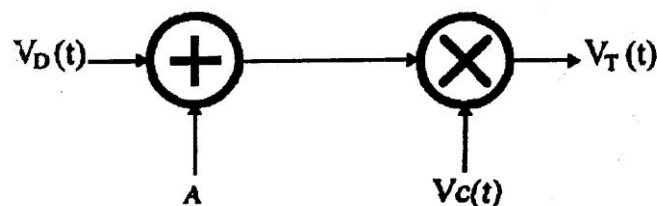
gambar 4.1. Gelombang modulasi ASK

gambar 4.1 memperlihatkan modulator ASK. A menggambarkan suatu dc bias, gelombang pembawa sinus $V_C(t) = A_C \cos 2\pi f_c t$ dan gelombang pemodulasi $V_D(t)$ adalah sebuah data biner. Gelombang pemodulasi $V_T(t)$ dapat dirumuskan sebagai :

$$V_T(t) = [V_D + A]A_C \cos 2\pi f_c(t)$$

..... Persamaan 4.2 Gelombang pemodulasi

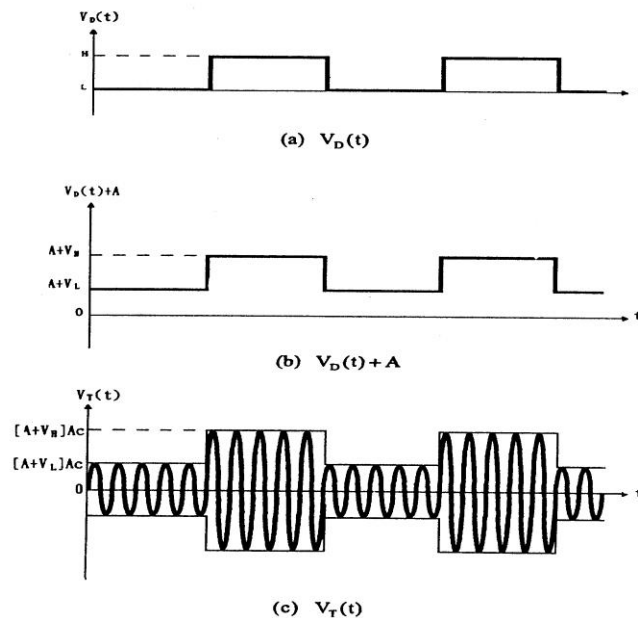
Bentuk gelombang dari $V_D(t)$, $[V_D(t) + A]$ dan $V_T(t)$ tampak pada gambar 4.2. Jelasnya gelombang pemodulasi ASK terdiri dari dua level yaitu $[V_D(t) + V_H] A_C$ dan $[V_D(t) + V_L] A_C$ yang saling bersesuaian untuk V_L dan V_H dari gelombang modulasi :



gambar 4.2. Diagram blok modulator ASK

Suatu sistem komunikasi digital dikenal sebagai sistem koheren jika suatu acuan lokal tersedia untuk demodulasi fasa dengan dipancarkan gelombang pembawa (dengan pergeseran fasa datang untuk setiap jeda pengiriman). Lain halnya jika sistem non koheren, yaitu periode gelombang yang ada pada penerima adalah cocok dengan data digital yang dikirimkan secara bertahap (sesuai pada clock), sistem

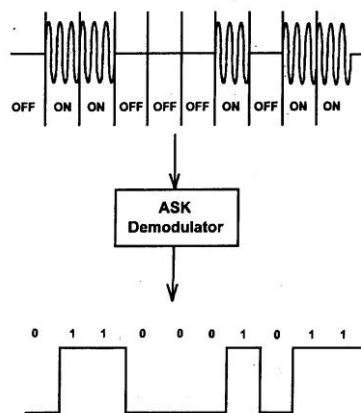
disebut sebagai sistem sinkron, jika teknik diterapkan tidak berdasarkan *clock* maka disebut sebagai sistem tidak sinkron.



gambar 4.3. Bentuk gelombang modulator ASK

4.2.2. ASK Demodulator

Demodulator ASK adalah suatu proses mengembalikan gelombang modulasi digital dari gelombang ASK yang diterima. Gambar 4-4 memperlihatkan operasi demodulasi ASK. Rangkaian elektronik demodulasi ASK disebut sebagai demodulator ASK. Demodulator ASK dapat dikategorikan kedalam dua jenis yaitu koheren dan non koheren.

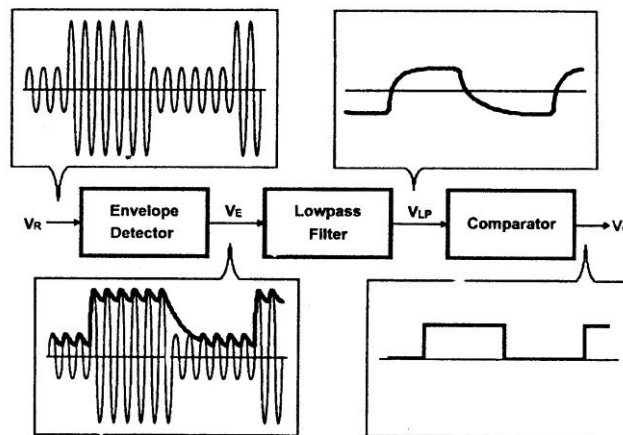


gambar 4.4. Demodulasi ASK

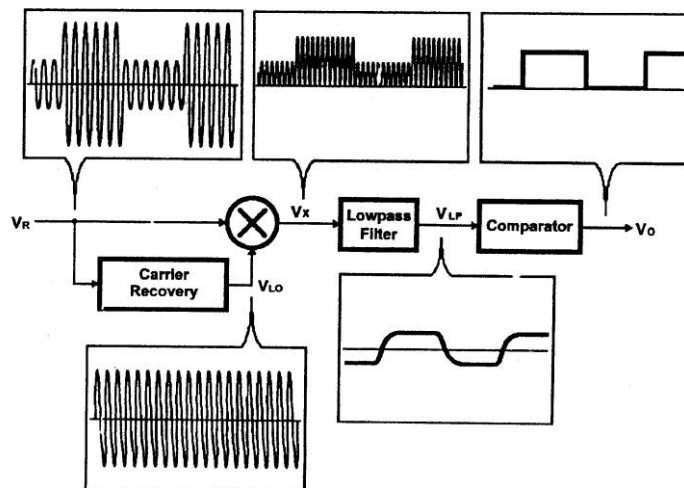
A. Demodulator ASK non Koheren

gambar 4.5 memperlihatkan blok fungsi dan bentuk gelombang dari demodulator ASK. Detektor amplop menghilangkan gelombang pembawa dengan frekuensi tinggi dan memblok setengah bagian negatif dari gelombang ASK yang diterima V_R . V_E adalah keluaran detektor amplop adalah amplop positif ditambah dc dan *sawtooth component* yang ditolak oleh *lowpass filter*.

Komponen dc diblok oleh *ac-coupling* dan frekuensi tinggi *sawtooth component* diblok oleh *lowpass filter*. Tegangan pembanding membandingkan keluaran LPF yaitu $V_{LP}(t)$ dengan tegangan ambang tetap dengan tegangan keluaran gelombang digital (V_O) pada gelombang asli modulasi.



gambar 4.5. Diagram blok non koheren demodulator ASK



gambar 4.6. Diagram blok demodulator koheren ASK

B. Demodulator ASK Non Koheren

Gambar 4.5 memperlihatkan blok diagram dari demodulator ASK koheren. Gelombang ASK yang diterima sama dengan yang dikirimkan.

$$V_R(t) = V_T(t) = [V_D + A]A_c \cos 2\pi f_c(t)$$

..... Persamaan 4.3 Gelombang ASK

Gelombang pembawa $V_{LO}(t)$ adalah dibangkitkan oleh rangkaian pembangkit gelombang pembawa dari $V_R(t)$.

$$V_{LO}(t) = A_{LO} \cos(2\pi f_c(t) + \phi)$$

..... Persamaan 4.4 Gelombang pembawa V_{LO}

Ketika gelombang ASK diterima dan gelombang pembawa $V_{LO}(t)$ yang dipulihkan dihubungkan pada masukan *multiplier*, maka keluaran *multiplier* akan menjadi :

$$\begin{aligned} V_X(t) &= [V_D + A]A_R A_{LO} \cos 2\pi f_c(t) \cos(2\pi f_c(t) + \phi) \\ &= \left[\frac{(AA_R A_{LO})}{2} \right] \cos \phi + \left[\frac{(A_R A_{LO})}{2} \right] \cos \phi V_D(t) + \\ &\quad [V_D(t) + A] \left[\frac{(AA_R A_{LO})}{2} \right] \cos(2\pi 2f_c(t) + \phi) \end{aligned}$$

..... Persamaan 4.5 Keluaran multiplier

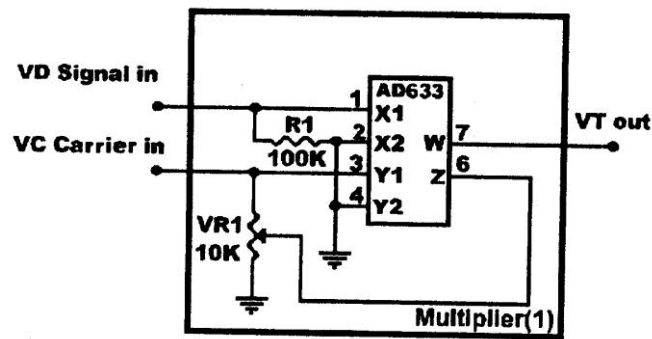
Bagian pertama dari persamaan (4.4) adalah komponen dc, bagian kedua adalah gelombang modulasi digital, dan bagian ketiga adalah gelombang ASK dengan frekuensi $2f_c$, dua kali frekuensi gelombang pembawa. Komponen dc di blok oleh *ac-coupling* dan frekuensi tinggi *sawtooth* komponen di blok oleh *low pass filter*

Tegangan pembanding membandingkan keluaran LPF yaitu $V_{LP}(t)$ dengan tegangan ambang tetap dengan tegangan keluaran gelombang digital (V_0) pada gelombang asli modulasi.

C. Deskripsi Singkat Rangkaian

1. ASK Modulator

Bentuk sederhana dari modulator ASK tampak pada gambar 4.6. *Multiplier* (1) melaksanakan fungsi modulasi ASK.



gambar 4.7. Modulator ASK

Keluaran *multiplier* $V_T(t)$ dirumuskan sebagai berikut :

$$V_T(t) = \frac{V_D(t)V_C(t)}{10} + \alpha V_C(t)$$

Persamaan 4.6 Keluaran multiplier V_T

Nilai α dibagi dengan potensiometer VR1, jika gelombang pembawa

$V_C(t) = A_C \cos 2\pi f_C t$, maka $V_T(t)$ menjadi :

$$V_T(t) = \left[\frac{1}{10} V_D(t) + \alpha \right] A_C \cos 2\pi f_C(t)$$

(1) Gelombang modulasi digital $V_D(t)$ memiliki dua level tegangan $V_H = 5V$ dan $V_L = 0V$

➤ Jika $V_D(t) = V_H = 5V$ kemudian $V_T(t) = (0.5 + \alpha) A_C \cos 2\pi f_C t$

➤ Jika $V_D(t) = V_L = 0V$ kemudian $V_T(t) = \alpha A_C \cos 2\pi f_C t$

(2) Gelombang modulasi ASK $V_T(t)$ memiliki tegangan dua buah tegangan diskrit yaitu :

➤ Jika $V_T(t) = 0.5 + \alpha A_C$

➤ Jika $V_T(t) = \alpha A_C$

(3) Jika $\alpha = 0$ dua level tegangan V_T adalah :

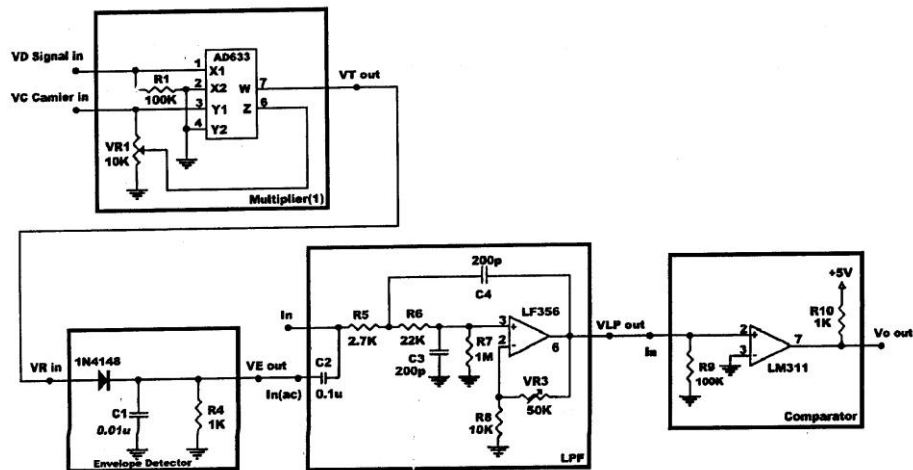
➤ Jika $V_T(t) = 0.5$

➤ Jika $V_T(t) = 0$

Hal ini disebut sebagai modulasi *On-Off Keying* (OOK)

2. Demodulator ASK

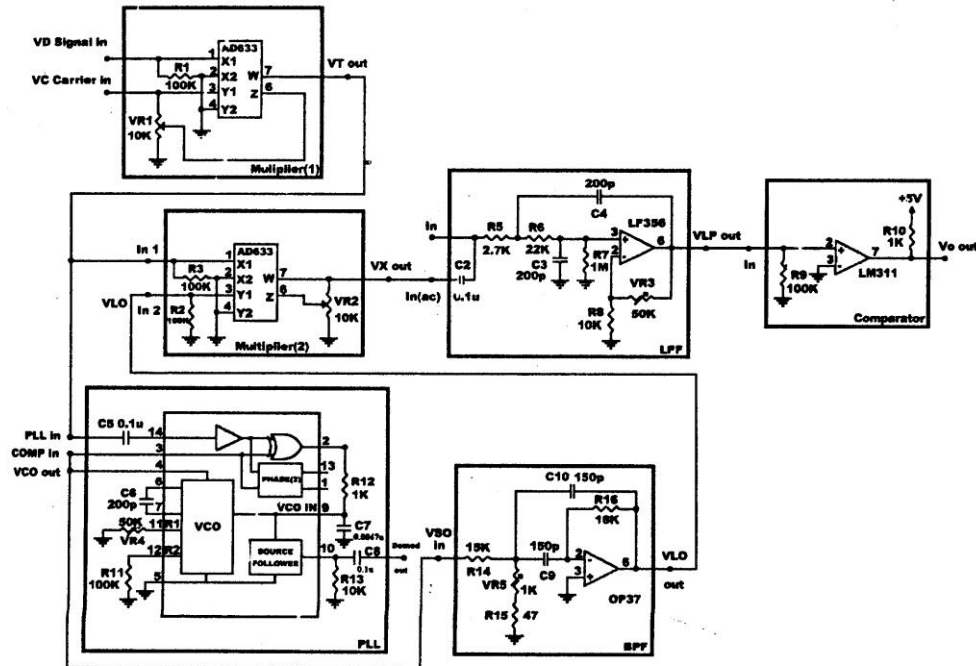
2.1. Demodulator ASK Non Koheren



gambar 4.8. Demodulator ASK non Koheren

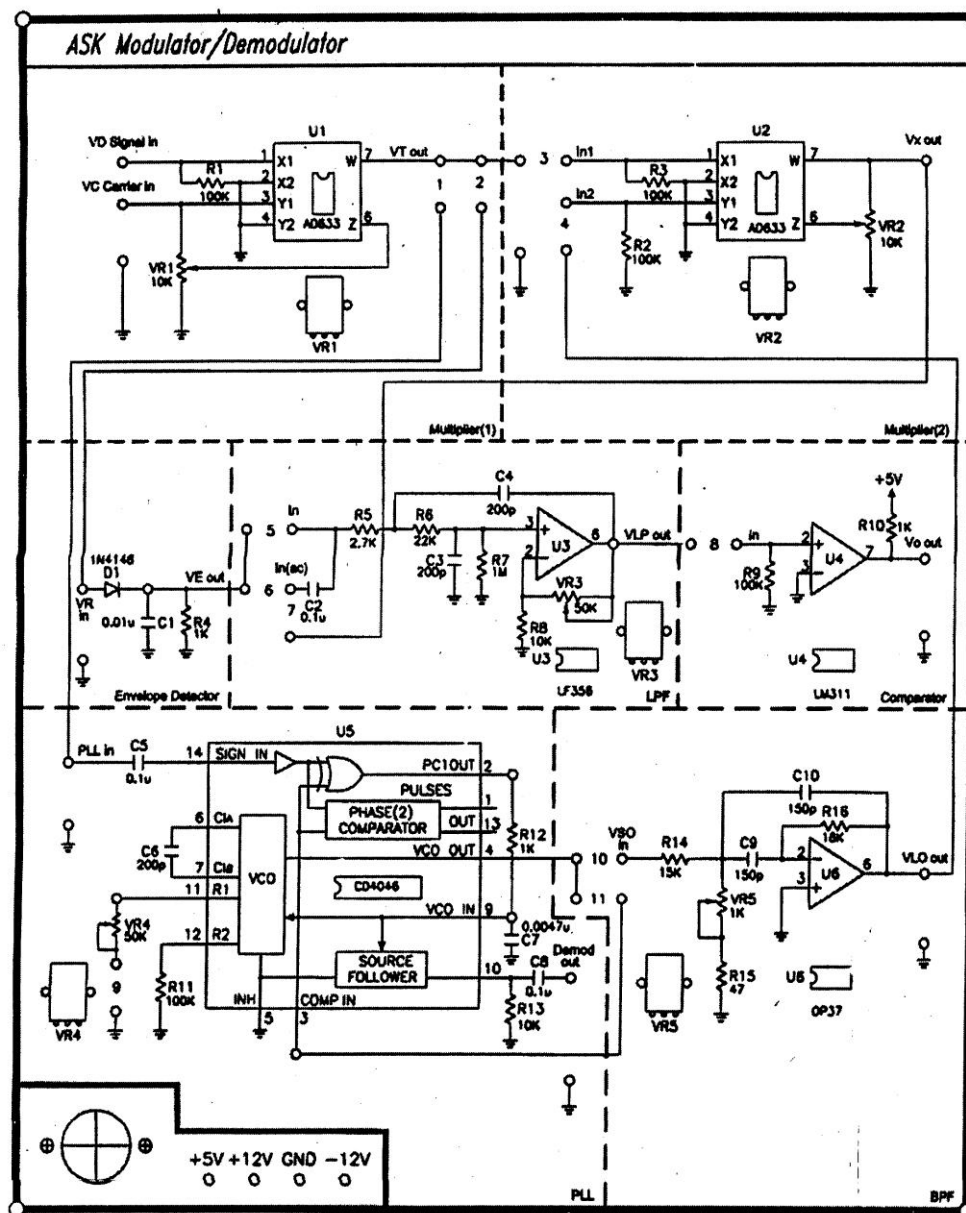
- (1) Multiplier (1) berperan sebagai modulator ASK
- (2) Detektor amplop memblok setengah bagian negatif dari VR dalam gelombang dan mendeteksi setengan bagian positif
- (3) *Lowpass Filter* (LPF) memblok komponen *sawtooth* gelombang keluaran VE. Komponen dc dari gelombang keluaran VE di blok oleh kapasitor coupling C₂ ketika gelombang dihubungkan dengan terminal masukan ac.
- (4) Komparator membandingkan bentuk gelombang keluaran LPF (VLP out) dari gelombang digital pada dua kondisi yaitu 0 V dan 5 V

2.2. Demodulator ASK Koheren



gambar 4.9. Modulator ASK Koheren

- (1) *Multiplier* (1) beroperasi seperti modulator ASK dan mengubah modulasi digital kedalam gelombang modulasi ASK
- (2) *Phase Locked Loop* (PLL) dan *BPF* (*Band Pass Filter*) membangun rangkaian pemulih gelombang pembawa yang memulihkan gelombang pembawa. Frekuensi gelombang pembawa yang dipulihkan dalam keluaran terminal V_{LO} sama dengan gelombang asli pembawa dalam transmitter. Fasa dapat di sinkronisasi untuk gelombang asli pembawa oleh potensiometer VR_5
- (3) *Multiplier* (2) berperan sebagai pengali gelombang yang diterima ASK dan memulihkan gelombang pembawa
- (4) *Lowpass Filter* (LPF) digunakan untuk momblok komponen frekuensi tinggi dari keluaran muplitplier 2 komponen dc di blok olh ac-coupling kapasitor C_2
- (5) Komparator membandingkan tegangan gelombang keluaran (V_{LP}) dan potential pentanahan dan memulihkan gelombang asli modulasi



gambar 4.10. Modul KL-94005

4.3. Alat dan Bahan

1. Modul KL-92001
2. Modul KL-94005
3. Osiloskop

4.4. Percobaan dan Pengamatan

- Percobaan 1 Modulator ASK

- ☐ 1. Tempatkan rangkaian modulator ASK seperti tampak pada gambar 7 dalam modul KL-94005
- ☐ 2. Hubungkan gelombang sinus 500 kHz 4Vp-p pada VC carrier dalam terminal
- ☐ 3. Hubungkan suatu gelombang kotak TTL-level 20 kHz dari keluaran function generator TTL/CMOS ke VD signal dalam terminal
- ☐ 4. Hubungkan VR1 fully CW (clock wise) untuk memperoleh amplitudo masimum dari modulasi gelombang ASK dalam keluaran VT. Hitung dan simpan bentuk gelombang ASK pada tabel 4.0
- ☐ 5. Hubungkan VR1 fully CCW (counter clock wise) untuk memperoleh amplitudo maksimum dari modulasi sinyal ASK dalam keluaran VT . Hitung dan simpan bentuk gelombang ASK pada tabel 4.0
- ☐ 6. Hubungkan suatu gelombang kotak TTL-level 1 kHz dari keluaran function generator TTL/CMOS ke VD signal dalam terminal
- ☐ 7. Ulangi langkah 4 dan 5
- ☐ 8. Hubungkan suatu gelombang kotak TTL-level 10 kHz dari keluaran function generator TTL/CMOS ke VD signal dalam terminal
- ☐ 9. Ulangi langkah 4 dan 5
- ☐ 10. Hubungkan suatu gelombang kotak TTL-level 50 kHz dari keluaran function generator TTL/CMOS ke VD signal dalam terminal
- ☐ 11. Ulangi langkah 4 dan 5

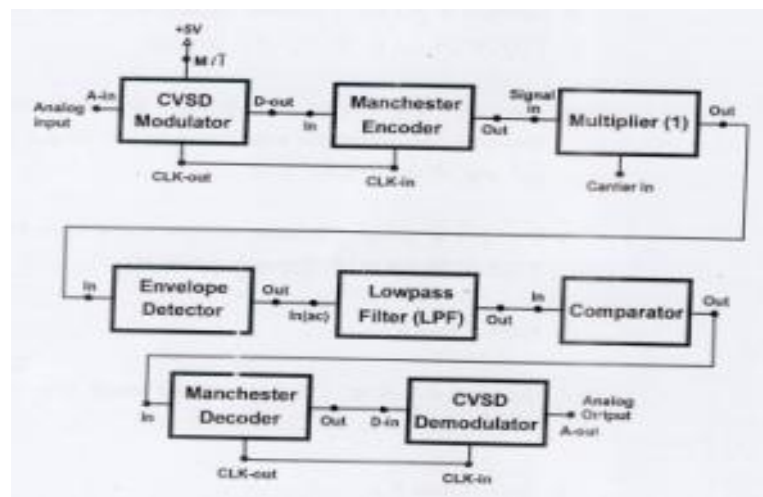
- Percobaan 2 Non Coherent Demodulator ASK

- ☐ 1. Lengkapi rangkaian demodulator ASK non koheren seperti gambar 8 dengan menempatkan jumper pada posisi 2, 6, dan 8
- ☐ 2. Hubungkan gelombang sinus 500 kHz 4Vp-p pada VC carrier dalam terminal
- ☐ 3. Hubungkan suatu gelombang kotak TTL-level 20 kHz dari keluaran function generator TTL/CMOS ke VD signal dalam terminal
- ☐ 4. Putar fully CW (clock wise) untuk memperoleh amplitudo maksimum dari modulasi gelombang ASK dalam keluaran VT , keluaran VE, keluaran VLP dan keluaran V0. Hitung dan simpan bentuk gelombang ASK pada tabel 4.1
- ☐ 5. Hubungkan suatu gelombang kotak TTL-level 1 kHz dari keluaran function generator TTL/CMOS ke VD signal dalam terminal
- ☐ 6. Ulangi langkah 4
- ☐ 7. Hubungkan suatu gelombang kotak TTL-level 10 kHz dari keluaran function generator TTL/CMOS ke VD signal dalam terminal
- ☐ 8. Ulangi langkah 4

- ☐ 9. Hubungkan suatu gelombang kotak TTL-level 50 kHz dari keluaran function generator TTL/CMOS ke VD signal dalam terminal
- ☐ 10. Ulangi langkah 4
- ☐ 11. Bandingkan bentuk gelombang masukan VD dan terminal keluaran (VO) dengan tulis komentar anda

- Percobaan 3 Sistem ASK dengan Manchester CVSD

- ☐ 1. Susunlah modul KL-94004 dengan KL-94005 seperti tampak pada gambar 4.10. Gambar 4.10 kombinasi dari percobaan CVSD, modulasi dan demodulasi Manchester ASK



gambar 4.11 Koneksi sistem ASK

- ☐ 2. Tempatkan jumper pada posisi 1, 3, 5, 7 dan 8 dalam modul KL-94004 dan tempatkan jumper pada posisi 2, 6, dan 8 dalam modul KL-94005
- ☐ 3. Hubungkan terminal keluaran ME dalam KL-94004 pada VD signal terminal KL-94005
- ☐ 4. Hubungkan terminal keluaran V0 dalam KL-94005 pada terminal MDD dalam KL-94004
- ☐ 5. Hubungkan gelombang sinus 500 kHz, 4Vp-p VC Carier pada terminal dalam modul KL94005
- ☐ 6. Matikan power.
- ☐ 7. Putar potensiometer VR1 dalam modul KL-94004 bagian pembangkit clock untuk memperoleh suatu gelombang clock 90 kHz pada terminal keluaran CLK.
- ☐ 8. Hubungkan gelombang sinus 1 kHz, 1Vp-p pada terminal masukan A dalam modul KL-94004

- ☐ 9. Putar VR1 dalam KL-94005 multiplier (1) pada fully CW (clock wise)
- ☐ 10. Hitung dan simpan bentuk gelombang hasil percobaan ini pada tabel 4.2
- ☐ 11. Hubungkan gelombang sinus 3 kHz, 1Vp-p pada terminal masukan A dalam modul KL-94004
- ☐ 12. Ulangin langkah 10
- ☐ 13. Hubungkan gelombang sinus 200 Hz, 1Vp-p pada terminal masukan A dalam modul KL-94004
- ☐ 14. Ulangi langkah 10

- Percobaan 4 Demodulator ASK koheren

- ☐ 1. Lengkapi demodulator ASK koheren yang tampak pada gambar 9 dengan menempatkan jumper pada posisi 1, 3,4,7,8,9,10, dan 11.
- ☐ 2. Hubungkan gelombang sinus 500 kHz, 4Vp-p pada VC Carier dalam terminal
- ☐ 3. Hubungkan suatu gelombang kotak TTL-level 20 kHz dari keluaran function generator TTL/CMOS ke VD signal dalam terminal
- ☐ 4. Atur VR1 fully CW (clock wise) untuk memperoleh amplitudo maksimum pada terminal keluaran VT . Bentuk keluaran VT dalam gelombang modulasi ASK.
- ☐ 5. Atur VR4 untuk membuat gelombang keluaran VC0 , sama dengan frekuensi gelombang pembawa 500 kHz
- ☐ 6. Atur VR5 untuk membuat gelombang dalam keluaran VLO dan VTO
- ☐ 7. Atur VR2 untuk meperoleh amplitudo maksimum gelombang dalam keluaran Vx
- ☐ 8. Atur VR3 untuk meperoleh gelombang 5 Vp-p pada keluaran VLP
- ☐ 9. Hitung dan simpan bentuk gelombang dalam terminal keluatan VT dan Vx , VSO Vo dalam tabel 4.3
- ☐ 10. Hubungkan 200 kHz TTL-leval gelombng kotak dari funtion gneratror TTL/CMOS out ke VD signal terminal
- ☐ 11. Ulangi langkah 6 kr 9
- ☐ 12. Hubungkan suatu gelombang kotak TTL-level 10 kHz dari keluaran function generator TTL/CMOS ke VD signal dalam terminal
- ☐ 13. Ulangi langkah 6 sampai 9
- ☐ 14. Hubungkan suatu gelombang kotak TTL-level 50 kHz dari keluaran function generator TTL/CMOS ke VD signal dalam terminal
- ☐ 15. Ulangi langkah 6 sampai 9
- ☐ 16. Bandingkan bentuk gelombang dalam keluaran V0 dan gelombang VD dalam terminal dan tulis komentar anda

4.5. Data Pengamatan

Tabel 4.1 Percobaan Modulator ASK

(VC Carrier in = 500 kHz, 4Vp-p)

<i>VD Signal In TTL Level</i>	<i>V1 out wave Form (VR1 fully CW)</i>	<i>V1 out wave Form (VR1 fully CCW)</i>
20 kHz		
1 kHz		
10 kHz		
50 kHz		

Tabel 4.2 Percobaan demodulator ASK non koheren
(VC Carrier in = 500 kHz, 4vp-p)

<i>VD Signal In TTL Level</i>	<i>V1 out wave Form (VR1 fully CW)</i>	<i>V1 out wave Form (VR1 fully CCW)</i>
20 kHz		
1 kHz		
10 kHz		
50 kHz		

Tabel 4.3 Percobaan Sistem ASK dengan Manchester CVSD
(VC Carrier dalam 500 kHz, 4 vp-p)

Bentuk Gel. Keluaran	A-in (1 Vp-p gel. Sinus)		
	1 kHz	3 kHz	200 Hz
KL-94004 ME-out			
KL-94005 VT-out			
KL-94005 VE-out			
KL-94005 VLP-out			
KL-94005 Vo-out			

KL-94005 MDD-out			
KL-94005 MDCLK-out			
KL-94005 DMA-out			

Tabel 4.4 Percobaan demodulator ASK Koheren
(VC Carrier in = 500 kHz, 4Vp-p)

<i>VD Signal</i> <i>In TTL Level</i>	<i>V1</i> <i>wave Form</i>	<i>V1</i> <i>wave Form</i>	<i>V1</i> <i>wave Form</i>	<i>V1</i> <i>wave Form</i>	<i>V1</i> <i>wave Form</i>
20 kHz					
1 kHz					
10 kHz					
50 kHz					

4.6. Pertanyaan

- (1) Apakah bentuk gelombang dalam terminal VT out dalam gelombang modulasi ASK ?

- (2) Apakah bentuk gelombang dalam terminal VT out dalam gelombang modulasi OOK ?

- (3) Jelaskan fungsi rangkaian PLL.

- (4) Jelaskan fungsi rangkaian bandpass filter

- (5) Mengapa gelombang dalam $V_{LO_{out}}$ dan $V_{T_{out}}$ terminal harus dalam satu fasa ?

- (6) Diskusikan hubungan antara $V_{x_{out}}$ dan gelombang keluaran VLP.

- (7) Jelaskan fungsi dari komparator.

UNIT V FIBER OPTIK TRANSMITER

5.1. Tujuan Praktikum

1. Mempelajari struktur dan karakteristik sumber cahaya yang digunakan dalam transmisi fiber optik
2. Mempelajari komponen yang digunakan dalam sistem komunikasi fiber optik
3. Mengamati hilangnya sejumlah energi dalam sistem komunikasi fiber optik untuk setiap perbedaan jarak transmisi

5.2. Dasar Teori

Ada banyak komponen aktif dan pasif dalam sistem komunikasi fiber optik. Komponen aktif terdiri dari *transmitter optic*, *optical amplifier*, dan *optical receiver* yang diperlukan untuk proses pengiriman, penguat dan penerima gelombang cahaya. Komponen pasif terdiri dari *connectors* dan *splitter* yang digunakan untuk *mengcouple* atau memotong gelombang cahaya dalam kanal pengiriman fiber optik.

5.2.1. Komponen Aktif

Komponen aktif yang digunakan dalam komunikasi fiber optik terdiri dari sumber cahaya, detektor cahaya dan *optical amplifiers*.

1. Kebutuhan dasar sumber cahaya
 - a. Sumber cahaya dengan energi keluaran tinggi pada panjang gelombang dengan tingkat kerugian rendah dari *optical fiber*. Tingkat kerugian dalam *optical fiber* pada panjang gelombang 0,85, 1,3, dan 1,55 μm . Untuk efisiensi *coupling*, puncak energi keluaran sumber cahaya harus sama dengan panjang gelombang seperti tersebut di atas.
 - b. Energi keluaran cukup dan respon kecepatan tinggi
Energi keluaran yang cukup dari sumber cahaya digunakan untuk menutupi akibat dari kerugian fiber (*fiber loss*) dan waktu yang singkat untuk konversi elektro ke optikal dibutuhkan untuk modulasi langsung.
 - c. Keandalan Tinggi
Untuk menjamin operasi sistem fiber optik handal adalah diperlukan keandalan dan umur sumber cahaya yang lama.
 - d. Batas Lebar spektrum
Membatasi spektrum suatu sumber cahaya diperlukan untuk meminimalisasi dispersi yang terjadi dan untuk meningkatkan kecepatan dan kapasitas pengiriman

- e. Efisiensi *coupling* tinggi
Efisiensi *coupling* tinggi dibutuhkan untuk memancarkan keluaran sumber cahaya ke dalam fiber
- f. Ketergantungan suhu yang rendah
Perubahan dalam energi keluaran dan operasi bentuk gelombang sumber cahaya harus dalam rentang suhu yang dapat diterima.
- g. Ukuran kecil, ringan, dan mudah dalam pemasangan

2. Sumber cahaya untuk aplikasi fiber optik

Sumber cahaya yang umum digunakan dalam sistem komunikasi fiber optik adalah *light emitting diode* (LEDs) dan *laser diodes* (LDs). Kedua buah sumber cahaya ini memiliki keunggulan yaitu bentuk fisiknya yang kecil, kehandalan tinggi serta beratnya yang ringan. LEDs sangat cocok digunakan untuk pengiriman jarak pendek dan sistem komunikasi dengan kapasitas rendah, keduanya memberikan kerugian berupa lebar spektrum yang lebih luas, rendahnya *coupling* energi dan rendahnya frekuensi modulasi dan kerugian dari linieritas yang baik, umur yang panjang dan harga yang murah. Dioda laser (LDs) cocok digunakan dalam sistem komunikasi jarak jauh dan kapasitas yang tinggi dalam komunikasi.

5.2.2. Prinsip Emisi Photon

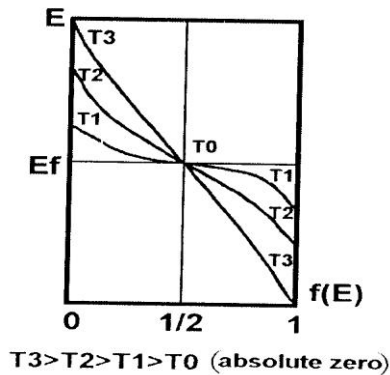
Dalam kondisi panas yang setimbang, kemungkinan mencapai suatu keadaan kuantum dengan energi E oleh elektron dapat dapat ditetapkan dengan menggunakan persamaan 5-1 kemungkinan dirac sebagai berikut :

$$f(E) = \left[1 + e^{(E-E_f)/kT} \right]^{-1}$$

..... Persamaan 5.1 Kemungkinan Dirac

Dimana $K = 1.38 \times 10^{-19} \text{ J/}^{\circ}\text{K}$ adalah konstanta Boltzman dan T adalah suhu dalam $^{\circ}\text{K}$. dan E_f adalah level Fermi. Fungsi Dirac $f(E)$ memberikan berbagai macam kemungkinan keadaan energi E seperti tampak pada gambar 5-1 di bawah ini.

Perhatikan gambar 5-1 di bawah ini :



gambar 5.1. $f(E)$ vs kurva E untuk berbagai macam temperatur

Dari fungsi $f(E)$ pada persamaan 5.0 diperoleh :

1. Jika $E = E_f$ dan $f(E) = 1/2$ kemungkinan keadaan energi yang ditempati oleh elektron adalah 50 %
2. Jika $E < E_f$ dan $f(E) > 1/2$ kemungkinan keadaan energi yang ditempati oleh elektron adalah lebih besar daripada 50 %
3. Jika $E > E_f$ dan $f(E) < 1/2$ kemungkinan keadaan energi yang ditempati oleh elektron adalah lebih kecil daripada 50 %

Emisi *photon* merupakan hasil dari tiga buah proses yaitu absorpsi, emisi spontan, dan emisi yang dipaksakan, ketiga buah proses tersebut digambarkan secara sederhana pada gambar 5.1 dimana E_1 adalah energi dalam keadaan kosong dan E_2 adalah energi dalam keadaan tereksitasi.

1. Absorpsi dan Emisi spontan

Berdasarkan hukum plank transisi antara E_1 dan E_2 melibatkan proses absorpsi dan emisi dari suatu energi *photon* $hf = E_2 - E_1$. Ketika terjadi serangan sebuah energi *photon* hf dalam sistem dan elektron dalam keadaan E_1 dapat menyerap energi *photon* dan dapat dieksitasi ke keadaan E_2 seperti tampak pada gambar 5.1. (a).

Pada saat tersebut keadaan menjadi tidak stabil dan elektron akan dengan cepat kembali ke keadaan *ground* E_1 , dengan demikian emisi sebuah energi *photon* f digambarkan seperti pada gambar 5.1. (b). Hal ini terjadi tanpa adanya stimulasi luar yang kemudian dinamakan emisi yang spontan.

Emisi ini bersifat isotropik dalam fase random, dan ini terjadi pada batas lebar pita yang keluaran Gaussian.

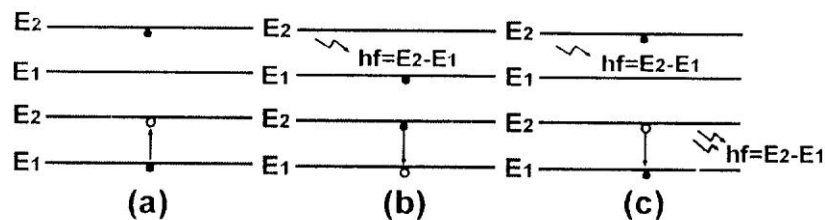
2. Emisi yang distimulasi

Elektron dapat pula diinduksi untuk melakukan transisi ke arah bawah yaitu dari level eksitasi kembali keadaan *ground* oleh stimulasi emisi dari luar. Seperti tampak pada gambar 5.1. (c), jika suatu energi *photon* hf menyerang dalam sistem dan elektron tetap dalam keadaan tereksitasi, maka elektron tersebut akan dengan

seketika jatuh ke keadaan *ground* dan memberikan keadaan *off* dari suatu energi *photon* dan emisi yang seperti ini adalah emisi yang distimulasi.

Dalam kondisi panas yang setimbang kerepatan dari elektron tereksitasi adalah sangat kecil. Banyak peristiwa *photon* dalam sistem akan diserap, jadi emisi stimulasi menjadi sangat utama.

Emisi distimulasi akan melebihi **penyejaran** hanya jika populasi dari keadaan tereksitasi lebih besar dari pada keadaan *ground*. Kondisi ini kemudian disebut sebagai inversi populasi. Sejak kondisi tersebut menjadi tidak seimbang, inversi populasi akan dicapai dengan menggunakan teknik *pumping*. Dalam suatu laser semikonduktor, inversi populasi dipenuhi oleh diinjeksikannya elektron ke dalam material pada peralatan kontak untuk mengisi keadaan energi rendah dari konduksi bersama.



gambar 5-2. Tiga proses yang dilibatkan dalam emisi *photon*.
(a) *absorption* (b) emisi spontan (c) emisi yang distimulasi

5.2.3. Sumber Cahaya

Tidak semua pengiriman fiber optik dibuat sama. Komponen dari setiap transmisi dibuat dengan sangat bervariasi. Mari berbicara tentang pentingnya komposisi pembentuk sumber cahaya.

Light Emitting Diode (LEDs) dan dioda laser (LDs) adalah dua buah sumber cahaya yang paling banyak digunakan dalam pengiriman fiber optik. Bersama-sama keduanya hadir lebih dari 99 % dalam sistem komunikasi fiber optik.

LEDs digunakan sebagai sumber cahaya untuk sistem telekomunikasi pada jarak pendek ke menengah dan frekuensi rendah ke menengah. Laser diode digunakan sebagai sumber cahaya sistem telekomunikasi pada jarak menengah ke tinggi dan frekuensi menengah ke tinggi

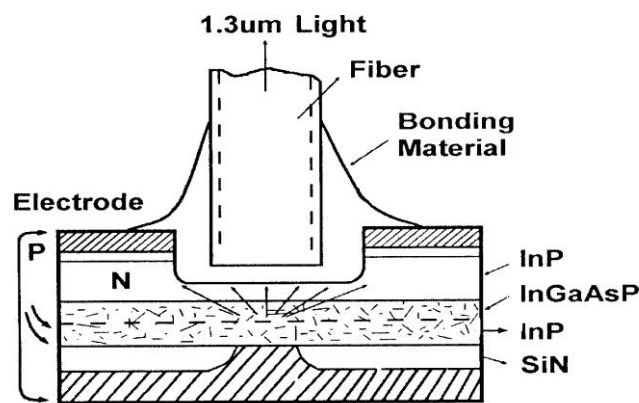
1. LEDs

(1) Struktur dan operasi LEDs

Dua hal utama dalam konfigurasi LED yang akan digunakan dalam fiber optik adalah emisi permukaan dan emisi tepi. Dalam emisi permukaan LED digambarkan dalam gambar 5.2, bagian aktif dari daerah emisi cahaya aktif diorientasikan tegak lurus untuk memperoleh sudut dari fiber. Konfigurasi ini, juga langsung melalui bagian peralatan ke dalam fiber kemudian ditutup

untuk memperoleh emisi cahaya yang diperbolehkan, pola emisi adalah isotropik dengan 120° setengah energi lebar berkas cahaya.

Emisi LED terdiri dari daerah hubungan aktif yang merupakan sumber dari cahaya *incoherent* dan dua lapisan pemandu. Kedua lapisan pemandu memiliki indeks refraktif yang lebih rendah dari bagian aktif tetapi memiliki indeks yang lebih besar dari material yang berada disekitarnya. Struktur ini membentuk suatu kanal gelombang pemandu yang langsung berhubungan dengan radiasi optik menuju inti fiber. Pola emisi dari emisi permukaan LED adalah langsung daripada permukaannya.

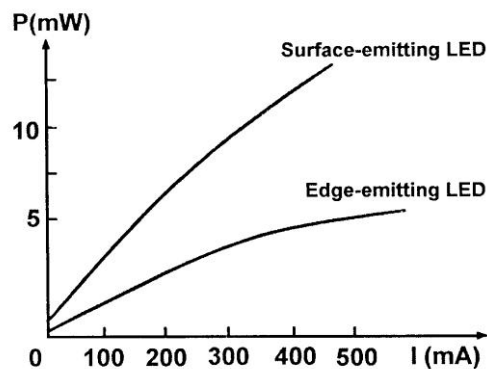


gambar 5.3. Struktur emisi permukaan LED

(2) Karakteristik LED

A. Karakteristik Keluaran

Karakteristik keluaran (karakteristik P-I) dari LED tampak pada gambar 5.4. Sebuah daerah linier lebar dari kurva P-I membuat LED memiliki daerah dinamik yang luas dan distorsi yang kecil selama itu dimodulasi oleh gelombang analog.



gambar 5.4. Karakteristik LED P-I

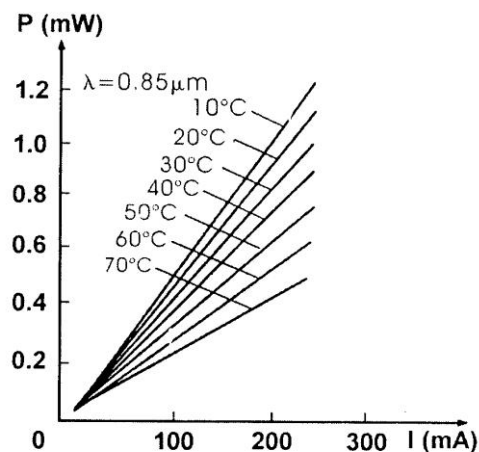
B. Lebar Spektrum

Lebar spektrum dari sebuah LED lebih besar dari dioda laser. Pada dasarnya lebar spektrum dari panjang dan pendeknya panjang gelombang LED dapat mencapai 100 nm dan beberapa puluh nm. Sejak dispersi fiber menjadi bagian lebar pita dari sumber cahaya, LED menjadi tidak cocok diterapkan untuk pengiriman jarak jauh

C. Akibat Suhu

Gambar 5.4 memperlihatkan karakteristik dasar suhu dari LED. LED memiliki ketergantungan kecil pada suhu dibandingkan dengan semikonduktor dioda laser jadi rangkaian kompensasi suhu tidak diperlukan.

Perhatikan gambar 5.4 di bawah ini :



gambar 5.5 Karakteristik suhu dari LEDs

D. Umur

Sampai saat ini umur hidup LED mencapai 3×10^5 jam

E. Efisiensi *coupling*

Pancaran optikal power LED memiliki sudut yang besar (antara 40 – 120 derajat) yang berarti lebih besar dari pada sudut maksimum yang diperolehkan dari sebuah fiber, oleh karena itu efisiensi *coupling* adalah rendah. LEDs cocok untuk sistem komunikasi fiber optik jarak pendek.

Warna keluaran dari LED dan dioda laser ditentukan oleh perbedaan material semikonduktor. Tabel 5.0 memperlihatkan warna keluaran dari dioda laser dan material semikonduktor LED.

Tabel 5.0 Warna keluaran dari material LED dan dioda laser

Material	Colour	Wavelength
<i>Gallium phosphide</i>	<i>Green</i>	560nm
<i>Gallium arsenic phosphide</i>	<i>Yellow-red</i>	570-700nm
<i>Gallium aluminum arsenide</i>	<i>Near-Infrared</i>	800-900nm
<i>Gallium arsenide</i>	<i>Near-Infrared</i>	930 nm
<i>Indium Gallium arsenic phosphide</i>	<i>Near-Infrared</i>	1.300-1.500nm

2. Injeksi Semikonduktor Laser Dioda

(1) Struktur semikonduktor dioda laser

Struktur dari dioda laser tampak pada gambar 5-6 adalah dibagi-bagi ke dalam *homojunction*, *heterojunction* dan *double heterojunction*.

A. Semikonduktor laser dengan struktur sama (*homostructure*)

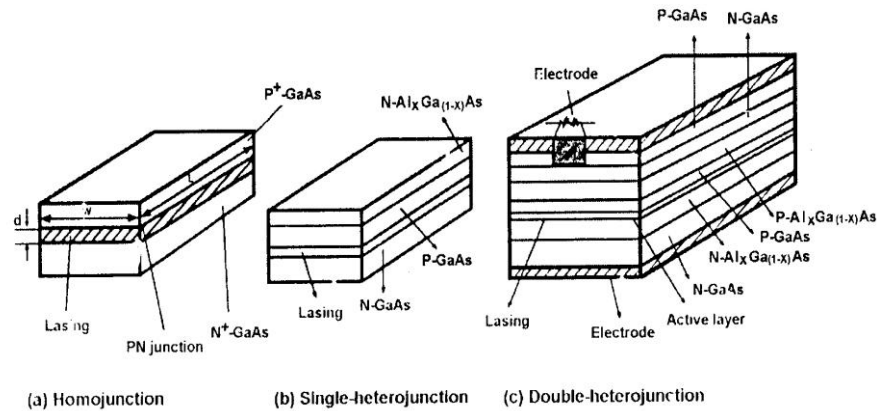
Laser dioda dengan struktur sama (*homojunction*) tampak pada gambar 5.5. (a). Hubungan pn dibentuk oleh P⁺-GaAs dan N⁺-GaAs merupakan daerah aktif. Kerugian utama dari jenis ini adalah arus ambang yang besar.

B. Semikonduktor dengan struktur yang berbeda-beda (tak seragam)

Dioda laser dengan struktur tak seragam ini dibagi-bagi ke dalam dioda laser tak seragam tunggal (*heterojunction*) dan tak seragam ganda (*double heterojunction*). Untuk beroperasi dalam spektrum 0,84 – 0,9 μm , material utama yang digunakan adalah GaAs dan AlGaAs. Dioda laser tak seragam tunggal tampak pada gambar 5.5. (b) memiliki $\text{NAl}_x\text{Ga}_{(1-x)}$ sebagai lapisan dalam bagian P-GaAs, dimana x adalah rasio dari *aluminium arsenide* untuk *gallium arsenide*. Rasio ini menentukan lebar pita logam dengan panjang gelombang dari radiasi emisi puncak.

Dioda laser dengan struktur tak seragam ganda tampak pada gambar 5.5. (c) menggunakan material N- $\text{Al}_x\text{Ga}_{(1-x)}\text{As}$, P-GaAs, P- $\text{Al}_x\text{Ga}_{(1-x)}\text{As}$ dan P-GaAs dalam N-GaAs lapisan utama. Lapisan kedua (P-GaAs) merupakan lapisan aktif. Pengaturan seperti ini mengurangi arus ambang dan meningkatkan intensitas emisi dari dioda laser.

Perhatikan gambar 5.5 di bawah ini :

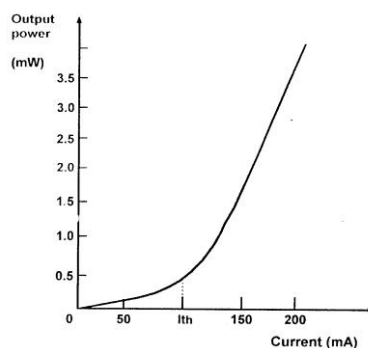


gambar 5.6. Struktur dioda laser

(2) Operasi laser semikonduktor

Gambar 5.6 memperlihatkan hubungan antara energi keluaran optik dan arus *drive* dari dioda laser. Pada saat arus *drive* kecil, hanya radiasi emisi spontan. Kedua cakupan dan lebar cabang berkas cahaya dari emisi ini luas mirip dengan LED. Dramatis dan tajam mendefinisikan peningkatan dari energi keluaran terjadi pada saat penguatan arus ambang I_{th} . Seperti transisi ini yang didekati oleh cakupan spektrum dan lebar berkas cahaya keduanya membatasi peningkatan arus *driven*. Akhirnya lebar spektrum berkisar 1 nm dan batas lebar pita nominalnya adalah 5-10 derajat adalah tepat untuk mencapai arus ambang. Pada saat energi keluaran tinggi, kemiringan dari kurva akan menurun hal ini disebabkan oleh adanya hubungan panas.

Perhatikan gambar 5.6 di bawah ini :



gambar 5.7. Karakteristik keluaran dioda laser

Perbandingan antara LED dan dioda laser dideskripsikan sebagai berikut :

a. Lebar Spektrum

Nilai utama *Half-Power Full-Width* (HPFW) adalah dari dioda laser berkisar 1nm, sedangkan untuk LED adalah 40 nm.

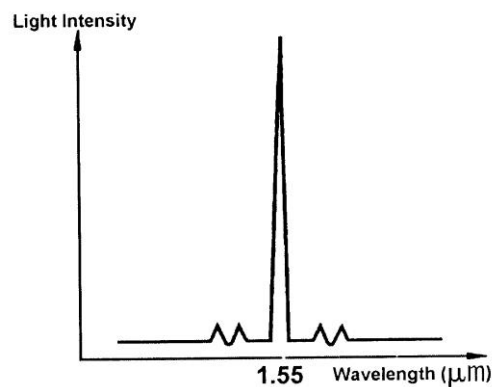
b. Efisiensi *coupling*

Sejak berkas cahaya yang dipancarkan oleh dioda laser memiliki batas yang kecil, *couple* pada energi keluaran optik mencapai tingkat mW. Sedangkan energi keluaran LED dapat di *couple* untuk fiber dan hanya berkisar μW

c. Modulasi *Bandwidth*

Modulasi *bandwidth* dari dioda laser dapat mencapai tingkat GHz sedangkan modulasi bandwidth dari LED hanya pada tingkat MHz. Terutama *distributed-feedback* (DBF) dioda laser memiliki batas lebar spektrum kecil seperti tampak pada gambar 5-8 adalah sangat cocok untuk jarak jauh, kapasitas tinggi dan kecepatan tinggi, pada sistem komunikasi fiber optik mode tunggal.

Perhatikan gambar 5.7 di bawah ini :



gambar 5.8. Spektrum keluaran dioda laser DBF

d. Pengarahan

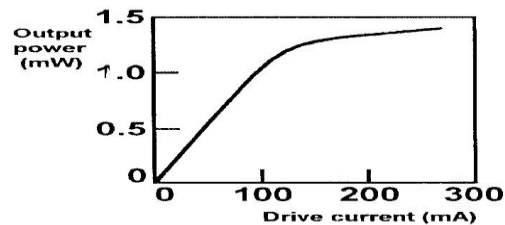
Dioda laser memancarkan energi keluaran pada sudut kecil berkisar antara 5-10 derajat, sedangkan LED memancarkan energi keluarannya pada sudut 40 – 120 derajat.

e. Koheren

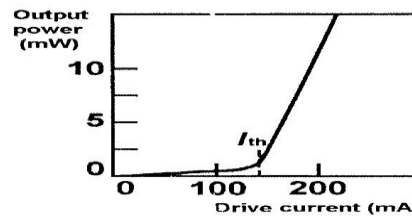
LED beroperasi pada emisi spontan yang dimana emisinya adalah isotropik dan fase acak. Dioda laser beroperasi pada emisi yang bersifat stimulasi jadi emisi *photon* termasuk ke dalam fase dalam insiden *photon*.

f. Linieritas Keluaran

Kurva P-I dari LED dan dioda laser tampak pada gambar 5-9. Dari kurva P-I tersebut bahwa linieritas keluaran dari LED lebih baik daripada dioda laser. Perhatikan gambar 5.8 di bawah ini :



(a) LED output characteristic

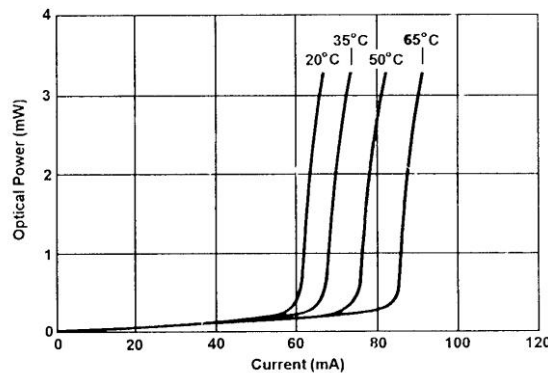


(b) Laser diode output characteristic

gambar 5.9. Karakteristik keluaran LED dan LD

g. Pengaruh Suhu

Energi keluaran LED tidak terpengaruh oleh suhu. Energi keluaran optik dari dioda laser adalah tergantung pada suhu seperti tampak pada gambar 5.9. Arus ambang dari dioda laser adalah fungsi dari suhu hubungan (*junction temperature*), *complex temperature* rangkaian kompensasi dibutuhkan untuk menstabilkan energi keluaran optik. Perhatikan gambar 5.9 di bawah ini :



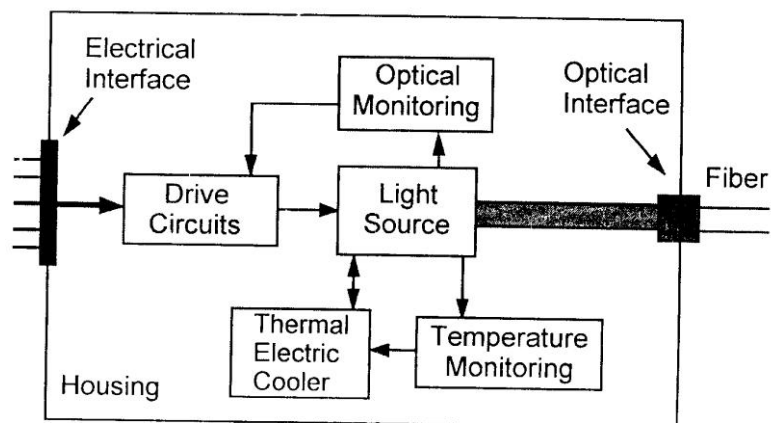
gambar 5.10. Karakteristik suhu dari dioda laser

- h. Keandalan
Struktur dari LED adalah lebih sederhana dari dioda laser karena itu LED lebih dapat dipercaya.
- i. Rangkaian Pemandu
LED membutuhkan rangkaian *less complex drive* sedangkan dioda laser yang tidak terpengaruh oleh suhu membutuhkan rangkaian penstabil optik.
- j. Struktur
Sejak suatu *resonator cavity* diperlukan untuk penguatan olah karena itu struktur dioda laser lebih rumit.
- k. Harga
Harga LED lebih murah dari pada dioda laser.

3. Fungsi lain transmitter

Komponen dasar yang biasa ditemukan dalam *transmitter* adalah sebagai berikut :

1. *Housing*
2. *Electronic interface*
3. *Drive circuit*
4. *Light source*
5. *Optical interface*
6. *Temperature sensor and control*
7. *Optical monitor*



gambar 5.11. Komponen yang biasa ditemukan dalam pengirim fiber optik

Rancangan pengirim fiber optik dapat menjadi sangat rumit. Berikut adalah penjelasan dari setiap komponen pengirim pada fiber optik agar anda menjadi lebih kenal dengan fungsi dan operasinya.

(1) *Housing* (kotak rumah)

Kotak rumah paling sederhana dari pengiriman fiber optik adalah cukup berbentuk kotak berukuran yang dapat digunakan untuk menempatkan beberapa komponen dalam seperti *electrical interface*, *drive circuits*, dan *fiber interface*.

(2) *Electrical Interface*

Electrical interface dapat berupa kabel, pin atau koneksi standar elektrik. Suatu pengirim berisi sebuah LED yang mungkin memiliki hanya dua hubungan elektrik sederhana. Lainnya akan menjadi kompleks dengan 16 atau lebih interkoneksi yang memerlukan beberapa *power supply*, kontrol pentanahan dan fungsi indikator.

(3) *Drive Circuits*

Tipe dari rangkaian elektrik dalam pengirim fiber optik bergantung pada aplikasi dimana alat tersebut akan digunakan. Format data (seperti analog atau digital) dan sumber cahaya di dalamnya. LED dan dioda laser merupakan *driving circuit* yang paling umum digunakan sebagai pengendali terbaik untuk sumber arus elektrik. Banyak gelombang elektronika yaitu tegangan yang harus dikonversikan ke dalam arus.

(4) *Optical Monitoring*

Beberapa pengirim termasuk di dalamnya adalah *optical monitoring* digunakan untuk mengendalikan cahaya keluaran dari sumber (seperti intensitas dari cahaya yang masuk pengirim). Energi yang dikirimkan oleh sumber dapat menjadi sangat tinggi atau rendah yang selanjutnya akan mengubah arus elektrik. Hal ini dilakukan dengan mengatur tingkat intensitas cahaya dari sumber cahaya. *Feedback loop*, pengaturan ini biasanya ditemukan dalam pengirim yang menggunakan laser sebagai sumber cahaya.

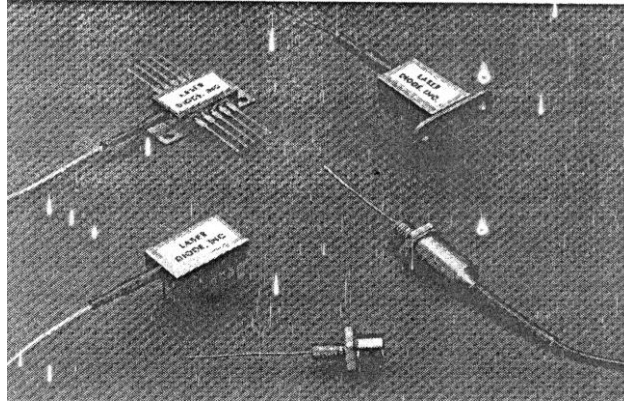
(5) *Optical Interface*

Terdapat dua bentuk dari *optical interface*

a. Penghubung fiber optik

b. *Optical fiber* yang pendek atau disebut sebagai *pigtails* yang akan mengcouple sumber cahaya dan membawa keluar dari kotak rumah (*housing*). Gambar 5.11 memperlihatkan empat buah *transmitter* yang berisikan dioda laser yang memiliki fiber optik *pigtails* seperti *interface* optik. Peralatan seperti ini dapat memiliki konektor yang terpasang dapat ujung fiber atau yang akan disambung dengan fiber lainnya. Contoh seperti ini tidak dimasukkan dalam modul ini.

Perhatikan gambar 5.11 di bawah ini :



gambar 5.12. Empat buah *transmitter* fiber optik dengan *pigtails* fiber optik

5.3. Alat dan Bahan

- | | |
|---------------------------------------|----|
| 1. Modul KL-95001 | x1 |
| 2. 1 meter kabel fiber optik | x1 |
| 3. 5 meter kabel fiber optik dupleks | x1 |
| 4. 10 meter kabel fiber optik dupleks | x1 |
| 5. AC to DC <i>power adapter</i> | x1 |
| 6. 10-mm <i>jumper</i> | x1 |
| 7. <i>Connecting lead</i> | x1 |

5.4. Percobaan dan Pengamatan

Tujuan dari percobaan kali ini dalam untuk memperlihatkan keunggulan fiber optik yang dapat mengurangi hilangnya energi dengan berbagai jarak transmisi. Seluruhnya anda memerlukan untuk mengamati hilangnya energi dalam fiber akan anda lihat dalam fiber *trainer* ini.

- ☐ 1. Letakan modul KL-95001 pada meja kerja
- ☐ 2. Letakan data transceiver mode (DTE) pada posisi off
- ☐ 3. Gunakan konektor leads untuk menghubungkan keluaran analog dari pembangkit sinyal (signal generator) pada masukan pengirim dan masukan osiloskop (CH1)
- ☐ 4. Gunakan jumper 10 mm, hubungkan keluaran penerima analog 1 pada masukan speaker.
- ☐ 5. Kendurkan baut pada RX1. Masukkan bagian lain dari kabel fiber optik ukuran 1 meter kedalam RX1 sampai fiber tersebut menyentuh bagian dari detektor cahaya (photodetector). Eratkan lagi bautnya. Kendurkan baut pada TX1 masukan bagian lain dari kabel fiber 1 meter pada TX1 sampai menyentuh bagian dari optical LED. Kencangkan baut tersebut dengan jari anda.

- ☐ 6. Gunakan power supply DC sebagai sumber energi melalui masukannya dengan menggunakan power supply AC to DC
- ☐ 7. Hidupkan pembangkit gelombang pada frekuensi dan amplitudo 500 Hz, 5 Vp-p pada keluaran analog. Atur penguatan penerima untuk memperoleh tingkat kenyamanan suara yang didengar.
- ☐ 8. Dengan menggunakan osiloskop, hitung dan simpan keluaran penerima analog 1 pada tabel 5.1 ini.
- ☐ 9. Kendurkan baut pada RX1. Ganti ukuran kabel fiber optik 1 meter dengan 5 meter dupleks dan masukan ke dalam RX1 sampai fiber tersebut menyentuh bagian dari detektor cahaya (*photodetector*). Eratkan lagi bautnya. Kendurkan baut pada TX1 ganti ukuran kabel fiber optik 1 meter dengan 5 meter dupleks dan masukan masukan bagian lain dari kabel fiber pada TX1 sampai menyentuh bagian dari *optical* LED. Hitung dan simpan hasilnya pada penerima anlaog 1 di tabel 5-2.
- ☐ 10. Apakah suara yang diterima pada speaker lebih atau kurang baik dengan kabel fiber 5 meter duplex yang terpasang, bandingkan dengan 1 meter

Tabel 5.1 Hitung keluaran penerima

Panjang Kabel Fiber	Receiver Analog1 (dalam volts)
1	
5	
10	

- ☐ 11. Kendurkan baut pada RX1. Ganti ukuran kabel fiber optik 5 meter dupleks dengan 10 meter dupleks dan masukan kedalam RX1 sampai fiber tersebut menyentuh bagian dari detektor cahaya (photo detector). Eratkan lagi bautnya. Kendurkan baut pada TX1 ganti ukuran kabel fiber optik 5 meter dupleks dengan 10 meter dupleks meter dupleks dan masukan masukan bagian lain dari kabel fiber pada TX1 sampai menyentuh bagian dari optical LED. Hitung dan simpan hasilnya pada penerima anlaog 1 di tabel 5-2.
- ☐ 12. Jawab pertanyaan berikut :
 - a. Apakah suara yang diterima pada speaker lebih atau kurang baik dengan kabel fiber 10 meter dupleks yang terpasang, bandingkan dengan 1 meter
 - b. Apakah suara yang diterima pada speaker lebih atau kurang baik dengan kabel fiber 10 meter dupleks yang terpasang, bandingkan dengan 5 meter dupleks
- ☐ 13. Ulangi lagi pengujian dengan tiga buah jenis panjang kabel tersebut dan bandingkan hasilnya dengan yang pertama kali anda lakukan.

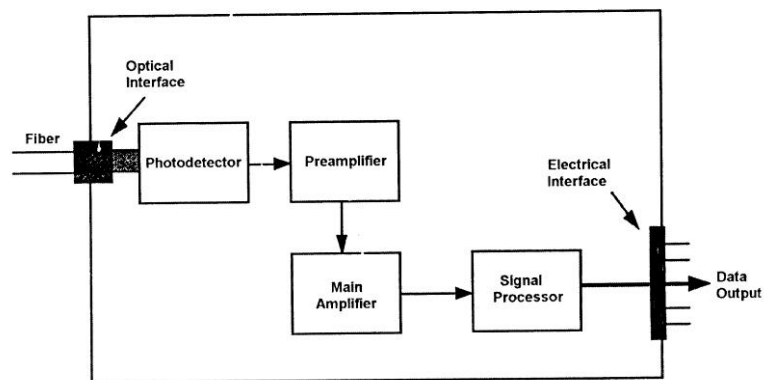
UNIT VI FIBER OPTIC RECEIVER

6.1. Tujuan Praktikum

1. Mempelajari komponen-komponen *fiber optic receiver*.
2. Mempelajari beberapa jenis photodetectors.
3. Mempelajari instalasi sistem fiber optic.
4. Mengamati rugi-rugi yang terjadi pada sebuah *optical fiber*.

6.2. Dasar Teori

Fiber optic receiver pada sistem komunikasi adalah sebuah dekoder. Dekoder ini mengkonversi cahaya optik yang mengandung kode-kode informasi menjadi keluaran yang dapat digunakan (voltase). Elemen dasar dari semua *fiber optic receiver* ditunjukkan pada gambar 6.0. Elemen paling berpengaruh pada sebuah *fiber optic receiver* adalah *phot detector* dan *preamplifier*.



gambar 6.1. Komponen-komponen umum pada *fiber optic receiver*

6.2.1. Photodetector

Photodetector berfungsi mengubah energi optikal menjadi arus elektrik. Jika *fiber optic* digunakan sebagai media komunikasi data, maka semikonduktor digunakan sebagai *photodetector*, yang juga sebagai sumber cahaya. Bahan pembuat *fiber optic photodetector* yang umum digunakan ditunjukkan pada tabel 6.0. Bahan-bahan tersebut juga digunakan untuk membuat LED dan laser.

Tabel 6.1 Bahan pembuat *photodetector*

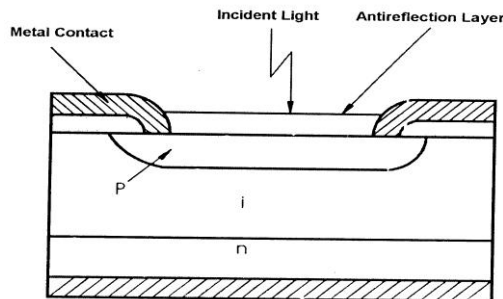
Bahan	Panjang gelombang (nm)
<i>Silicon</i>	400 – 1050
<i>Germanium</i>	600 – 1600
<i>Gallium arsenide</i>	800 – 1.000
<i>Indium gallium arsenide</i>	1.000 – 1.700
<i>Indium arsenic phosphide</i>	1.100 – 1.600

Dalam memilih *photodetector* untuk sistem fiber optik, beberapa hal harus dipenuhi, antara lain:

1. Panjang gelombang yang terdeteksi harus memiliki *attenuasi* yang rendah dari terhadap sensitifitas yang ditentukan oleh operasi *photodetector* yaitu pada panjang gelombang 1,3 μm dan 1,55 μm karena fiber memiliki tingkat kerugian yang rendah pada panjang gelombang ini.
2. Nilai efisiensi kuantum tinggi
Efisiensi kuantum adalah jumlah dari pasangan elektron *hole* gelombang pembawa per peristiwa energi *photon* yang terjadi. Suatu *photodetector* harus memiliki nilai efisiensi kuantum untuk mendeteksi gelombang energi masukan yang jelek dan membangkitkan gelombang keluaran yang besar.
3. Waktu respon singkat
Secara umum respon waktu dari *photodetector* didefinisikan sebagai waktu naiknya pulsa keluaran. Waktu naik biasanya dari 10 sampai 90 % dari titik *leading edge* pulsa keluaran. Pendeknya waktu respon, mempercepat kecepatan respon.
4. Kebal terhadap gangguan (*noise*)
Untuk mencapai suatu nilai rasio S/N tinggi dari sistem komunikasi fiber optik. Photodetector dan optical amplifier harus menjaga kemungkinan gangguan yang mungkin terjadi sekecil mungkin. Suatu photodetector dengan tingginya ketahanan pada gangguan dapat secara efektif menghilangkan gangguan pada konversi *photon* ke elektron.
5. Bias rendah
Operasi bias dari suatu *photodetector* harus sama rendah untuk menghindari rendahnya penguatan arus dan gangguan suhu yang disebabkan oleh panas.
6. Stabilitas tinggi
Karakteristik dan operasi dari suatu *photodetector* dipengaruhi oleh lingkungan sekitar.
7. Dimensi kecil
Photodetector dengan ukuran kecil akan dengan mudah untuk digabungkan dengan fiber.
8. Biaya rendah
Biaya produksi akan menjadi rendah untuk produksi massal.
Ada dua jenis *photodetector* yang mencukupi kebutuhan tersebut di atas, yaitu *PIN photodiodes* dan *avalanche photodiodes (APDs)*.

1.2.1. PIN Photodiode

Semikonduktor photodiode yang paling umum adalah PIN photodiode seperti tampak pada gambar 6.1 di bawah ini :

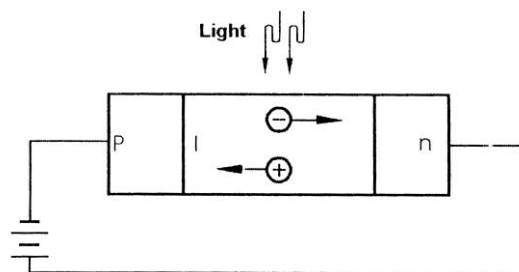


gambar 6.2 Struktur PIN Photodiode

Struktur PIN photodiode ini terdiri dari lapisan p dan n yang dipisahkan oleh lapisan intrinsik *n-doped* yang sangat tipis (i) untuk memperlebar lapisan deplesi. Pada operasi normal, sebuah tegangan bias mundur yang cukup besar (berkisar beberapa puluh volt) diberikan pada divais tersebut, sehingga lapisan intrinsik terdepleksi penuh sebagai pembawa (*carrier*), seperti ditunjukkan oleh gambar 6.2

Ketika foton memiliki energi lebih besar atau sama dengan celah-pita energi dari material semikonduktor, foton dapat memberikan energinya dan menekan elektron dari pita valensi menjadi pita konduksi. Proses ini membangkitkan pasangan *hole* elektron yang bebas, yang dikenal sebagai *photocarriers*. *Photodetector* umumnya didesain agar pembawa yang dihasilkan berada pada lapisan deplesi dimana sebagian besar caya diserap. Tingginya medan elektrik yang ada dalam derah deplesi menyebabkan pembawa untuk memisahkan dan dikumpulkan sebarang dalam hubungan bias balik. Ini memberikan peningkatan aliran arus dalam rangakaian luar (eksternal) dengan satu aliran elektron untuk setiap pasangan pembawa yang dibangkitkan.

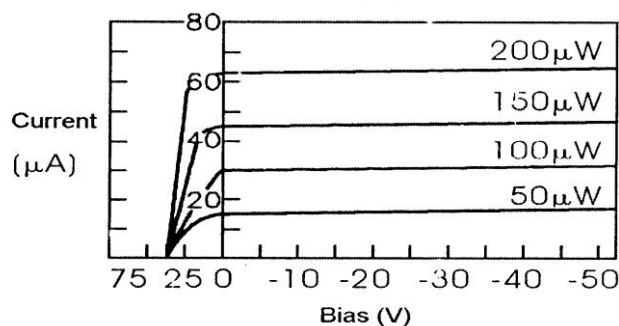
Aliran arus ini kemudian disebut sebagai *photocurrent*. Dibandingkan dengan hubungan pn dioda PIN *photodetector* ini memiliki respon yang cepat dan tingginya efisiensi kuantum.



gambar 6.3 PIN Photodiode dengan penguatan bias mundur

PIN photodiode dapat berjalan dalam dua mode yaitu mode *photovoltaic* dan *photoconductive*. Dalam mode *photovoltaic* mode PIN photodiode tidak memiliki bias dan berjalan seperti suatu *solar cell* yang menerima energi dari *incident photon* dan mengubahnya ke dalam tegangan potensial di sisi terminal. Dalam *photoconductive* PIN photodiode bekerja pada bias balik dan arus keluarannya sama dengan energi *incident optical*. PIN photodiode dalam fiber optik beroperasi pada mode ini.

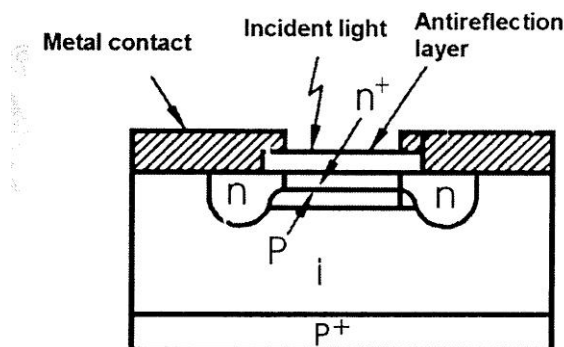
gambar 6.3 di bawah ini merupakan karakteristik keluaran yang umum dari PIN photodiode. Photodiode arus gelap adalah arus yang terus untuk aliran langsung dari rangkaian bias dari perlengkapan ketika tidak ada *incident* cahaya dalam photodiode. Arus gelap yang muncul dari pasangan elektron *hole* pembawa yang menyebabkan panas dalam hubungan pn dari photodiode.



gambar 6.4 Karakter umum keluaran dari PIN Photodiode

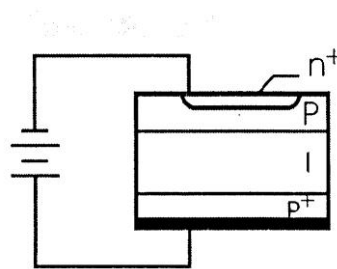
6.2.1. Avalanche Photodiode (APD)

Konfigurasi dari *avalanche photo diode* (APD) tampak pada gambar 6.4 di bawah ini :



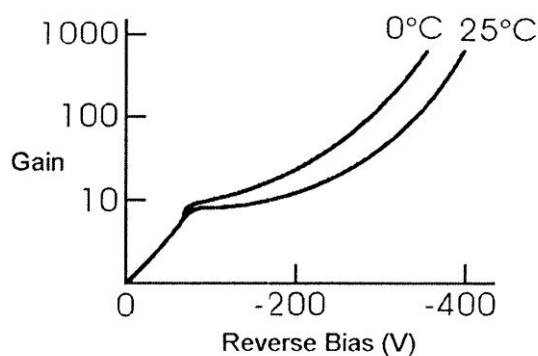
gambar 6.5. Konfigurasi APD

Dalam operasi normal APD adalah bias balik untuk setiap bias tinggi (beberapa ratus volts) seperti tampak pada gambar 6-6, jadi tingginya medan elektrik dibentuk dari hubungan pn. Dalam medan elektrik tinggi, photo membangkitkan elektron atau *hole* dengan penguatan energi yang cukup jadi itu mengionisasikan elektron terikat dalam valensi. Mekanisme perkalian tersebut merupakan dampak dari ionisasi. Pembentukan pembawa dipercepat oleh tingginya medan elektrik. Penguatan energi cukup untuk menyebabkan dampak ionisasi. Peristiwa ini dinamakan efek *avalanche*. Perhatikan gambar bias balik APD,



gambar 6.6 Skematik APD bias mundur

Penguatan arus PAD adalah suatu parameter sensitifitas suhu. Gambar 6-7 memperlihatkan karakteristik umum penguatan suhu dari APD. Tingginya suhu dan kecilnya arus. Oleh karena itu rangkaian kompensasi diperlukan untuk penerima APD untuk menjaga arus penguatan.



gambar 6.7 Karakter temperatur dari sebuah APD

Perbandingan karakteristik PIN dan APD dijelaskan sebagai berikut :

1. Sensitivitas

Penguatan arus dari photodiode PIN sekitar satu. Dalam APD gelombang utama mengalirkan gelombang utama photocurrent sebelum masuk ke dalam *amplifier*.

2. Bias

Bias balik dari PIN photodiode adalah lebih kecil beberapa puluh volts dimana OAD harus bias balik untuk mendapatkan beberapa ratus volts.

3. Ketahanan Gangguan

Beberapa gangguan / *noise* yang merupakan sebuah proses acak akan muncul di awal, sehingga ketahanan APD terhadap gangguan akan lebih kecil dari PIN diode.

4. Efek Suhu

Penguatan APD bergantung pada parameter suhu jadi rangkaian kompensasi suhu diperlukan untuk mempertahankan penguatan arus. Pergantian penguatan dari PIN photodiode menyebabkan pergantian temperatur kecil.

5. Struktur

Struktur PIN *Photodiodes* lebih sederhana dibandingkan dengan APDs.

6. Harga

Harga APD lebih mahal dari PIN *photodiodes*.

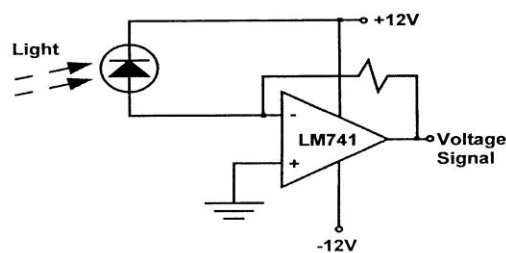
6.2.2. Optical Amplifier

Menggunakan *optical amplifier* dengan *noise* rendah akan meningkatkan pengulangan jarak transmisi, *signal to noise ratio* dan sensitivitas penerima pada komunikasi fiber optik.

6.2.3. Preamplifier

Preamplifier memberikan dua tingkatan kinerja yang sangat penting pada sebagian besar sistem *fiber optic*:

- Minimal detectable optical signal*
- Electrical bandwidth*



gambar 6.8 Skematik sebuah *fiber optic photodetector* dan *preamplifier*

Pada masukan *preamplifier*, penerima gelombang (memiliki arus kecil) harus peka untuk tambahan sumber gangguan. Itu akan menjadi titik dimana gangguan akan masuk dalam sistem fiber optik dan menyebabkan interferensi. Gelombang pada titik ini paling lemah dan gangguan yang masuk pada titik ini akan diperbesar, bersama dengan gelombang dari titik ini.

Secara umum tingkat arus masukan untuk *preamplifier* memiliki kisaran dari 0,1 sampai 100 μA . Suatu *preamplifier* merubah arus dari *photodetector* ke tegangan keluaran. Fungsi *transimpedance* ini, volts per ampere (V/A), nama lainnya adalah *transimpedance amplifiers*. Kata *preamplifier* dan *transimpedance amplifier* adalah sering digunakan untuk menjelaskan komponen dalam penerima fiber optik.

Diagram rangkaian dari operasional *amplifier* memiliki konfigurasi sama seperti *transimpedance amplifier* dengan sebuah *photodetector* seperti tampak pada gambar 6.7 Rangkaian ini digunakan sebagai rangkaian penerima yang digunakan dalam modul laboratorium. Ketika cahaya photodiode, aliran arus bergerak dari positif ke negatif dan tegangan negatif dari LM741 dihasilkan.

Main Amplifier

Tujuan utama dari penggunaan *amplifier* dalam penerima fiber ini adalah untuk melakukan penguatan gelombang dari *preamplifier*. *Photodetector* dan *preamplifier* tidak terlalu berbeda dalam penerima analog dan digital, tetapi tidak sama dalam hal *main amplifier* dan prosesor gelombang. Secara umum tegangan keluaran dari *main amplifier* sekitar 0,7 sampai, 3.4 volts dalam sistem digital TTL. Dalam sistem analog *main amplifier* akan suatu alat untuk mengontrol sebuah tegangan 1 volts puncak ke puncak gelombang dioda ke dalam 50 Ω – 75 Ω sebagai beban standar dalam komunikasi.

Signal Processor

Dalam sistem analog, *processor* menghilangkan bagian modulasi atau informasi penguatan gelombang akan off dan konversi itu digunakan sebagai bentuk keluaran. Dalam sistem digital, keluaran dari *amplifier* utama harus diproses oleh *filter shaping* untuk mengembalikan gelombang berbentuk pulsa.

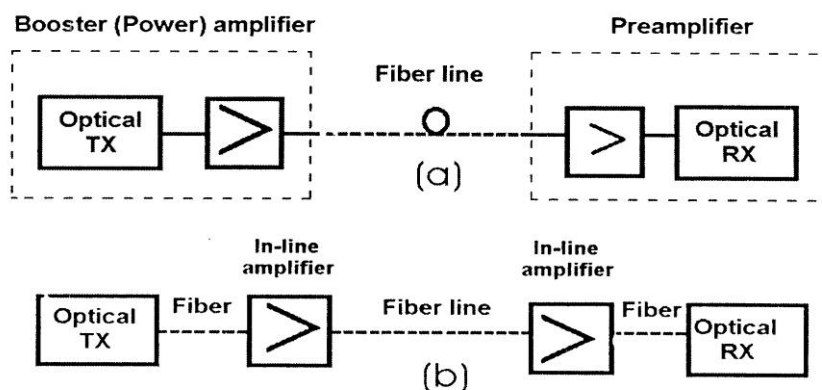
Housing, Electronic Interface, and Optical Interface

Housing suatu penerima fiber optik, elektronik *interface* dan antarmuka optik indentik dekat untuk pengirim. Lihat bagian *preciding* dalam pengirim untuk informasi lebih lanjut tentang bagian ini.

Optical Amplifier in Fiber Optic Communications Systems

Satu aplikasi dari *optical amplifier* gambag 6-9 (a) kasus ini *optical amplifier* digunakan sebagai *power amplifier* dari *optical amplifer* dan *preamplifier* pada *optical receiver*. *Optical amplifier* dalam aplikasi ini meningkatkan performansi gangguan, sensitifitas penerima dan sedikit pengulangan dalam jarak transmisi. Gambar 6-9 (b) *optical amplifier* digunakan dalam *amplifier* untuk menggantikan *optical electro repeater*.

Untuk membatasi *attenuasi* sistem *optical amplifier* dapat meningkatkan sensitifitas sistem. Hal ini karena batas *attenuasi* sistem memiliki *bandwidth* yang besar jadi akibat dispersi fiber menjadi sangat kecil.



gambar 6.9 Penerapan dari *optical amplifier*

6.3. Alat dan Bahan

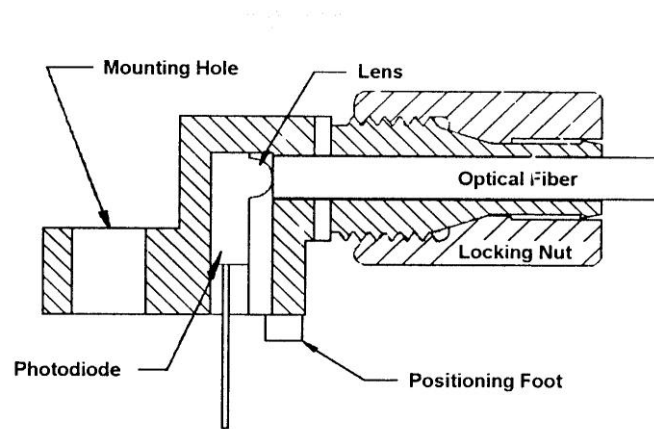
- | | |
|---------------------------|----|
| 1. Modul KL-95001 | x1 |
| 2. Kabel FO 1-meter | x1 |
| 3. Kabel FO 3-meter | x1 |
| 4. AC to DC Power Adapter | x1 |
| 5. 10-mm jumper | x1 |
| 6. Connecting lead | x1 |
| 7. Kertas putih 5x10cm | x1 |

6.4. Pengamatan dan Percobaan

Dalam percobaan kali ini anda akan melakukan aktifitas untuk mempelajari pentingnya dari kualitas terminasi dan instalasi yang baik dan sistem fiber optik. Prosedur pertama untuk mengamati betapa pentingnya kualitas dari LED dan detektor cahaya (*photodetector*) dengan inti fiber. Dari hal tersebut anda dapat mengamati bagaimana gulungan kabel akan menyebabkan *attenuasi* dalam fiber optik yang akan mempengaruhi operasi.

Procedure A

- ☐ 1. Tempatkan modul KL-95001 dalam meja kerja anda
 - ☐ 2. Tempatkan data transceiver dalam mode selector pada operasi off
 - ☐ 3. Gunakan connecting lead, untuk menghubungkan keluaran generator gelombang analog pada masukan pengirim dan masukan osiloskop CH1
 - ☐ 4. Gunakan jumper 10-mm, hubungkan keluaran penerima Analog 1 dengan masukan SP dan masukan osiloskop CH2
 - ☐ 5. Kendurkan baut pada TX1. Masukan kabel fiber optik 1 meter sampai mengenai bagian LED, kencangkan kembali baut.
 - ☐ 6. Atur generator frekuensi gelombang dan amplitudo pada posisi 500 Hz 5 Vp-p pada keluaran analog
 - ☐ 7. Gunakan power supply dc 15 Vdc pada masukan melalui adaptor power supply AC to DC dan LED1 akan menyala
 - ☐ 8. Amati cahaya merah yang dipancarkan melalui kabel fiber optik 1 meter dari pengirim TX1
 - ☐ 9. Pegang selembar kertas tipis lewatkan bebas pada kabel fiber dan selama itu amati pola cahaya pada sisi kebalikannya dan pindahkan kertas secara perlahan menjauh dari bagian fiber
 - ☐ 10. Jawab pertanyaan berikut :
 - a. Jelaskan semua atribut cahaya yang anda amati, seperti warna, diameter dan divergensi
 - b. Jelaskan mengapa ukuran dari titik merah dalam kertas seperti perpindahan fiber, mengapa hal ini terjadi.
1. Kendurkan baut pada RX1 dan sisipkan kabel fiber optik 1 meter sampai mengenai bagian photodetector.
 2. Atur penguatan penerima sehingga suara yang dipancarkan dari speaker tidak mengganggu asisten dan mahasiswa lain yang berada di laboratorium
 3. Untuk mengingatkan prosedur ini tidak mengatur setiap tombol yang ada dalam modul KL-95001 ini.
 4. Pelajari tampak samping dari photodetector pada gambar 6.9 ini



gambar 6.10 Tampak samping fiber optik *photodetector*

5. Jawab pertanyaan berikut ini :
 - a. Tipe *photodetector* apa yang tampak pada gambar 6-10 dan digunakan dalam modul lab

 - b. Apa pendapat anda tentang tujuan bagian lensa dalam *photodetector* yang tampak pada gambar 6-10 di bawah ini :

 - c. Apa yang pendapat anda tentang terjadinya *optical energy* yang diserap oleh *photodetector* jika kabel fiber optik tidak cocok dengan lensa dari *photodetector* ? Akan seperti apa keluaran dari speaker dari modul lebih kurang seperti yang telah anda lakukan sekarang :

6. Cabut kabel fiber optik dari *photodetector*. Dan longgarkan baut dari bagian utama *photodetector*. Sisipkan kabel fiber optik 1 meter pada RX1 tanpa menyentuh bagian dari *photodetector*

7. Dengan kabel fiber optik yang dipasang dalam *photodetector*, dan hilangkan bautnya. Apakah suara yang keluar dari speaker bertambah kencang atau pelan dibandingkan sebelumnya ?

8. Goyang-goyangkan kabel fiber optik ke atas, ke bawah, ke dapan dan ke belakang
9. Apa yang terjadi pada suara yang keluar dari speaker ketika kabel fiber optik dipindah ke atas, ke bawah, ke dapan dan ke belakang
.....
.....
10. Pindahkan pelan-pelan kabel fiber optik keluar dan kembalikan lagi ke RX1
11. Jawab pertanyaan berikut ini
 - a. Apa yang terjadi pada suara yang terdengar dari speaker ketika kabel fiber optik di hialngkan dari *photodetector* RX1
.....
.....
 - b. Apa yang terjadi pada cahaya yang dipancarkan dari *optical* fiber yang tidak diserap oleh *photodetector*
.....
.....
12. Hilangkan kabel fiber optik photodetector dari RX1 dan tempatkan kembali bautnya pada RX1
13. Kendurkan baut pada TX1
14. Amati bagian bebas dari kabel fiber optik, dan pindahkan secara perlahan menjauh dari TX1
15. Jawab pertanyaan berikut ini :
 - a. Apa yang terjadi pada pancaran cahaya dari bagian bebas dari kabel fiber optik sperti bagian yang dibuang dari TX1
.....
.....
 - b. Apakah akibat visual ketika kabel fiber optik tidak dapat mengumpulkan
.....
.....
 - c. Akan kamu katakan tentang pentingnya konektor yang bagus dalam sistem fiber optik ? mengapa ?
.....
.....
16. Lepaskan kabel fiber optik 1 meter dari TX1

Prosedur B

1. Lepaskan gulungan kabel fiber optik 3 meter
2. Sisipkan salah satu bagian kabel fiber optik 3 meter pada TX1 sampai menyentuh bagian belakang dari LED housing. Kencangkan bautnya dengan menggunakan jari anda, hati-hati jangan terlalu kencang
3. Letakan kabel fiber optik 3 meter dengan posisi gulungan besar (supaya tidak mengalami tekukan akibat bending).
4. Kendurkan baut pada bagian RX1 dan sisipkan kabel fiber optik 3 meter sampai menyentuh bagian photodetector dan kencangkan lagi
5. Atur penguatan penerima sampai suara nyaman untuk didengarkan dan tidak mengganggu asisten dan mahasiswa lain dalam laboratorium
6. Atur penguatan penerima pada minimum putar searah jarum jam yang mana menyebabkan LED penerima kembali menyala
7. Ambil 3,30 cm (12 inci) diameter kabel fiber. Kamu dapat membuang sementara waktu bagian lain dari fiber dari pengirim atau penerima peralatan fiber optik untuk melakukan hal ini, ketika anda membuat loops hubungan kembali kabel fiber optiknya
8. Apakah lampu LED masih tetap menyala mengapa ? Hitung dan simpan amplitudo pada keluaran penerima analog1
9. Tingkatkan penguatan penerima jika perlu jadi LED akan menyala kembali
10. Ambil 15 cm (6 inci) diameter kabel fiber.
11. Tingkatkan penguatan penerima jika perlu jadi LED akan menyala kembali
12. Ambil 7,5 cm (3 inci) diameter kabel fiber.
13. Tingkatkan penguatan penerima jika perlu jadi LED akan menyala kembali
14. Jawab pertanyaan berikut ini :
 - a. Anda harus meningkatkan penguatan penerima untuk memperoleh LED kembali menyala setelah anda membuat gulungan dalam kabel fiber optik
.....
.....
 - b. Jelaskan apa yang terjadi dalam kabel fiber optik
.....
.....

UNIT VII KARAKTERISTIK ARAH & POLARISASI GELOMBANG MIKRO

7.1. Tujuan Praktikum

1. Mengukur distribusi medan transversal dan longitudinal dari gelombang mikro di depan antenna horn
2. Mendemonstrasikan pengaruh polarisasi gelombang mikro dan menentukan polarisasi dari suatu pancaran gelombang mikro

7.2. Dasar Teori

7.2.1. Gelombang Mikro

Gelombang mikro adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi antara 300 MHz dan 300 GHz dan panjang gelombang antara 1 m dan 1 mm. Meskipun rentang frekuensi tersebut berada di bawah gelombang cahaya tampak oleh lebih dari 3 orde magnitude, banyak sifat dari radiasi gelombang mikro dapat dibandingkan dengan gelombang cahaya tampak. Misalnya, gelombang mikro dapat diarahkan polariasasinya dengan cara yang sama seperti gelombang cahaya. Jika medan listriknya beresilasi pada bidang datar, disebut polarisasi linear. Polarisasi linear dapat dibuat atau dianalisis dengan menggunakan polarizer. Jika gelombang terpolarisasi linear dengan amplitude medan listrik E_0 pada polarizer yang diputar melawan arah polarisasi gelombang mikro dengan sudut θ , maka komponen medan listriknya:

$$E(\theta) = E_0 \cos \theta \quad (\text{hukum Malus})$$

akan melewati polarizer. Oleh karena intensitas gelombang pada polarizer adalah:

$$I(\theta) = I_0 \cos^2 \theta$$

Ada perbedaan mencolok antara pembangkitan gelombang mikro dan gelombang cahaya. Gelombang mikro dihasilkan dalam *waveguide* dan dipancarkan ke ruang bebas melalui antena luar. Pada jarak yang cukup besar, antena dapat dianggap sebagai suatu sumber titik yang memancarkan ke segala/banyak arah..

Pada jarak ini medan listrik dan magnetic gelombang mikro beresilasi tegaklurus satu sama lain dan ke arah propagasi. Kedua medan menurun secara proporsional terbalik dengan jarak, rasionya menjadi

$$E_0 \sim B_0 \sim \frac{1}{r}$$

Pada jarak dibawah batasnya

$$r_D = 2 \cdot \frac{D^2}{\lambda}$$

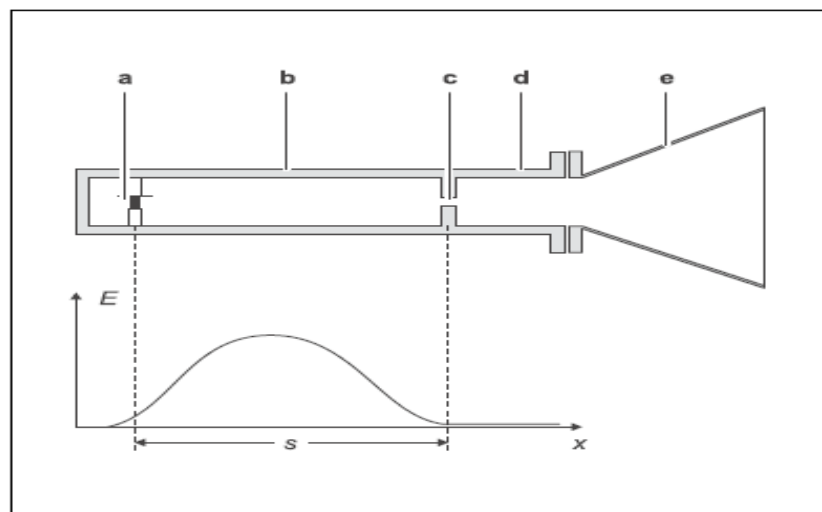
D: dimensi transversal terbesar dari antenna

λ : panjang gelombang

Distribusi medan di area sekitar sumber pancaran gelombang lebih complex. Sedangkan medan pada arah gelombang yang dipancarkan tegak lurus antenna, arah propagasi dan medan magnet dan listrik tegak lurus satu sama lain.

7.2.2. Sumber Gelombang Mikro

Dalam percobaan ini, suatu Gun Osilator digunakan sebagai sumber gelombang mikro. Ini beroperasi pada frekuensi 9,4 MHz dan melepaskan daya berkisar 10 mW melalui antenna horn terhubung (lihat gambar 7.1). Osilator adalah bagian pendek dari waveguide persegi dengan suatu ceramic kecil yang ditahan oleh ujung kuningan secara langsung di depan bawah. Pada bagian keramik, ada elemen semikonduktor dengan resistansi diferensial negatif. Elemen ini disebut elemen Gunn yang berperan aktif dalam menghasilkan osilasi dari medan listrik dan magnetik. Pada sisi lain, waveguide ditutup oleh diafragma pinhole, yang merupakan bagian pembangkit microwave. Sebuah antenna horn dihubungkan ke rongga tertutup melalui bagian waveguide lainnya. Daya microwave dipancarkan ke ruang bebas oleh antenna.



gambar 7.1 Struktur internal dari sumber microwave dan distribusi medan listrik E dalam mode dominan dari rongga osilator

Elemen:

a : elemen Gunn d : waveguide
b : rongga/cavity e : antenna horn
c : diafragma pinhole

Pada rongga, gelombang elektromagnetik standingwave dapat muncul, dengan panjang gelombang ditentukan oleh dimensi rongga. Jika rongga lebih kecil, panjang gelombang menjadi lebih pendek dan frekuensi naik. Frekuensi dapat juga diubah dengan suatu pin dielectrik. Pada mode dominan, frekuensi resonansi mengikuti:

$$f = \frac{c}{2} \sqrt{\frac{1}{s^2} + \frac{1}{b^2}} \quad (\text{pers. 2.5})$$

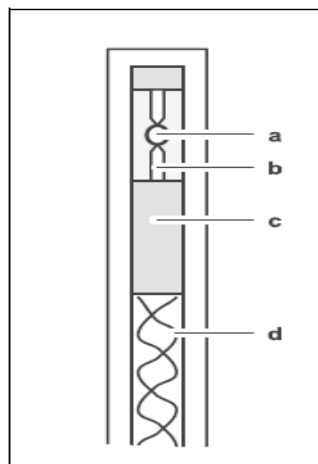
c : kecepatan cahaya

s : panjang rongga (panjang antara diafragma pinhole dan elemen Gunn)

Untuk $s = 22$ mm dan $b = 23$ mm, $f = 9,4$ GHz ditentukan dan disana dari $= 33$ mm. Jika dimensi dari antenna adalah $D = 80$ mm, batas $rD = 400$ mm menghasilkan medan yang terpancar.

7.2.3. Pengukuran Kuat Medan

Suatu probe medan-E yang tidak mempengaruhi distribusi medan, digunakan untuk mengukur kuat medan listrik gelombang mikro pada titik tunggal. Pada probe, kabel pendek, yang disolder ke sebuah diode frekuensi tinggi, berfungsi sebagai antenna dipole untuk gelombang mikro. Suatu layer resistansi tinggi membuat graphite taps menerima sinyal. Kabel tembaga pada bagian bawah dari probe dililit sehingga mencegah tegangan induksi magnet.



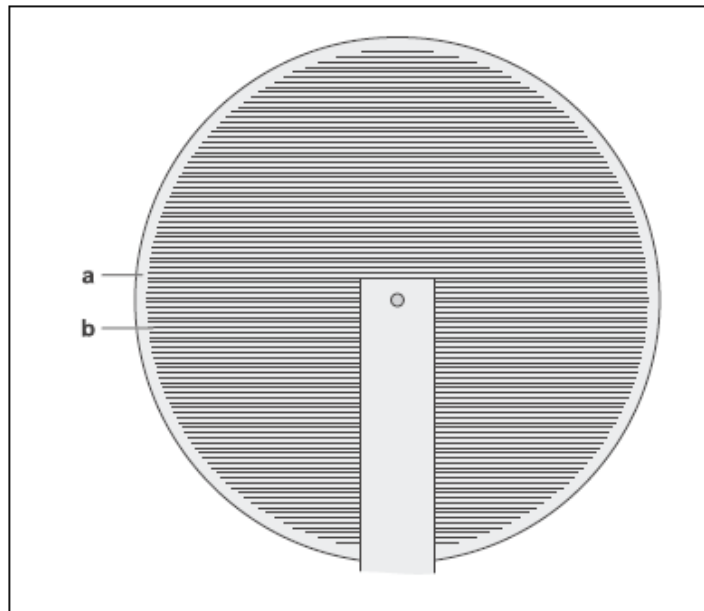
gambar 7.2. Struktur internal dari probe medan E

a: diode frekuensi tinggi; b: antenna dipol; c: graphite layer; d: kabel Cu twisted

Sebenarnya, probe E-lapangan mengukur medan listrik yang komponen yang sejajar dengan sumbu longitudinal dari probe dan menyearahkan sinyal. Karena karakteristik dioda tidak linear, sinyal output kira-kira sebanding dengan kuadrat dari komponen medan. Gun power supply dilengkapi dengan integrated amplifier untuk sinyal output probe medan-E.

7.2.4. Polarisasi Kisi

Sebuah kisi polarisasi yang dirancang seperti sebuah printed circuit board yang digunakan sebagai polarizer gelombang mikro. Stripes/garis-garis timah berlapis tembaga mencegah pembentukan medan listrik sejajar dengan garis-garis tersebut karena konduktivitas yang tinggi. Medan listrik hanya dapat terbentuk tegak lurus dengan garis-garis metal tersebut.



gambar 7.3 Struktur internal dari polarisasi kisi a: carrier, b: metal stripe

7.2.5. Alat dan Bahan

1.	Gunn osilator	1 buah	73701
2.	Antenna besar	1 buah	73721
3.	Tiang/stand rod, 245 mm dengan ulir drat	1 set	309 06 578
4.	Gunn power supply dengan amplifier	1 set	737 020
5.	E-field probe	1 buah	737 35
6.	physics microwave aksesoris	1 set	737 27
7.	voltmeter, DC, $U < 10V$	1 buah	531 100

UNIT VII KARAKTERISTIK ARAH & POLARISASI GELOMBANG MIKRO

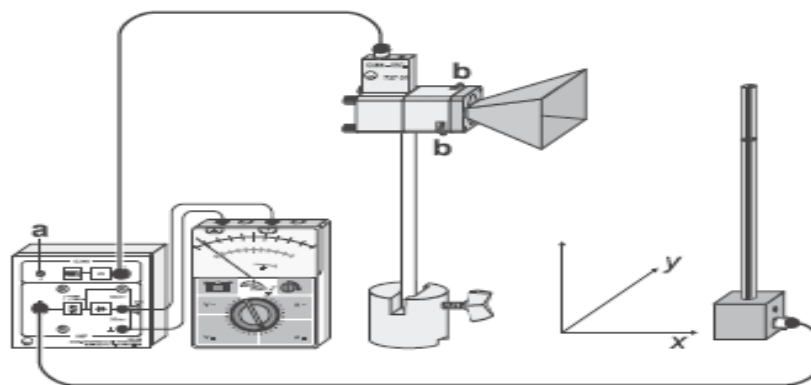
8.	saddle bases	1 set	300 11
9.	BNC leads, panjang 2 m	2 buah	501 022
10.	pasang kabel, 100 cm, hitam	1 buah	501 461
11.	microwave absorber	1 set	737 390
12.	Penggaris atau kertas grafik	1 buah	

7.2.6. Percobaan

Keterangan: Hasil pengukuran dapat terdistorsi oleh refleksi dari gelombang mikro dari permukaan vertikal obyek yang berada disekitar lokasi percobaan.

Pengaturan Umum:

1. Pilih arah transmisi dari antena horn sehingga tidak ada ada penghalang pada jarak minimal 4 m ke depan. Jika memungkinkan, gunakan peredam (absorber) microwave sehingga tidak ada gelombang pantulan yang dapat mendistorsi.
2. Jika beberapa percobaan dengan microwave dijalankan pada saat bersamaan, osilator Gunn yang lain (tetangga) dapat saling mengganggu, cobalah untuk mendapatkan pengaturan lay out yang sesuai. Dalam kasus ini, penggunaan peredam gelombang mikro adalah menjadi suatu keharusan untuk memisahkan ruang yang bebas distorsi.
3. Medan magnet yang bervariasi gelombang mikro dapat menginduksi tegangan dalam kabel tertutup (loop cable), sehingga menjadi terlihat kompleks. Oleh karena itu adanya kabel tertutup atau kabel lilitan harus dihindari keberadaannya disekitar lokasi percobaan.



gambar 7.4 Susunan peralatan percobaan untuk mengukur distribusi medan didepan antenna horn

Susunan percobaan dapat digambarkan seperti pada gambar 2.4 dengan pengaturan:

- ☐ 1. Untuk jarak pengukuran, buatlah jarak 800mm menggunakan penggaris.
- ☐ 2. Pasang osilator Gunn ke antenna horn dengan konektor (b).
- ☐ 3. Luruskan antenna horn horizontal, pasang tiang dan atur panjangnya 245 mm. Gunakan klem untuk pengaturan.
- ☐ 4. Hubungkan osilator Gunn ke output OUT melalui kepala BNC.
- ☐ 5. Hubungkan probe medan- E untuk input amplifier dan voltmeter ke keluaran OUT DC Gunn power supply.
- ☐ 6. Atur probe medan-E di depan pusat antenna horn.
- ☐ 7. Atur frekuensi modulasi dengan frekuensi adjuster (a) sehingga multimeter menampilkan sinyal maksimum yang diterima.

7.2.6.1. Distribusi bidang Transversal:

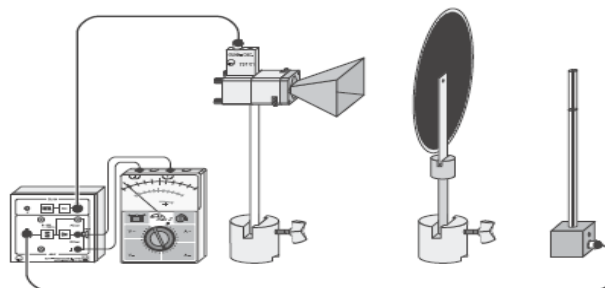
- ☐ 1. Atur probemedan- E di depan antenna horn pada jarak $x_0 = 100$ mm.
- ☐ 2. Variasikan posisi probe medan-E antara $y = -200$ mm dan $+200$ mm untuk setiap step/tahap 40 mm. Untuk setiap percobaan, baca penerimaan sinyal U.
- ☐ 3. Ulangi pengukuran untuk jarak $x_0 = 200$ mm.

7.2.6.2. Distribusi bidang longitudinal:

- ☐ 1. Atur probe E-lapangan di depan pusat antenna horn ($y_0 = 0$ mm).
- ☐ 2. Ukur sinyal U yang diterima untuk pengaturan antara $x = 100$ mm dan 820 mm untuk setiap step 40 mm.

7.2.6.3. Polarisasi

- ☐ 1. Tahan probe medan-E secara vertikal dan horizontal di depan antenna horn, dan kemudian mengukur sinyal U yang diterima untuk setiap posisi vertical dan horizontal tersebut.



gambar 7.5 Susunan peralatan percobaan untuk menentukan polarisasi

7.2.6.4. Percobaan 2.3.2

Susunan seperti gambar 2.5 untuk menentukan polarisasi:

- ☐ 1. Atur probe medan-E di depan pusat antena horn (jarak + 300 mm), dan menempatkan kisi-kisi polarisasi ke bidang antara antena horn dan probe medan-E.
- ☐ 2. Putar kisi polarisasi dengan sudut $\phi = 0^\circ$ sampai 180° dengan tahap 10° . Ukur sinyal U yang diterima untuk setiap posisi.

7.2.6.5. Percobaan 3.3

- ☐ 1. Putar antena horn dengan osilator Gunn ke arah vertikal, dan atur antena horn pada jarak sebelumnya dari kisi-kisi polarisasi dan probe medan-E.
- ☐ 2. Putar lagi kisi polarisasi mulai dari 0° sampai 180° dengan step 10° . Ukur sinyal yang diterima untuk setiap posisi

7.2.6.6. Data Percobaan: Distribusi Medan TransversalTabel 7.1 Sinyal yang diterima $U(x, y)$ Distribusi transversal

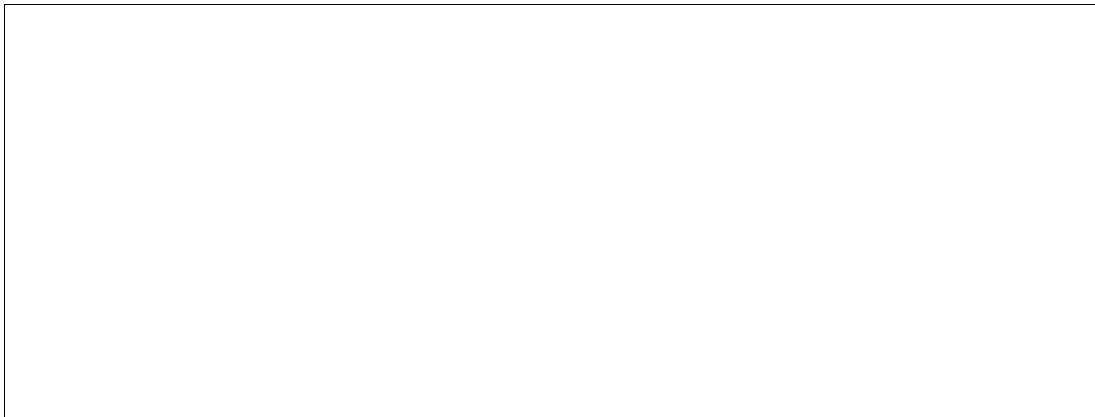
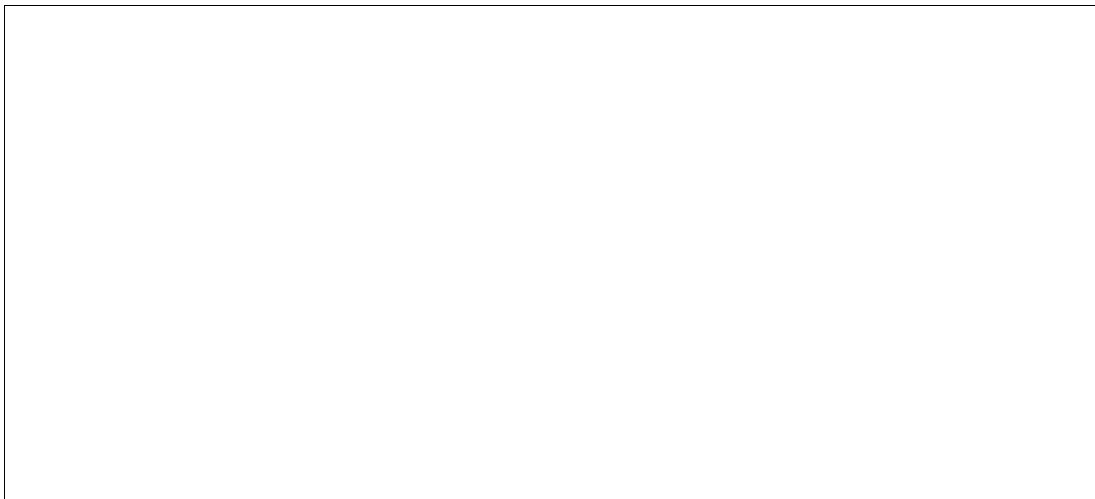
	$X_0 = 100\text{mm}$	$X_0 = 200\text{mm}$
$\frac{y}{\text{mm}}$	$\frac{U}{\text{mV}}$	$\frac{U}{\text{mV}}$

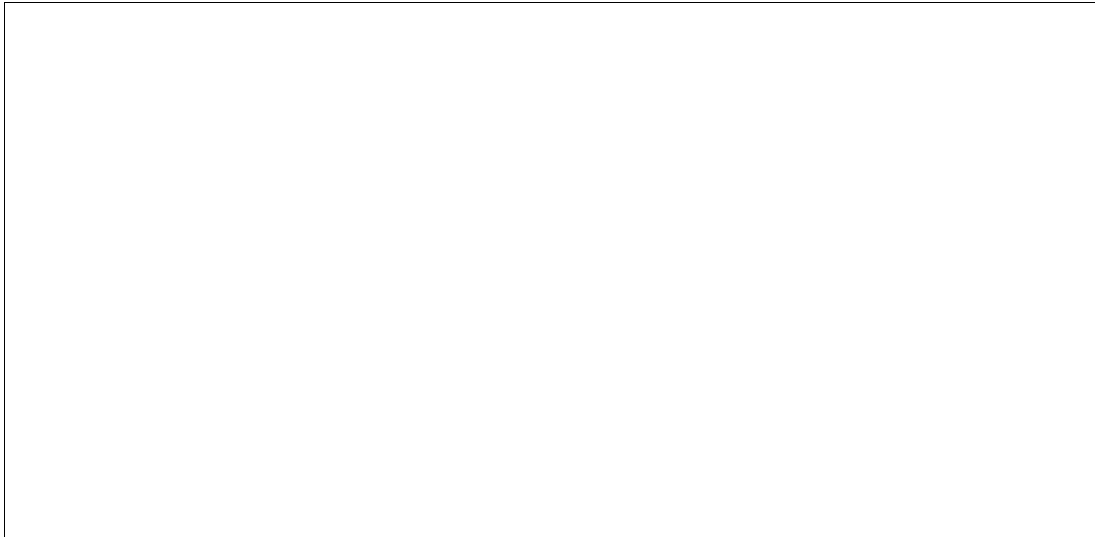
Tabel 7.2 Sinyal yang diterima $U(x, 0)$ (distribusi longitudinal)

$\frac{x}{\text{mm}}$	$\frac{U}{\text{mV}}$

Tabel 7.3 Sinyal yang diterima $U()$ pada kisi polarisasi dengan probe medan E yang diarahkan vertikal

$\frac{y}{mm}$	Antenna horn horisontal $\frac{U}{mV}$	Antenna horn vertikal $\frac{U}{mV}$

gambar 7.6 grafik dari table 2.1, distribusi transversal penerimaan sinyal yang ternormalisasi di depan antenna horn (● $x_0 = 100mm$, ■ $X_0 = 200mm$)gambar 7.7 grafik dari table 2.2, distribusi longitudinal penerimaan sinyal yang ternormalisasi di depan antenna horn (● $x_0 = 100mm$, ■ $X_0 = 200mm$)



gambar 7.8 grafik dari table 2.3, penerimaan sinyal yang ternormalisasi di belakang kisi polarisasi dengan probe medan-E secara vertical (●x0 = 100mm, ▪ X0 = 200mm)

Keterangan:

- : antenna horn horizontal (nilai terukur)
- : polarisasi vertical (nilai terhitung)
- : antenna horn vertical (nilai terukur)
- : polarisasi horizontal (nilai terhitung)

7.3. Pertanyaan

1. Bagaimana distribusi medan secara longitudinal?
2. Bagaimana distribusi medan secara transversal?
3. Bagaimana hubungan kuat sinyal yang dikirim dari antenna horn dengan jarak?
4. Bagaimana sinyal yang diterima probe medan-E?
5. Gambarlah komponen medan listrik dari hasil percobaan diatas.

UNIT VIII PEREDAMAN GELOMBANG MIKRO

8.1. Tujuan Praktikum

1. Mengukur sinyal yang diterima oleh probe medan-E sebagai pengukuran power gelombang mikro dibelakang bidang kering dan lembab

8.2. Dasar Teori

Ketika gelombang mikro melewati suatu medium, akan mengalami peredaman karena sebagian dari gelombang mikro terserap dalam medium. Proporsi penyerapan tergantung pada ketebalan medium dan pada struktur molekul. Panas yang menyertai penyerapan tergantung pada induksi dan efek dielektrik, yang mana suhu dan frekuensi tergantung. Panas induksi muncul pada semikonduktor dan metal. Disini elektron bebas dipercepat medan listrik bolak balik, yang menimbulkan arus eddy. Pada bahan dengan molekul polar seperti air atau bahan yang berisi air dan plastic polar, tempat panas dielektrik berada. Kutub molekul menyesuaikan arah dalam medan listrik kemudian berputar kembali dan mulai dalam medan listrik bolak balik dari gelombang mikro.

Pada percobaan ini penyerapan gelombang mikro oleh bidang busa lembab dibandingkan dengan penyerapan oleh bidang busa kering. Investigasi ini mempunyai dua aspek menarik berkaitan tentang aplikasi teknis. Pada satu sisi, penyerapan daya gelombang mikro oleh media yang berisi air digunakan untuk pengering dan pemasak dalam rumah tangga. Disisi lain, penyerap/absorber gelombang mikro dapat dibentuk sedemikian hingga cocok untuk berbagai tujuan, dimanufaktur dengan plastic foam atau karet sebagai pembawa yang diserap atau dilapisi dengan lapisan konduktif atau polar compound.

8.3. Alat dan Bahan

- | | |
|-------------------------------|--------|
| 1. Gunn Osilator | 1 buah |
| 2. Antenna horn besar | 1 buah |
| 3. Stand rod 245 mm | 1 buah |
| 4. Gunn power | 1 buah |
| 5. Probe medan-E | 1 buah |
| 6. Physics microwave | 1 set |
| 7. Voltmeter DC, $U \leq 10V$ | 1 set |
| 8. Saddle bases | 2 buah |
| 9. BNC lead, panjang 2m | 2 buah |
| 10. Kabel 100cm, hitam | 1 buah |
| 11. Microwave absorber | 1 set |

8.4. Pengaturan Alat

Hasil pengukuran dapat terdistorsi oleh pemantulan dari gelombang mikro dari muka vertikal obyek disekitar lokasi percobaan. Pilih arah transmisi antenna horn sehingga permukaan yang dapat memantulkan gelombang mikro sejauh mungkin. Jika memungkinkan, gunakan microwave absorber agar ruangan bebas dari pemantulan gelombang. Jika beberapa percobaan microwave dengan Gunn Osilator jalan pada satu waktu dapat saling menginterferensi. Cobalah cari susunan layout yang sesuai untuk percobaan. Dalam kasus ini, penggunaan microwave absorber untuk memisahkan lokasi antar percobaan.

Medan magnet yang bervariasi dari gelombang mikro dapat terinduksi tegangan dalam cable loop (untai kabel tertutup, misal inductor & gulungan kabel). Hindari adanya cable loop.

8.5. Percobaan dan Pengamatan

- ☐ 1. Pasang gunn oscillator ke antenna horn dengan konektor.
- ☐ 2. Atur posisi antenna horn horizontal, sekruplah dengan panjang stand rod (tiang penyangga) 245mm ke ulir drat dan klamlah pada saddle.
- ☐ 3. Hubungkan gunn oscillator ke output OUT melalui BNC lead. Hubungkan probe medan-E ke input amplifier dan voltmeter ke output DC OUT dari power suplai Gunn.
- ☐ 4. Atur probe medan-E didepan tengah-tengah antenna horn..
- ☐ 5. Atur frekuensi modulasi dengan frekuensi adjuster (a) sehingga multimeter menunjukkan sinyal penerimaan yang terbesar.
- ☐ 6. Taruhlah lembar absorber kain atau kertas, dan atur plat dielektrik (3mm) dari aksesoris microwave fisik I pada jarak kira-kira 100mm dari antenna horn.
- ☐ 7. Carilah jarak antara probe medan-E dan plate dielektrik sehingga terukur tegangan yang paling besar.

Catatan: karena gelombang mikro juga sedikit terpantulkan pada tempat probe medan-E, pengukuran sinyal menunjukkan rasio gelombang tegak (standing wave) yang kecil meskipun dibelakang plat dielektrik.

- ☐ 1. Bacalah sinyal yang diterima
- ☐ 2. Klam tatakan karet busa/foam dibelakang plat dielektik, dan ukurlah sinyal yang diterima.
- ☐ 3. Basahilah tatakan karet busa/foam dengan air, klamlah dibelakang plat dielektrik lagi, dan ukurlah sinyal yang diterima.

Data Pengamatan**Tabel 8.1 Data pengamatan percobaan 1 sinyal U yang diterima probe medan-E, dan penyerapan**

Material	$\frac{U}{V}$	A
Plat dielektrik (PVC)		
Foam kering		
Foam basah		
Foam lembab		

Dengan asumsi bahwa pemantulan pada plat dielektrik dapat diabaikan, proporsi penyerapan A oleh tatakan foam/busa yang dihitung dari daya gelombang mikro P_0 yang diukur tanpa tatakan busa dan daya P diukur dibelakang tatakan foam. Keluaran tegangan U dari probe medan-E adalah proporsional dengan daya gelombang mikro P, yaitu

$$A = \frac{P_0 - P}{P_0} = \frac{U_0 - U}{U_0}$$

8.6. Pertanyaan

1. Bagaimanakah penyerapan daya gelombang mikro atas berbagai macam bahan basah dan kering?
2. Bagaimanakah perbandingan proporsi penyerapan daya dengan tegangan?

UNIT IX INTERFERENSI GELOMBANG MIKRO

9.1. Tujuan Praktikum

1. Pembangkitan gelombang mikro tegak melalui pemantulan dari plat metal
2. Pengukuran distribusi medan gelombang tegak.
3. Penentuan panjang gelombang λ_0 dari jarak antara titik yang berdekatan
4. Demonstrasi perubahan panjang gelombang saat dikenai dielektrik
5. Menentukan indeks pemantulan n dari medium

9.2. Dasar Teori

Jika suatu gelombang mikro melewati suatu plat metal yang permukaannya tegak lurus dengan arah propagasi dari gelombang, suatu gelombang yang merambat pada arah yang berlawanan berubah karena pemantulan. Pemantulan tersebut tergantung pada gelombang yang datang, kemudian memberikan kenaikan gelombang tegak / standing wave. Untuk menjelaskan gelombang tersebut secara matematis biasanya medan listrik E dari gelombang mikro dinyatakan:

Sebagai contoh, suatu propagasi gelombang dengan frekuensi f dan panjang gelombang λ mempunyai bentuk

$$E_1(x,t) = E_0 \cos\left(2\pi \cdot f \cdot t - \frac{2\pi}{\lambda} \cdot x\right)$$

Suatu pemantulan ideal pada $x=0$ menjadikan standing wave

$$E(x,t) = 2 E_0 \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot x\right) \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t)$$

Bentuk amplitude

$$EA(x) = 2 E_0 \left| \sin\left(\frac{2\pi}{\lambda} \cdot x\right) \right|$$

Adalah kondisi stationer (gambar 1). misal terdapat lokasi x_i yang beramplitude nol pada semua waktu atau dimana itu mempunyai maksimum pada semua waktu. Pada teknik komunikasi, karakteristik tersebut disebut rasio standing wave. Dari bentuk rasio standing wave, panjang gelombang λ dapat ditentukan, sebagai jarak antara dua antinode (maxima) atau dua node (minima) yang berhubungan dengan setengah panjang gelombang.

Panjang gelombang tergantung pada medium dimana gelombang merambat. Pada suatu dielektrik dengan indeks bias n , panjang gelombang λ_n menjadi lebih pendek jika dibandingkan dengan panjang gelombang dalam ruang hampa λ_0 (atau panjang gelombang dalam udara = panjang gelombang dalam ruang hampa) :

$$\lambda_n = \frac{\lambda_0}{n}$$

Pemendekan panjang gelombang tersebut dapat didemonstrasikan dari bentuk rasio standing wave, yaitu jarak antara node pertama dan node ke-k:

Dalam udara :

$$x_{(0)} = (k - 1) \cdot \frac{1}{2} \cdot \lambda_0$$

Dan dalam dielektrik

$$x(0) = (k - 1) \cdot \frac{1}{2} \cdot \lambda_0$$

Jika dielektrik tidak mencapai secara lengkap jalur pancaran, misal, jika sampel dari material mempunyai ketebalan yang lebih kecil D, perhitungan jarak $x_{(D)}$ antara node node menjadi lebih kompleks.

$$(x_{(D)} - D) + n \cdot D = (k - 1) \cdot \frac{\lambda_0}{2}$$

Dan kemudian

$$x_{(D)} = x_{(0)} - (n - 1) \cdot D$$

Agar dicapai node yang sama dengan kuat medan, probe harus diganti dengan panjang path

$$d = (n - 1) \cdot D$$

Untuk contoh material, indeks pembiasan dalam kasus ini adalah

$$n = \frac{D + d}{D}$$

Namun, prosedur ini hanya rancu jika node ke-k terjangkau lagi setelah penggantian probe. Untuk kondisi ini, batasnya harus dipenuhi :

$$D \cdot (n - 1) < \frac{\lambda}{2}$$

9.3. Alat dan Bahan

4. Modul LD	
5. Gunn power supply	1 buah
6. Gunn osilator	1 buah
7. Antenna horn besar	1 buah
8. Tiang stand rod 245mm, dengan drat	1 buah
9. Probe medan-E	1 buah
10. Aksesoris fisik microwave I	1 set
11. Aksesoris fisik microwave II	1 set
12. Voltmeter, DC, $U \leq 10V$	1 buah
13. Saddle dasar	3 buah
14. Kabel BNC 2m	2 buah
15. Kabel 100cm, hitam	2 pasang
16. Microwave absorber	1 set

9.4. Percobaan

Catatan: Hasil pengukuran dapat terdistorsi oleh pemantulan dari gelombang mikro dari muka vertikal obyek disekitar lokasi percobaan.

Pilih arah transmisi antenna horn sehingga permukaan yang dapat memantulkan gelombang mikro sejauh mungkin. Jika memungkinkan, gunakan microwave absorber agar ruangan bebas dari pemantulan gelombang.

Jika beberapa percobaan microwave dengan Gunn Osilator jalan pada satu waktu dapat saling menginterferensi. Cobalah cari susunan layout yang sesuai untuk percobaan. Dalam kasus ini, penggunaan microwave absorber untuk memisahkan lokasi antar percobaan.

Medan magnet yang bervariasi dari gelombang mikro dapat terinduksi tegangan dalam cable loop (untai kabel tertutup, misal inductor & gulungan kabel). Hindari adanya cable loop.

9.5. Pengaturan Alat

- ☐ 1. Tempatkan Gunn osilator ke antenna horn dengan konektor penghubung
- ☐ 2. Atur arah antenna horn horizontal, kunci dengan sekrupnya dengan panjang stand rod 245mm ke ulir/drat yang sesuai dan klamplah pada saddle dasar
- ☐ 3. Hubungkan Gunn osilator ke output OUT melalui kepala BNC. Hubungkan probe medan-E ke input amplifier dan voltmeter ke output DC OUT dari power suplai Gunn
- ☐ 4. Seting probe medan-E didepan pusat antenna horn.
- ☐ 5. Set frekuensi modulasi dengan frekuensi adjuster (a) sehingga multimeter menunjukkan sinyal penerimaan yang terbesar.
- ☐ 6. Atur plat metal dari aksesoris fisik microwave I pada jarak kira-kira 200mm dari antenna horn
- ☐ 7. Atur arah plat metal, probe medan-E dan antenna horn secara tepat.

9.6. Percobaan

a. Distribusi medan dalam standing wave:

- Mengukur sinyal yang diterima U dari probe medan-E dari $x = -50\text{mm}$ sampai -150mm dengan step 5mm dan ambil hasil pengukuran (posisi plat metal berhubungan dengan $x = 0\text{mm}$).
- Sebagai tambahan, ukur lokasi dan tegangan yang diterima dari paling sedikit 5 (lima) maxima dan minima yang berturutan dan ambil data percobaannya

b. Menentukan indeks bias yang tak diketahui

- Tambah jarak antara antenna horn dan metal plate
- Gunakan probe medan-E untuk mencari nilai minimum tegangan yang diterima dan catat posisi x nya
- Letakkan plat dielektrik (PVC 20mm) dari aksesoris fisik microwave II ke jalur pancaran menggunakan plate holder dan saddle dasar.
- Ganti probe medan-E terhadap plat dan cari posisi baru x dari nilai minimumnya.

9.7. Data Pengamatan

a) Distribusi Medan Pada Standing wave

Tabel 9.1 Data Percobaan sinyal yang diterima U dari probe medan-E pada standing wave

$\overline{x}$ <i>mm</i>	$\overline{U}$ <i>mV</i>
-50	
-55	
-60	
-65	
-70	
-75	
-80	
-90	
-95	
-100	
-105	
-110	
-115	
-120	
-125	
-130	
-135	
-140	
-145	
-150	

Tabel 9.2 Maxima dan minima dari sinyal U yang diterima dalam standing wave

	$\frac{x}{mm}$	$\frac{U}{mV}$
Minimum 1		
Minimum 2		
Minimum 3		
Minimum 4		
Minimum 5		
Minimum 6		
Minimum 7		
Maximum 1		
Maximum 2		
Maximum 3		
Maximum 4		
Maximum 5		
Maximum 6		
Maximum 7		
Maximum 8		
Maximum 9		

b) Menentukan indek bias n dari plat PVC

Dielektrik : PVC, D = 20 mm

Posisi kuat medan node tanpa plat : $x = \dots$ mm

Posisi kuat medan node setelah plat dipasang: $x' = \dots$ mm

9.8. Pertanyaan

- (1) Bagaimanakah analisa anda tentang distribusi medan dan grafik rasio standing wave

Bagaimana pencarian indeks bias suatu medium atas propagasi yang melewatinya.

UNIT X PEMBIASAN GELOMBANG MIKRO

10.1. Tujuan Praktikum

1. Mengkonfirmasi hukum pembiasan gelombang mikro
2. Mendemonstrasikan efek pemusatan dari sekumpulan lensa untuk gelombang mikro

10.2. Dasar Teori

Seperti halnya gelombang lain, gelombang mikro akan berubah arah saat melewati satu medium ke medium lain kecuali jika menembus tepat secara tegak lurus bidang perbatasan kedua medium tersebut. Fenomena ini adalah akibat dari perbedaan kecepatan gelombang dalam media. Ini disebut pembiasan.

Hukum pembiasan yang ditemukan oleh W. Snellius :

$$\sin \alpha = \frac{c_2}{c_1} \sin \alpha_1 \quad \alpha_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin \alpha_1$$

dengan : α_1 : sudut datang α_2 : sudut pergi

c_1, c_2 : kecepatan gelombang; n_1, n_2 : indeks bias

Dalam percobaan, pembiasan gelombang mikro pada setengah silinder yang diisi dengan pasir kuarsa diilustrasikan seperti gambar 5.2. Pancaran gelombang mikro datang dari secara vertical pada permukaan luar yang melengkung sehingga tidak ada pembiasan disana. Pembiasan terjadi pada bidang permukaan luar yang datar terhadap medium udara yang mempunyai indeks bias $n_2 = 1$.

Dalam optis, konsep pembiasan digunakan untuk manufacturing lensa, yang disesuaikan untuk membuat image optis. Untuk panjang focus f dari suatu lensa yang mempunyai permukaan lengkung/cembung/cekung diberikan oleh dua permukaan cembung dengan radius lengkung r_1 dan r_2 mengikuti persamaan:

$$\frac{1}{f} = (n - 1) \cdot \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right)$$

Lensa juga dapat digunakan untuk gelombang mikro. Dalam percobaan ini, diselidiki pula efek pemusatan dari sekumpulan lensa yang diisi dengan pasir kuarsa dan mempunyai radius lengkung $r_1 = r_2 = 227 \text{ mm}$.

10.3. Alat dan Bahan

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| 1. Modul LD | |
| 2. Antena horn besar | 1 buah |
| 3. Tiang/stand rod 245mm | 1 buah |
| 4. Power supply Gunn dengan amplifier | 1 set |
| 5. Probe medan-E | 1 buah |
| 6. Microwave fisik aksesoris II | 1 set |
| 7. Voltmeter, $U < 10V$ | 1 buah |

- | | |
|-------------------------|--------|
| 8. Saddle bases | 1 set |
| 9. Kabel BNC, 2 m | 1 buah |
| 10. Kabel 100 cm, hitam | |
| 11. Microwave absorber | 1 set |

10.4. Pengaturan Alat

Catatan: Hasil pengukuran dapat terdistorsi oleh pemantulan dari gelombang mikro dari muka vertikal obyek disekitar lokasi percobaan.

Pilih arah transmisi antenna horn sehingga permukaan yang dapat memantulkan gelombang mikro sejauh mungkin. Jika memungkinkan, gunakan microwave absorber agar ruangan bebas dari pemantulan gelombang.

Jika beberapa percobaan microwave dengan Gunn Osilator jalan pada satu waktu dapat saling menginterferensi. Cobalah cari susunan layout yang sesuai untuk percobaan. Dalam kasus ini, penggunaan microwave absorber untuk memisahkan lokasi antar percobaan.

Medan magnet yang bervariasi dari gelombang mikro dapat terinduksi tegangan dalam cable loop (untai kabel tertutup, misal inductor & gulungan kabel). Hindari adanya cable loop.

- ☐ 1. Tempatkan gunn osilator pada antenna horn dengan konektor
- ☐ 2. Atur arah antenna horn horizontal, pasang stand rod panjang 245mm ke drat/ulir yang bersesuaian, sekrup dan klamlah ke saddle dasar
- ☐ 3. Hubungkan gunn osilator ke output OUT melalui kepala BNC. Hubungkan probe medan-E ke input amplifier dan voltmeter ke output DC OUT dari power suplai Gunn
- ☐ 4. Pasang probe medan-E didepan pusat antenna horn.
- ☐ 5. Set modulasi frekuensi dengan frekuensi adjuster (a) sedemikian hingga voltmeter menunjukkan maksimum sinyal yang diterima
- ☐ 6. Persiapkan skala anguler (c) pada lingkaran dengan diameter 20mm
- ☐ 7. Pasang setengah silinder dengan adaptor PVC pada stand rod 180mm, dan klamlah pada saddle dasar
- ☐ 8. Tuangkan dengan hati-hati kira-kira 1,5 kg pasir kuarsa ke setengah silinder, kemudian taruhlah setengah silinder pada skala angular yang dipersiapkan
- ☐ 9. Atur Gunn osilator dengan antenna horn pada sudut datang $\alpha_1 = 0^\circ$ didekat setengah silinder, yang diisi dengan pasir kuarsa, dan mengatur arah antenna sehingga axis diarahkan terhadap pusat dari lingkaran.
- ☐ 10. Atur probe medan-E pada sisi yang berlawanan sisi pada $\alpha_2 = 0^\circ$ kemudian carilah maksimum sinyal U yang dapat diterima
- ☐ 11. Jika diperlukan, benarkan arah dari antenna horn, dan lubangi silinder sampai ditemukan nilai maksimum pada $\alpha_2 = 0^\circ$.

10.5. Percobaan dan Pengamatan

Percobaan 1. Pengecekan hukum Law

- ☐ 1. Atur Gunn Osilator pada suatu sudut datang $\alpha_1 = 10^\circ$ sehingga antenna diarahkan mengarah ke pusat dari setengah silinder.
- ☐ 2. Penggunaan probe medan-E carilah penerimaan sinyal U terbesar, dan ambil posisi sebagai α_2 .
- ☐ 3. Atur sudut datang α_1 yang lain, dan ulangi prosedur diatas.
- ☐ 4. Gunakan jumper 10 mm, hubungkan keluaran penerima analog 1 pada masukan speaker.
- ☐ 5. Isilah lensa dengan pasir kuarsa, atur menggunakan tiang stand rod dan saddle base, dan tempatkan pada jalur pancaran dengan jarak seperti gambar 5.4
- ☐ 6. Carilah arah dan posisi lensa yang optimal sehingga didapat penerimaan sinyal U maksimum untuk arah pancar lurus.
- ☐ 7. Geser probe medan-E tegaklurus dengan arah pancaran ke kanan dan kiri, dan carilah posisi dimana sinyal diterima berkurang menjadi setengah dari nilai maksimumnya (jarak antara posisi ini adalah setengah lebar $\Delta S_{1/2}$).
- ☐ 8. Geser probe medan-E kembali ke maksimum sinyal yang diterima.
- ☐ 9. Ambil lensa dari jalur pancaran, dan ukur sinyal U yang diterima tanpa lensa.
- ☐ 10. Tentukan setengah lebar $\Delta S_{1/2}$ dari sinyal tanpa lensa dengan menggeser probe medan-E.

10.6. Data Percobaan

a. Pengecekan Hukum Pemantulan

Tabel 10.1 Sudut datang α_1 , dan sudut keluar α_2

Nr.	α_1	$\sin \alpha_1$	α_2	$\sin \alpha_2$
1				
2				
3				
4				
5				

6				
7				

b. Pengecekan Efek Pemusatan Lensa

Tabel 10.2 Penerimaan sinyal U dan setengah lebar $\Delta S_{1/2}$

Aufbau	U (V)	$\Delta S_{1/2}$ (cm)
Mit Linse		
Ohne Linse		

APENDIKS A PANDUAN SINGKAT MENGGUNAKAN OSILOSKOP DIGITAL

Fungsi

Sama halnya dengan osiloskop analog, osiloskop digital menampilkan sinyal tegangan terhadap waktu. Selain itu, beberapa osiloskop digital dapat menampilkan bentuk sinyal tegangan dalam domain frekuensi (hasil dari Fast Fourier Transform/ FFT). Fitur yang kedua tersebut disediakan oleh osiloskop digital merk GW Instek tipe GDS-806S yang dimiliki oleh Laboratorium Teknik Elektro UNSOED. Pada bagian selanjutnya akan diuraikan lebih jauh mengenai panduan penggunaan osiloskop digital merk GW Instek tipe GDS-806S.

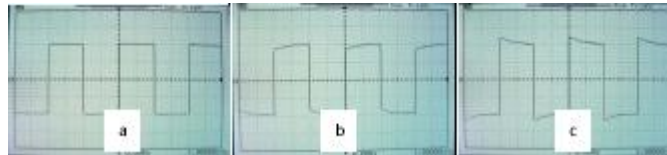


gambar A.1 Kalibrasi internal

Osiloskop digital memberikan fasilitas kalibrasi internal. Pada panel osiloskop terdapat sumber sinyal kotak dengan tegangan peak to peak sebesar 2 Volt, frekuensi 1 kHz. Untuk menjalankan kalibrasi internal, ikuti langkah-langkah berikut (perhatikan Gambar A.0) :

- Nyalakan osiloskop dengan menekan tombol "ON/ STBY" (namun, yakinkan bahwa kabel power terpasang pada jala-jala dan saklar yang terletak di belakang osiloskop sudah di ON kan);
- Pasang konektor BNC pada pangkal prob ke "CH1" atau "CH2";
- Pastikan redaman diset pada "x1";
- Pasang/ kaitkan kepala prob pada sumber sinyal kotak, "2V" dan jepitkan jepit-buaya pada *frame/ chassis terminal*;
- Kemudian tekan "AUTO SET".

Setelah semua langkah di atas dijalankan, pada layar akan ditampilkan sinyal kotak. Namun, apabila layar tidak menampilkan sinyal berbentuk kotak maka atur skrup *adjustmen* yang terletak pada pangkal prob hingga pada layar ditampilkan bentuk sinyal kotak (perhatikan Gambar A.1).



gambar A.2 Tampilan sinyal yang terkalibrasi (a) dan tidak terkalibrasi (b dan c)

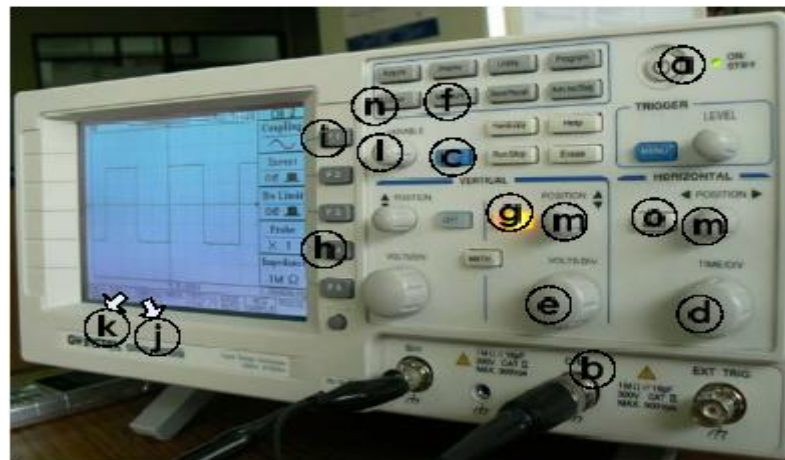
REDAMAN

Pada praktisnya, redaman “x1” dan “x10” memiliki arti sebagai berikut:

- Bila redaman diset pada “X1” berarti nilai tegangan peak to peak yang ditampilkan pada layar adalah nilai tegangan sebenarnya;
- Bila redaman diset pada “X10” berarti nilai tegangan peak to peak yang ditampilkan pada layar adalah 1/10 nilai tegangan sebenarnya.

FITUR – FITUR DASAR

Berikut ini adalah penjelasan fungsi beberapa bagian penting (termasuk tombol, knop dan terminal) pada panel untuk menjalankan fitur - fitur dasar osiloskop :



gambar A.3 Panel depan osiloskop

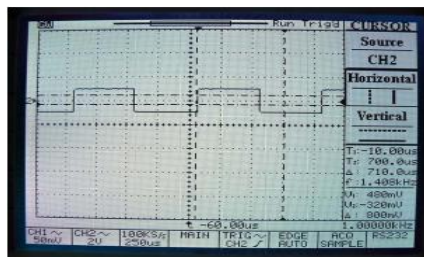
- Tombol ini (“ON/STBY”) adalah tombol untuk menghidupkan dan mematikan/ *standby* osiloskop
- Bagian ini (“CH2”) adalah terminal BNC, tempat prob dipasang. “CH2” menunjukan bahwa prob dipasang pada kanal 2. Bila ingin dipasang pada kanal

APENDIKS A PANDUAN SINGKAT MENGGUNAKAN OSILOSKOP DIGITAL

- 1 maka pasang prob pada terminal “CH1”
- d. Tombol ini (“AUTO SET”) adalah tombol “istimewa” yang dimiliki oleh osiloskop digital. Setelah prob dipasang dan pengukuran siap untuk dilakukan, tekan tombol ini: layar akan menampilkan gambar sinyal yang (biasanya) diinginkan. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengaturan dengan memutar knop d. dan e.
 - e. Knop ini (“TIME/DIV”) berfungsi untuk mengubah skala-utama horizontal (waktu). Dengan mengubah - ubah knop ini, layar akan menampilkan gambar signal yang merapat atau meregang pada arah horizontal. Nilai skala waktu tersebut ditampilkan pada layar bagian bawah, kotak ketiga dari kiri (lihat j.)
 - f. Knop ini (“VOLTS/DIV”) berfungsi untuk mengubah skala utama vertikal (tegangan). Dengan mengubah-ubah knop ini, layar akan menampilkan gambar signal yang merapat atau meregang pada arah vertikal. Nilai skala waktu tersebut ditampilkan pada layar bagian bawah, kotak ketiga dari kiri (lihat k.)
 - g. Dengan menekan tombol ini (“Measure”), pada layar ditampilkan nilai - nilai, diantaranya :
 - “Vpp” : tegangan peak to peak ($V_{max} - V_{min}$)
 - “Vrms” : tegangan RMS
 - “Vmax” : tegangan peak positif (amplitudo maksimum)
 - “Vmin” : tegangan peak negative (amplitude minimum)
 - “Freq” : frekuensi sinyalDengan menekan tombol, misalnya, “F1” berkali-kali atau memutar knop “Variabel” (knop l) maka pada layar akan ditampilkan nilai-nilai lainnya, misalnya “Period” yang menyatakan perioda sinyal dan “Duty Cycle” yang menyatakan duty cycle sinyal.
 - h. Tombol ini (“CH2”) berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan kanal 2. Bila tombol ini ditekan, pada layar ditampilkan menu yang berkaitan dengan kanal 2, diantaranya berkaitan dengan redaman probe (h.) dan *coupling* (i.)
 - i. Fungsi tombol ini berkaitan dengan menu yang ditampilkan setelah “CH2” (atau “CH1” untuk kanal 1) ditekan. Nilai redaman (“x1”, “x10” atau “x100”) yang tampil pada layar harus disesuaikan dengan redaman yang diset pada prob dengan menekan tombol ini (“F4”).
 - j. Fungsi tombol ini berkaitan dengan menu yang ditampilkan setelah “CH2” (atau “CH1” untuk kanal 1) ditekan. Tombol ini (“F1”) berfungsi untuk mengeset *coupling* DC, AC atau ground :
 - Bila diset *coupling* AC maka pada layar akan ditampilkan sinyal tanpa komponen DC-nya. Pada kondisi ini, sinyal akan berada ditengah-tengah posisi vertikal (0 Volt)
 - Dengan mengeset *coupling* Ground, akan diperoleh garis horizontal yang menyatakan posisi nilai 0 Volt
 - k. Bagian ini (kotak ketiga dari kiri) menunjukkan dua hal: nilai skala-utama waktu

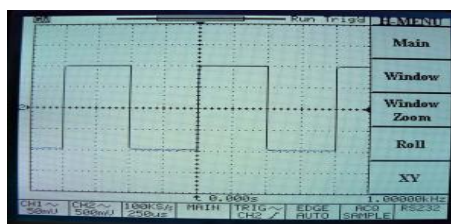
dan nilai *sample rate* (posisinya berada di atas nilai skala-utama waktu)

- l. Bagian ini (kotak kedua dari kiri) menunjukkan nilai skala-utama tegangan
- m. Fungsi bagian ini berkaitan dengan keterangan tombol f.
- n. Knop ini (“Position”) berfungsi untuk menggeser signal secara vertikal atau horizontal (perhatikan tanda panah pada label knop tersebut).
- o. Dengan menekan tombol ini (“Cursor”), pada layar ditampilkan menu CURSOR yang memberikan fasilitas untuk melakukan, misalnya, pengukuran secara manual selisih tegangan (dengan dua-garis-batas horizontal putus-putus) dan frekuensi sinyal (dengan batas oleh dua-garis-batas vertikal putus-putus) yang ditampilkan pada layar (lihat Gambar A.3). Ada tiga tombol dan satu knop yang perlu diketahui untuk memanfaatkan fasilitas ini:
 - “F1” untuk mengeset sumber sinyal yang akan diukur
 - “F2” untuk mengaktifkan dua garis batas horizontal putus putus. Tekan “F2” kembali untuk memperoleh mode dua garis batas berbeda.
 - “F3” untuk mengaktifkan dua garis batas vertikal putus putus. Tekan “F3” kembali untuk memperoleh mode dua garis batas berbeda.
 - “Variabel” untuk menggeser dua garis batas horizontal atau vertical (tidak bersamaan) bergantung tombol “F2” atau “F3” yang ditekan.



gambar A.4 Tampilan menu cursor

- p. Bila tombol ini (“HORI MENU”) ditekan, akan ditampilkan menu HMENU pada layar (perhatikan Gambar A.4). Fasilitas yang biasa digunakan pada menu ini adalah mode “XY”, yaitu menampilkan grafik tegangan sinyal dari kanal 1 terhadap tegangan sinyal dari kanal 2. Tekan tombol “F5” untuk menampilkan mode XY.



gambar A.5 Tampilan menu cursor